Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de los Lagos

Maestría en Ciencia y Tecnología

TITULO

Estudio *in silico* del C_{60} funcionalizado con glicina: propiedades relacionadas con la estructura electrónica, acoplamiento con proteína NS2B-NS3 del virus del *Dengue* y dinámica molecular.

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE:
Maestro en Ciencia y Tecnología

Presenta:
Estefanía Espinoza Carmona

Director de Tesis:
Dr. Zuriel Natanael Cisneros García

Codirector de Tesis:
Dr. Carlos Iván Méndez Barrientos

Lagos de Moreno, Jalisco, a Enero 2027

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de los Lagos

Doctorado en Ciencia y Tecnología

TITULO

Estudio *in silico* del C_{60} funcionalizado con glicina: propiedades relacionadas con la estructura electrónica, acoplamiento con proteína NS2B-NS3 del virus del *Dengue* y dinámica molecular.

PROTOCOLO DE TESIS

Presenta:
Estefanía Espinoza Carmona

Director de Tesis:
Dr. Zuriel Natanael Cisneros García

Codirector de Tesis:
Dr. Carlos Iván Mendez Barrientos

Lagos de Moreno, Jalisco, México.

Índice general

Reconocimientos **VIII**

1. Resumen **1**

2. Antecedentes **4**

3. Dinámica Evolutiva del Serotipo 2 (DENV-2) **5**
3.1. Comportamiento Epidemiológico en México 5
3.1.1. Estructura Genómica del Virus del Dengue (DENV) 6
3.2. Arquitectura Molecular del Complejo Proteico NS2B-NS3 8
3.3. Mecanismo Catalítico e Inhibición Enzimática 10
3.4. Mecanismos de Transmisión 11
3.5. Fisiopatología Local y Viremia Sistémica 12
3.6. Inmunopatología del Dengue Secundario 13
3.7. Ciclo de Replicación Intracelular y Maduración Viral 14
3.8. Estrategias de Inhibición de la Proteasa NS2B-NS3 en DENV-2 16
3.8.1. Inhibidores alostéricos derivados de quinoxalina 16
3.8.2. Inhibidores Alostéricos (Benzotiazol y Benzofurano) 17
3.8.3. Inhibidores Ortostéricos y Modulación Mecánica (Rigidificación) . . . 18
3.8.4. Tabla Comparativa de Inhibidores de la Proteasa NS2B-NS3 19
3.9. Manifestaciones Clínicas 19
3.9.1. Tratamiento y Desafíos Terapéuticos en la Infección por DENV . . . 21
3.10. Fundamentos y Propiedades de la Nanotecnología 22
3.11. Nanopartículas Funcionalizadas e Interacción con Sistemas Biológicos 23
3.11.1. Nanoestructuras de carbono 23
3.11.2. Historia y Descubrimiento 24
3.11.3. Propiedades Fisicoquímicas y Estructura Cristalina del C_{60} 25
3.12. Estrategias de Funcionalización Química 27
3.13. Química Cuántica y Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) 30
3.13.1. Acoplamiento molecular, dinámica molecular y evaluación de actividad biomédica 32

4. Planteamiento del problema **33**

5. Justificación **34**

6. Hipótesis **35**

7. Objetivos **36**
7.1. Objetivo general 36
7.2. Objetivos particulares 36

8. Materiales y métodos **37**
8.1. Construcción y optimización del sistema $C_{60}(Gly)_4$ 37
8.2. Determinación de la reactividad local 37
8.3. Evaluación de la reactividad global y mapa de potencial electrostático 38
8.4. Acoplamiento molecular 38
8.5. Simulaciones de acoplamiento molecular con AutoDock Vina 39
8.6. Preparación del sistema y solvatación 39
8.7. Minimización de energía 39
8.8. Fases de equilibrio (NVT y NPT) 39
8.9. Simulación de producción 40
8.10. Procesamiento de trayectoria y análisis estructural 40

9. Resultados **41**
9.1. Identificación de propuestas regioquímicas 41
9.2. Análisis de las adiciones secuenciales ($C_{60}(Gly)_2$ a $C_{60}(Gly)_4$) 49
9.3. Análisis de descriptores de reactividad global (PI y AE) 50
9.4. Potencial electrostático superficial 51
9.4.1. Implicaciones en el reconocimiento molecular con la proteína NS2B-NS3 (DENV2) 51
9.5. Estructura de la proteína NS2B-NS3 54
9.5.1. Comportamiento de la estabilidad global y movilidad (RMSD) 59
9.5.2. Proceso de compactación y exposición hidrofóbica (R_g y SASA) . . . 60
9.5.3. Dinámica de la red interna de enlaces de hidrógeno 61
9.5.4. Evaluación del Acoplamiento Alostérico del Derivado $C_{60}(Gly)_4$ . . . 73
9.5.5. Análisis Comparativo entre el Derivado de Fulereno y el Inhibidor Alostérico de Referencia (Benzamida/Benzofurano) 75
9.5.6. Perfil Energético y Convergencia Absoluta en el Sitio Ortostérico . . 76
9.5.7. Análisis de Contactos No Covalentes e Interacciones Clave 77
9.5.8. Contraste Comparativo con el Inhibidor Sintético de Referencia (246DA) 77
9.5.9. Conclusión 95

10.Apéndices **96**
10.1. Teoría del funcional de la densidad 96
10.2. Teoría del funcional de la densidad 96
10.3. Funcional B3LYP y conjunto de bases 96
10.4. Optimización, frecuencias y comparación energética 97

11.Funciones de Fukui y descriptores de reactividad **98**
11.1. Funciones de Fukui en el espacio 98
11.2. Ionización y afinidad electrónica 98
11.3. Potencial químico, electronegatividad y dureza 99
11.4. Potencial electrostático molecular 99

Referencias de los apéndices **100**

12.Cronograma **101**

Bibliografía **102**

Índice de figuras

3.1. Relaciones de similitud de secuencia y conservación estructural entre los serotipos del DENV [1]. 6
3.2. Relaciones de similitud de secuencia entre serotipos del DENV. 7
3.3. Organización genómica y procesamiento de la poliproteína del DENV. 7
3.4. Estructura cristalina de la proteasa NS2B-NS3 del DENV-2 en conformación abierta (PDB ID: 2FOM). Representación tridimensional en cinta del complejo en ausencia de ligando. Se destacan los dos barriles β (N-terminal y C-terminal) que forman el núcleo catalítico de NS3, la hebra chaperona N-terminal del cofactor NS2B anclada a NS3 y el bucle β C-terminal proyectado hacia el exterior, característico del estado inactivo o desacoplado [2, 3, 4]. 9
3.5. Comparación conformacional del complejo proteasa NS2B-NS3pro del virus del dengue serotipo 2 (DENV-2). **Izquierda:** Conformación abierta e inactiva en estado *apo* (PDB ID: 2FOM). En esta forma, la región C-terminal del cofactor NS2B (amarillo) permanece desacoplada del dominio catalítico NS3 (cian). **Derecha:** Conformación cerrada y activa (PDB ID: 2M9P), la cual muestra el reordenamiento del bucle C-terminal de NS2B alrededor de NS3 para estructurar el sitio activo. En ambas estructuras se resaltan en bastones (*sticks*) los residuos de la tríada catalítica (His51, Asp75 y Ser135) [2, 3, 4]. . 10
3.6. Fase inicial de la respuesta inmunológica local y activación de células centinela en la dermis tras la inoculación de DENV [23]. 12
3.7. Inmunopatogenia comparativa del dengue: evolución clínica diferencial entre la infección primaria autolimitada y la infección secundaria grave. 14
3.8. Representación esquemática del ciclo de replicación intracelular del virus del dengue (DENV). 15
3.9. Esquema de las manifestaciones clínicas del dengue según su severidad. . . . 21
3.10. Representación esquemática de las principales formas alotrópicas del carbono 24
3.11. Representación esquemática del fulereno C_{60} 25
3.12. Representación esquemática de las principales formas alotrópicas del carbono 26
3.13. Estructura del C_{60} funcionalizado con 4 aminoácidos de glicina. 28
3.14. Espectro de RMN de ^{13}C y asignación de señales estructurales del aducto C_{60}–Gly. 29

9.1. Isómeros propuestos para la primera adición de glicina al C_{60}. La glicina se une al carbono C59; los círculos azules señalan el segundo carbono del enlace evaluado: (a) C43, (b) C58, (c) C11, (d) C10, (e) C50 y (f) C51. 44

9.2. Estructuras optimizadas de los isómeros evaluados para la segunda adición de glicina al sistema C_{60}(Gly). Los paneles (a)–(d) corresponden a las alternativas estructurales comparadas en esta etapa. 45
9.3. Estructuras seleccionadas durante la funcionalización secuencial de la jaula de C_{60} con glicina. Los paneles muestran los sistemas con uno, dos, tres y cuatro grupos de glicina, respectivamente. 46
9.4. Alternativas estructurales consideradas para continuar la funcionalización de C_{60} con un tercer grupo de glicina. Los círculos azules indican los pares de carbonos evaluados como sitios de adición. 47
9.5. Alternativas estructurales consideradas para la cuarta adición de glicina al sistema $C_{60}(Gly)_3$. Los círculos azules señalan los pares de carbonos analizados para formar el complejo $C_{60}(Gly)_4$. 48
9.6. Distribución de los valores de potencial electrostático promedio para el fulereno y los sistemas funcionalizados con una a cuatro glicinas. Las líneas verticales discontinuas separan cada sistema analizado. 52
9.7. Mapa de potencial electrostático molecular del complejo $C_{60}(Gly)_4$ observado desde dos orientaciones. La figura muestra la heterogeneidad de la superficie electrónica alrededor de la jaula de fulereno y de los grupos de glicina. 53
9.8. Diagramas de Ramachandran (MolProbity) para la estructura proteica inicial. Evaluación de la calidad estereoquímica del modelo nativo antes de los procesos de minimización de energía. 56
9.9. Diagramas de Ramachandran (MolProbity) tras el equilibrio NPT. Evaluación de la calidad estereoquímica de la estructura proteica al finalizar la etapa de equilibrio isotérmico-isobárico (NPT), previa a la fase de producción de dinámica molecular. 58
9.10. Evolución del RMSD de los átomos Cα de la proteína, durante 100 ns de dinámica molecular. 60
9.11. Evolución temporal del radio de giro (R_g) y del área superficial accesible al solvente (SASA) durante los 100 ns de trayectoria de dinámica molecular. . . 61
9.12. Evolución temporal del número de enlaces de hidrógeno intramoleculares formados en la proteína a lo largo de 100 ns. 62
9.13. Representación 3D del acoplamiento molecular del derivado benzamida en la cavidad alostérica de la proteasa de DENV-2 (Pose 61). Se presentan las distancias de enlace expresadas en (Å). 63
9.14. Diagrama de contactos del derivado de benzamida con la proteasa NS2B-NS3. 64
9.15. Representación 3D del acoplamiento molecular del derivado 246D en la cavidad ortostérica de la proteasa de DENV-2 (Pose 03). Se presentan las distancias de enlace expresadas en ångströms (Å). 66
9.16. Diagrama de contactos del compuesto de referencia identificado como 246 en el archivo de imagen. 67
9.17. Resultados gráficos del acoplamiento ciego del aducto de fulereno con glicina. 69
9.18. Diagrama de contactos del acoplamiento ciego del aducto de fulereno con glicina. 70
9.19. Resultados gráficos del acoplamiento dirigido a la región alostérica. 72
9.20. Diagrama de contactos del aducto en la región alostérica. 73
9.21. Resultados gráficos del acoplamiento dirigido a la región ortostérica. 75

9.22. Diagrama de contactos del aducto en la región ortostérica. 76
9.23. Evolución temporal del número de enlaces de hidrógeno intramoleculares formados en la proteína a lo largo de 100 ns. 79
9.24. **Evolución temporal del espacio conformacional (PCA común). a)** sitio alostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; **b)** sitio alostérico con un derivado de benzamida; **c)** sitio ortostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; **d)** sitio ortostérico con el ligando 246DA; **e)** acoplamiento ciego (*blind docking*); y **f)** proteína en su conformación nativa (estado inactivo abierto). 85
9.25. **Paisaje de energía libre (FEL) en el espacio conformacional. a)** sitio alostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; **b)** sitio alostérico con un derivado de benzamida; **c)** sitio ortostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; **d)** sitio ortostérico con el ligando 246DA; **e)** acoplamiento ciego (*blind docking*); y **f)** proteína en su conformación nativa (estado inactivo abierto). 87
9.26. Evolución temporal de la desviación cuadrática media (RMSD) de los átomos Cα del complejo enzimático NS2B-NS3 (PDB: 2FOM) en estado libre (*Apo*) y acoplado a los distintos inhibidores durante 100 ns de simulación. 89
9.27. Perfil de fluctuación cuadrática media (RMSF) por residuo para los átomos Cα del complejo enzimático NS2B-NS3 (PDB: 2FOM) en estado libre (*Apo*) y acoplado a los distintos inhibidores durante 100 ns de simulación. 90
9.28. Evolución temporal del área de superficie accesible al solvente (SASA, en nm^2) para el complejo total (arriba), los ligandos (centro) y la proteína (abajo) a lo largo de 100 ns de simulación, tomando como referencia la proteasa NS2B-NS3. 92
9.29. Evolución temporal del radio de giro en la proteína a lo largo de 100 ns. . . . 94

12.1. Cronograma de actividades 101

Índice de tablas

3.1. Comparativo de casos probables y confirmados de dengue en México (Período 2025–2026). 6
3.2. Resumen de inhibidores y sitios de unión. 19
3.3. Propiedades fisicoquímicas y estructurales del aducto C_{60}–Gly (Fulereno–Glicina) para aplicaciones biomédicas. 30
3.4. Principales tipos de interacciones intermoleculares entre la superficie de fulerenos y residuos aminoacídicos en estructuras proteicas. 30

9.1. Energías de formación de los isómeros del complejo C_{60}(Gly). 42
9.2. Sitios candidatos para la adición secuencial de glicina en C_{60}, propuestos a partir de los índices de reactividad de Fukui. La selección identifica el sitio empleado para continuar la funcionalización. 43
9.3. Potencial de ionización (PI) y afinidad electrónica (AE), en eV, del fulereno C_{60} y del aducto $C_{60}(Gly)_4$. 50
9.4. Valores de potencial electrostático para cada sistema de C_{60}(Gly). 51
9.5. Cuadrantes del Diagrama de Ramachandran 55
9.6. Interacciones no covalentes y distancias de contacto para el acoplamiento del inhibidor alostérico derivado de benzamida en la proteasa de DENV-2 (PDB: 2FOM). 64
9.7. Interacciones no covalentes y distancias de contacto para el acoplamiento del inhibidor orto 264 en la proteína de DENV-2 (PDB: 2FOM). 67
9.8. Interacciones no covalentes y distancias de contacto para el acoplamiento ciego del derivado de fulereno $C_{60}(Gly)_4$ en la proteasa de DENV-2 (PDB: 2FOM, Pose 72). 70
9.9. Interacciones no covalentes y distancias de contacto para el acoplamiento del derivado de fulereno $C_{60}(Gly)_4$ en la proteasa de DENV-2 (PDB: 2FOM, Pose 61). 73
9.10. Interacciones no covalentes y distancias de contacto para el acoplamiento del derivado de fulereno $C_{60}(Gly)_4$ orto-c60 en la proteasa de DENV-2 (PDB: 2FOM, Pose 1). 76

Agradecimientos

Ofrezco mi mayor agradecimiento lleno de cariño a mis padres, Eloisa Carmona Brizuela y Ruben Espinoza Soto por su fe inquebrantable en mi potencial, por estar siempre presentes con una palabra de ánimo en los momentos más desafiantes y por brindarme todo su apoyo para culminar esta meta. A mi hermano, Uriel Espinoza Carmona quien ha sido un pilar en todos los sentidos; su apoyo inconmensurable, conocimientos y fortaleza me han llenado de inspiración e impulsado en esta meta.

A mi ser amado, mi prometido, Nestor Juan Pablo Chico Beltrán por haberme acompañado a lo largo de todo este proceso, brindándome su amor y un soporte incondicional para hacer posible este trabajo.

Y, sobre todo, expreso mi mayor gratitud a Dios, por otorgarme la sabiduría, la capacidad y la fuerza para seguir avanzando en la vida.

Con profunda estima y reconocimiento, extiendo mi más sincera gratitud a mi director de tesis, el Dr. Zuriel Natanael Cisneros García; su inestimable guía, conocimientos y paciencia han sido un pilar fundamental en la dirección y enriquecimiento de este trabajo. Expreso también mi agradecimiento al Dr. Jaime Gustavo Rodríguez Zavala y al Dr. Carlos Iván Méndez Barrientos, cuyas perspicaces observaciones y constructivos comentarios fueron cruciales para la consolidación de esta investigación.

Extiendo mi reconocimiento a mis compañeros de laboratorio, en especial a Montserrat Zamora Fonseca y Verónica Celestino, por su invaluable apoyo y constante participación en mi proyecto, así como a mis sinodales por sus valiosas contribuciones y sugerencias.

Mi gratitud se extiende a la Universidad de Guadalajara (Centro Universitario de los Lagos), institución que ha fomentado en mí un espíritu crítico esencial y me ha brindado los recursos necesarios para realizar esta investigación.

La presente investigación fue elaborada en el área de Modelado Molecular y Materiales del Centro Universitario de los Lagos, ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco, México, y estuvo auspiciada por el Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnología (CONAHCYT). Además se desea reconocer los recursos computacionales y el soporte técnico ofrecidos por el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo (CADS) de la Universidad de Guadalajara a través del supercomputador Leo Atrox.

En algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido

Carl Sagan (1977)
Físico

Resumen

En el presente trabajo se evaluó el potencial del fulereno C_{60} funcionalizado con cuatro moléculas de glicina, $C_{60}(Gly)_4$, como posible inhibidor de la proteasa NS2B-NS3 del virus del dengue serotipo 2 (DENV-2). La elección de este sistema se basa en el interés por los derivados de fulereno con actividad antioxidante y en que su funcionalización con aminoácidos favorece su solubilidad en medios biológicos.

La caracterización electrónica, basada en la teoría del funcional de la densidad (DFT) y en las funciones de Fukui, permitió analizar la distribución de los grupos de glicina alrededor de la jaula del fulereno y los cambios asociados en su estructura electrónica. Las simulaciones de acoplamiento molecular mostraron afinidades favorables en regiones reportadas como sitios alostéricos y ortostéricos de la proteína. El análisis estructural identificó interacciones intermoleculares, entre ellas puentes de hidrógeno e interacciones de van der Waals. La presencia de los grupos de glicina modificó el potencial electrostático del aducto y su interacción con el entorno proteico.

La simulación de dinámica molecular del complejo proteína–aducto mostró estabilidad estructural durante el periodo analizado de 100 ns. Asimismo, la caracterización electrónica indicó una mayor facilidad para donar electrones respecto al fulereno sin funcionalizar. Estos resultados aportan información sobre el comportamiento del sistema en las condiciones simuladas y respaldan su estudio como candidato a inhibidor. Su actividad antiviral y su capacidad antioxidante requieren confirmación experimental.

Introducción

El virus del dengue (DENV) es un miembro de la familia Flaviviridae transmitido principalmente por la picadura del mosquito hembra Aedes aegypti. Este virus se clasifica en cuatro serotipos distintos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) de acuerdo con su complejo antigénico de reconocimiento, los cuales comparten entre un 65 % y un 70 % de similitud en su secuencia de aminoácidos. A nivel mundial, el DENV causa entre 50 y 100 millones de infecciones reportadas al año; una incidencia fuertemente influenciada por factores de riesgo como la urbanización acelerada, la presencia de canales o agua estancada, y el cambio climático, los cuales contribuyen directamente a la replicación y dispersión del vector. En el caso específico de México, los reportes epidemiológicos correspondientes al año 2026 continúan demostrando una alta incidencia anual y una tasa significativa de defunciones asociadas en el país. El genoma del DENV consiste en una sola cadena de ARN monocatenario de sentido positivo (+ssRNA) de aproximadamente 10.7 a 11 kb. Este genoma codifica un único marco abierto de lectura (ORF) compuesto por cerca de 3400 codones, el cual se traduce en una poliproteína que posteriormente es procesada en tres proteínas estructurales: cápside (C), de membrana (prM) y envoltura (E) junto con siete proteínas no estructurales: NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A/2K, NS4B y NS5. Específicamente, el complejo proteico NS2B-NS3 (proteasa) juega un rol clave tanto en el procesamiento estructural de los componentes del virión como en la replicación viral. No obstante, es importante destacar que, de todos los serotipos de este virus, el serotipo 2 (DENV-2) es el más estudiado debido a su alta prevalencia y por ser el mayor causante de manifestaciones graves como la fiebre por dengue y el dengue hemorrágico [6]. Desafortunadamente, a la fecha no se cuenta con vacunas con una eficacia global óptima o tratamientos antivirales aprobados universalmente, por lo que el desarrollo de inhibidores dirigidos contra las proteínas responsables de la replicación de DENV-2 es una prioridad. Entre los compuestos evaluados, se han reportado inhibidores ortostéricos (como derivados de quinoxalina) e inhibidores alostéricos (como derivados de benzofurano) con una buena concentración inhibitoria in vitro y un gran impacto sobre sitios específicos; sin embargo, limitaciones farmacocinéticas o de toxicidad han impedido que avancen hacia fases clínicas. Por lo tanto, el diseño de nuevos inhibidores contra la proteasa NS2B-NS3 (utilizando como diana la estructura de la proteína en conformación inactiva-abierta, identificada con el código PDB: 2FOM) representa una estrategia terapéutica prometedora debido a que al estabilizar el estado inactivo-abierto se impide que la enzima realice el cambio conformacional hacia su forma cerrada y catalíticamente activa, bloqueando así el procesamiento de la poliproteína viral.

Como alternativa en el desarrollo de fármacos, en este estudio se reporta el análisis de nanoestructuras de carbono. Debido a la versatilidad de los átomos de carbono para adoptar diferentes hibridaciones orbitales, estos pueden formar enlaces direccionados sumamente

estables y dar origen a diversas estructuras alotrópicas. Una de las más destacadas es el fulereno, una estructura molecular compuesta únicamente por carbono que se presenta en distintos tamaños, como C_{20}, C_{60}, C_{70} y C_{76}. La más conocida y estudiada de estas formas es el C_{60} (o buckminsterfulereno), constituido por 20 hexágonos y 12 pentágonos. Esta molécula cuenta con dos tipos de enlaces: los enlaces [6,6] con una distancia de 1.38 Å, y los enlaces [5,6] con una distancia de 1.45 Å. [7] El descubrimiento de estas nuevas formas de carbono otorgó a los investigadores Harold W. Kroto, Robert F. Curl Jr. y Richard E. Smalley el Premio Nobel de Química en 1996.

A pesar de sus notables propiedades físicas y electrónicas, el C_{60} presenta una limitación crítica para su uso biomédico: su baja solubilidad en medios acuosos. Para superar este inconveniente, se ha propuesto la funcionalización del fulereno mediante la adición de aminoácidos. Numerosos estudios de aductos de C_{60} modificados con L-metionina, L-hidroxiprolina y L-arginina han demostrado una pronunciada actividad biológica como agentes antioxidantes, antimicrobianos, antivirales, antitumorales, neuroprotectores, membranotrópicos y fotodinámicos, actuando incluso como radioprotectores e inductores de la apoptosis. Específicamente, el aducto de C_{60} funcionalizado con cuatro moléculas de glicina ha sido reportado con una notable actividad antioxidante, propiedades de fotoprotección y una excelente hemocompatibilidad, logrando además el parámetro más importante: una solubilidad aceptable para aplicaciones en sistemas biológicos [8]. Así, estos aductos sirven como andamios moleculares versátiles para el desarrollo de nuevos materiales con fines médicos y terapéuticos contra diversas enfermedades.

Dado lo anterior, el presente estudio teórico-computacional consiste en la determinación de una serie de parámetros estructurales y energéticos que forman parte de la caracterización del aducto C_{60}-glicina (modificado con cuatro moléculas de glicina). Mediante una metodología computacional, este trabajo tiene como objetivo evaluar y analizar el comportamiento, la afinidad y la actividad de este aducto como un inhibidor potencial contra la proteasa NS2B-NS3 del virus del dengue serotipo 2 (DENV-2), empleando para ello el modelo estructural en conformación abierta-inactiva (PDB: 2FOM), debido a que esta conformación impide que la proteína adopte su estructura activa-cerrada necesaria para llevar a cabo la catálisis proteolítica.

Antecedentes

El dengue es la enfermedad viral transmitida por vectores de más rápida expansión en el mundo. Actualmente, se estima que más de la mitad de la población global se encuentra en riesgo de infección. El agente causal es el virus del dengue (DENV), un arbovirus perteneciente a la familia *Flaviviridae* compuesto por cuatro serotipos distintos (DENV-1 a DENV-4). La infección por un serotipo otorga inmunidad permanente contra ese mismo tipo, pero solo una protección temporal contra los demás. Transmitido principalmente por hembras infectadas del género *Aedes* (*Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*), la incidencia del DENV aumentó un 85 % entre 1990 y 2019. Hoy en día, genera entre 50 y 100 millones de casos sintomáticos al año, de un total de hasta 390 millones de infecciones y cerca de 14 000 muertes anuales.

Aedes aegypti representa el principal vector en el hemisferio occidental debido a su gran adaptación a entornos urbanos y recipientes domésticos. La combinación de esta presencia vectorial con el rápido crecimiento demográfico ha provocado un incremento constante en la morbilidad. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al cierre de 2019 se notificaron más de 3.1 millones de casos en América Latina. Asimismo, los estudios estiman que el DENV ocasiona cerca de 500 000 cuadros de dengue grave al año y un impacto económico de 39 000 millones de dólares en costos directos e indirectos [6].

La frecuencia e intensidad de los brotes epidémicos se ven favorecidas por la alta densidad poblacional urbana, el acceso deficiente a agua potable y el incremento de los viajes internacionales. Según la OMS, entre 2 700 y 3 000 millones de personas residen en áreas aptas para la transmisión vectorial [8]. Por otro lado, los factores climáticos ejercen una influencia determinante. El aumento sostenido de la temperatura acelera el desarrollo del vector, acorta el periodo de incubación del virus y eleva la frecuencia de picaduras. A su vez, las lluvias incrementan los criaderos disponibles, estructurando nichos ecológicos de transmisión dinámicos y cambiantes [9].

Dinámica Evolutiva del Serotipo 2 (DENV-2)

El serotipo 2 del virus del dengue (DENV-2) posee una amplia diversidad genética y filogenética. Se clasifica en cinco genotipos endémicos y epidémicos de carácter no selvático: Americano (GI), Cosmopolita (GII), Asiático-Americano (GIII), Asiático-II (GIV) y Asiático-I (GV). Históricamente, el genotipo Americano (DENV-2-GI) fue la primera variante registrada en las Américas a mediados de la década de 1940. Sin embargo, a partir de los años 1980 fue desplazado casi por completo por el genotipo Asiático-Americano (DENV-2-GIII). Tras esta sustitución, la variante ancestral GI dejó de detectarse en los registros epidemiológicos [10].

Por otra parte, la primera detección del genotipo Cosmopolita en América se reportó a finales de los años 1990 en la Península de Yucatán, México. Sin embargo, en su momento existieron limitaciones técnicas para obtener una caracterización clínica detallada de dichos aislados [11].

En años recientes, la emergencia e introducción del genotipo Cosmopolita (DENV-2-GII) en el continente americano se ha convertido en un acontecimiento de gran relevancia epidemiológica. Las primeras detecciones registradas en 2021 en Brasil (Goiás y Acre), respaldadas por análisis filogenéticos, sugieren que este linaje proviene de un brote epidémico previo ocurrido en Perú en 2019 [12]. Es importante señalar que el genotipo DENV-2-GII posee la mayor dispersión geográfica a nivel mundial (con presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y Oceanía). Por esta razón, su afianzamiento en América representa un riesgo significativo para la salud pública al alterar los patrones de transmisión y aumentar la carga de la enfermedad [11].

3.1. Comportamiento Epidemiológico en México

En México, la situación epidemiológica se caracteriza por la circulación endémica de los cuatro serotipos del DENV en 29 entidades federativas. Esta dinámica afecta a más de 50 millones de habitantes. La cocirculación simultánea de dos o más serotipos en diversas regiones configura un estado de hiperendemicidad. Esta condición incrementa el riesgo de desarrollar formas severas de la enfermedad (como el dengue hemorrágico) debido a mecanismos de potenciación inmunológica por anticuerpos. Al cierre del año epidémico (semana epidemiológica 52), se registraron en el país 69 910 casos probables y 15 578 casos confirmados. De estos últimos, 10 970 correspondieron a dengue no grave y 4 608 a dengue con signos de alarma o dengue grave, mostrando un comportamiento fluctuante entre años **véase el Cuadro 3.1** [7].

Para monitorear el impacto de estos linajes en el país, la Secretaría de Salud realiza un seguimiento semanal mediante el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue (SINAVE). Como se muestra en la **Figura 3.1**, los análisis por RT-PCR en tiempo real reflejan la tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes y la cocirculación de serotipos por entidad federativa. En este periodo, la mayor carga se registró en Sonora (31.97), destacando un predominio del serotipo DENV-3 junto con focos activos de DENV-2. Cabe señalar que los reportes del SINAVE identifican los estados con circulación activa de DENV-2. Sin embargo, la confirmación sobre la llegada y expansión específica del genotipo Cosmopolita requiere de un seguimiento genómico complementario en dichos focos epidémicos.

Figura 3.1: Relaciones de similitud de secuencia y conservación estructural entre los serotipos del DENV [1].

Tabla 3.1: Comparativo de casos probables y confirmados de dengue en México (Período 2025–2026).

PROBABLES		**CONFIRMADOS**							
2025	**2026**	**2025**				**2026**			
		DNG	**DCSA**	**DG**	**Total**	**DNG**	**DCSA**	**DG**	**Total**
49 085	29 977	2 192	2 167	175	2 342	1 230	1 504	113	1 617

Abreviaturas: DNG: Dengue No Grave; **DCSA:** Dengue Con Signos de Alarma; **DG:** Dengue Grave; **Total:** DCSA + DG.

3.1.1. Estructura Genómica del Virus del Dengue (DENV)

La caracterización genómica de cepas representativas de los cuatro serotipos del virus del dengue (DENV-1 a DENV-4) ha permitido comprender mejor la arquitectura viral y sus relaciones filogenéticas **véase la Figura 3.2**. Los cuatro serotipos comparten aproximadamente un 70 % de identidad en su secuencia de aminoácidos. Asimismo, presentan un 50 % de homología con otros miembros representativos del género *Flavivirus*, como el virus de la fiebre amarilla y el virus de la encefalitis japonesa [1].

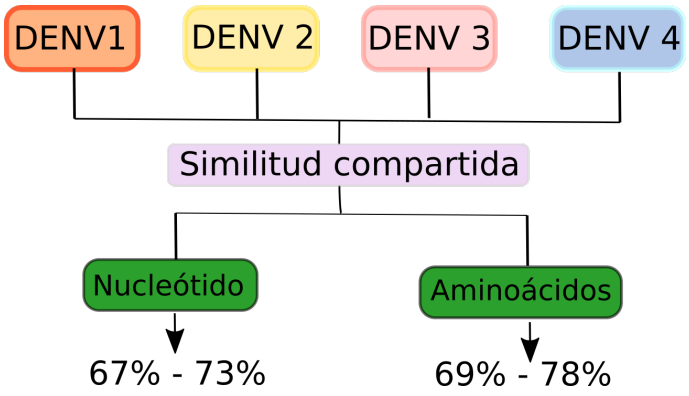


Figura 3.2: Relaciones de similitud de secuencia entre serotipos del DENV.

El genoma del virus del dengue está constituido por una molécula de ARN monocatenario de sentido positivo (+ssRNA), perteneciente a la familia *Flaviviridae* [13]. Con una extensión aproximada de 11 kb, posee un único marco de lectura abierto (ORF) flanqueado por dos regiones no traducidas (5' UTR y 3' UTR). El extremo 5' UTR presenta una estructura de capuchón tipo 1 (m7GpppAmp). Por su parte, el extremo 3' UTR carece de la cola poli(A) convencional [8].

La partícula viral madura posee una morfología esférica de aproximadamente 50 nm de diámetro. Esta estructura cuenta con una envoltura lipídica que rodea a la nucleocápside, dentro de la cual se empaqueta el ARN genómico **véase la Figura 3.3** [14]. Al ingresar a la célula hospedera, el ARN viral se traduce en la membrana del retículo endoplásmico (RE) en una poliproteína única. Posteriormente, esta cadena es procesada proteolíticamente para dar origen a tres proteínas estructurales cápside (C), precursor de membrana/membrana (prM/M) y envoltura (E) y a siete proteínas no estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5) [13].

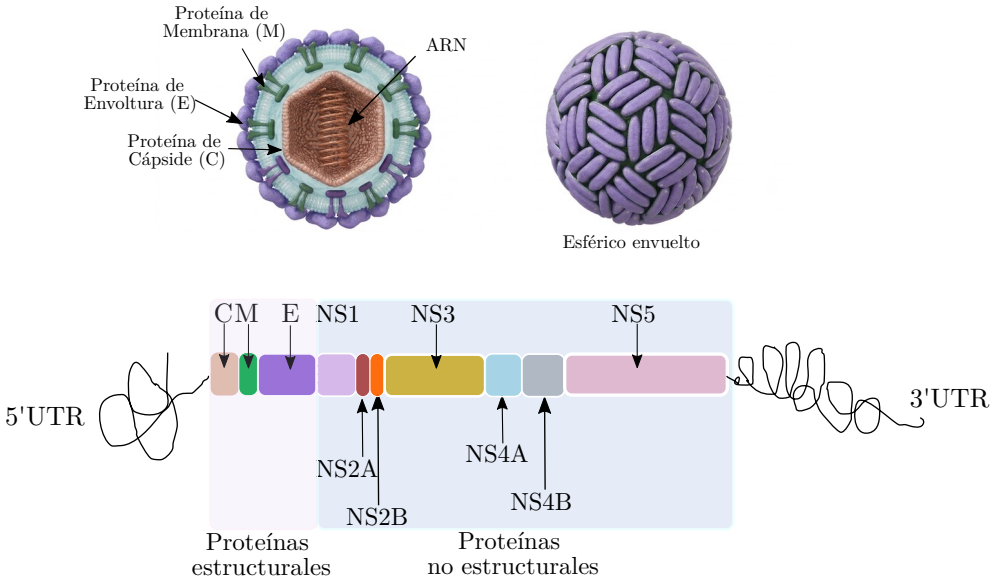


Figura 3.3: Organización genómica y procesamiento de la poliproteína del DENV.

El procesamiento proteolítico co- y postraduccional de la poliproteína está coordinado por la proteasa viral NS2B-NS3 en el citoplasma, y por proteasas del huésped (señalasa y furina) en el lumen del RE. Las glicoproteínas E y M se organizan en la superficie de la bicapa lipídica con simetría icosaédrica. Durante el tránsito del virión inmaduro por la Red *Trans*-Golgi (TGN), el pH ácido induce un cambio conformacional en la proteína E. Este cambio expone el sitio de escisión de prM para la acción de la furina. Posteriormente, la exocitosis hacia el espacio extracelular (pH $\approx$ 7.0) provoca la liberación del péptido *pr*. Este proceso permite la transición del virión desde una forma inmadura (rugosa") hacia una partícula madura e infecciosa. Por su parte, las proteínas no estructurales cumplen funciones clave: NS1 evade la respuesta inmune al inhibir la activación del sistema del complemento, mientras que NS2A y NS4B participan en el ensamblaje del complejo de replicación [15].

3.2. Arquitectura Molecular del Complejo Proteico NS2B-NS3

La proteína no estructural 3 (NS3) es una enzima multifuncional constituida por dos dominios bien definidos. El dominio N-terminal actúa como una serina proteasa similar a la quimiotripsina, mientras que el dominio C-terminal presenta actividades de ARN helicasa, NTPasa y ARN 5'-trifosfatasa. Para llevar a cabo su función proteolítica, NS3 requiere de forma obligatoria interactuar en *cis* o *trans* con la proteína transmembrana NS2B, la cual actúa como su cofactor funcional [16].

El dominio de serina proteasa comprende los primeros 180 aminoácidos N-terminales de NS3, de un total de 618 residuos. La expresión aislada de este dominio (NS3pro) o de la proteína completa (NS3 FL) produce agregados insolubles e inactivos. Para solubilizar y activar a NS3pro, se requiere la región hidrofílica central de NS2B (residuos 49 al 95). Mediante ingeniería de proteínas, la unión del segmento de NS2B con NS3pro a través de un enlazador flexible (Gly4-Ser-Gly4) permite obtener un complejo soluble y catalíticamente activo (NS2B-NS3pro). Al respecto, estudios estructurales de Erbel et al. (2006) demostraron que los residuos N-terminales 4966 de NS2B actúan como una chaperona molecular. Esta región se inserta como una hebra β en el barril N-terminal de NS3, protegiendo sus residuos hidrofóbicos de la exposición al solvente [17].

Sin embargo, la región N-terminal de NS2B no es suficiente para la actividad catalítica. Los residuos C-terminales del cofactor (Glu66Leu95) son indispensables para estructurar el sitio activo. En esta zona, los aminoácidos Glu67Asp76 forman las hebras β_2 y β_3. Por su parte, los residuos Arg78Leu87 constituyen un bucle β que abraza el barril C-terminal de NS3 **véase la Figura 3.4** . Esta disposición posiciona aminoácidos clave (Gly151, Gly153 y Tyr161) para el reconocimiento del sustrato e interviene directamente en la conformación de los bolsillos S2 y S3 [18]. En consecuencia, el cofactor NS2B ejerce un doble papel regulador sobre NS3. Por un lado, estabiliza el plegamiento terciario del dominio proteasa. Por el otro, participa de forma directa en la conformación de la cavidad catalítica, permitiendo el reconocimiento de residuos básicos (Arg/Lys) en las posiciones P1 y P2 del sustrato [19].

Análisis estructurales comparativos revelan que, en ausencia de NS3pro, el cofactor NS2B libre se encuentra desordenado en solución. Al asociarse, la región N-terminal del cofactor forma un complejo estable con el dominio proteasa, mientras que su extremo C-terminal

mantiene una alta flexibilidad. Estudios de cristalografía en estado *apo* (libre de ligando) de flavivirus como el WNV y el DENV muestran que la proteasa existe principalmente en una "conformación abierta" inactiva. En este estado, la región C-terminal de NS2B se orienta hacia el solvente y permanece alejada del centro catalítico. Esta disposición espacial impide la catálisis, ya que se necesita la interacción directa de los residuos C-terminales del cofactor para organizar funcionalmente el sitio activo [2].

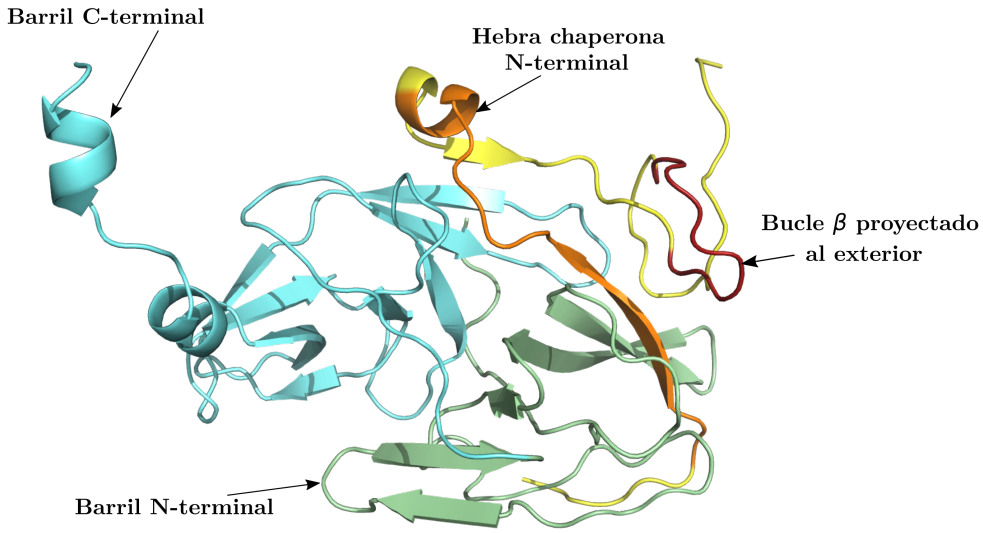


Figura 3.4: Estructura cristalina de la proteasa NS2B-NS3 del DENV-2 en conformación abierta (PDB ID: 2FOM). Representación tridimensional en cinta del complejo en ausencia de ligando. Se destacan los dos barriles β (N-terminal y C-terminal) que forman el núcleo catalítico de NS3, la hebra chaperona N-terminal del cofactor NS2B anclada a NS3 y el bucle β C-terminal proyectado hacia el exterior, característico del estado inactivo o desacoplado [2, 3, 4].

La transición desde la conformación abierta inactiva hacia la "conformación cerrada" activa ocurre mediante un reordenamiento conformacional. Este cambio es impulsado por la unión del sustrato o de un inhibidor ortostérico. Durante el proceso, el extremo C-terminal de NS2B se pliega alrededor de NS3pro, formando una horquilla β que cubre la cavidad catalítica. Este cierre conformacional empaqueta los residuos clave del cofactor contra el dominio catalítico. De este modo, se fija la estructura tridimensional de los subsitios S2 a S4 y se activa la capacidad funcional del sitio catalítico [2, 3, 4]. Es importante destacar que la conformación abierta observada en la estructura cristalina en estado *apo* (PDB ID: 2FOM) ha sido objeto de debate en la literatura. Mientras que los estudios de cristalografía iniciales sugerían que la proteasa libre adopta preferentemente esta disposición inactiva, investigaciones de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en solución y análisis dinámicos recientes [2, 20] revelan que el complejo proteico experimenta una dinámica conformacional altamente fluida. En ausencia de ligando, la región C-terminal del cofactor NS2B oscila libremente entre

un estado desacoplado y la conformación cerrada en un equilibrio termodinámico rápido, siendo la conformación cerrada la predominantemente poblada en condiciones fisiológicas. La cristalización de la forma abierta suele verse favorecida por empaquetamiento cristalino o por el uso de enlazadores artificiales de poliglicina (G_4SG_4). Por consiguiente, la captura de la estructura cerrada activa mediante RMN (PDB ID: 2M9P; **véase la Figura 3.5**) evidencia que el dominio C-terminal de NS2B no solo actúa como un elemento estructural indispensable, sino como un regulador alostérico dinámico clave para la catálisis.

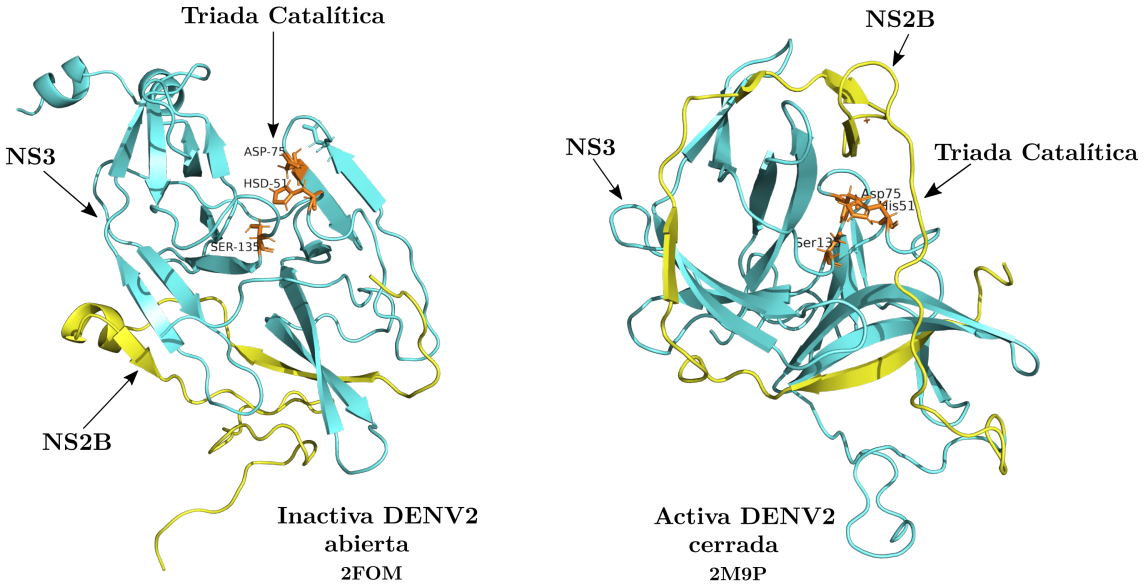


Figura 3.5: Comparación conformacional del complejo proteasa NS2B-NS3pro del virus del dengue serotipo 2 (DENV-2). **Izquierda:** Conformación abierta e inactiva en estado *apo* (PDB ID: 2FOM). En esta forma, la región C-terminal del cofactor NS2B (amarillo) permanece desacoplada del dominio catalítico NS3 (cian). **Derecha:** Conformación cerrada y activa (PDB ID: 2M9P), la cual muestra el reordenamiento del bucle C-terminal de NS2B alrededor de NS3 para estructurar el sitio activo. En ambas estructuras se resaltan en bastones (*sticks*) los residuos de la tríada catalítica (His51, Asp75 y Ser135) [2, 3, 4].

3.3. Mecanismo Catalítico e Inhibición Enzimática

La maquinaria catalítica de la proteasa viral está formada por la tríada clásica de serina proteasas (His51, Asp75 y Ser135). Esta estructura se encuentra altamente conservada en la familia *Flaviviridae*. Por su parte, la cavidad catalítica exhibe un potencial electrostático principalmente negativo. Esta propiedad es esencial, ya que condiciona la especificidad del sustrato al favorecer interacciones iónicas hacia residuos cargados positivamente (Lys y Arg) en los sitios de corte de la poliproteína [2].

La proteasa NS2B-NS3 constituye un blanco farmacológico primario debido a su papel en la replicación viral y en el procesamiento de factores inmunomoduladores del huésped. Su sitio activo se compone de ocho subsitios (S4, S3, S2, S1 | S1', S2', S3', S4') que reconocen

la secuencia peptídica diana (P4, P3, P2, P1 | P1', P2', P3', P4'). Los subsitios S1S4 poseen residuos ácidos que interaccionan preferentemente con aminoácidos catiónicos (Lys y Arg).

La catálisis opera mediante la tríada His51Asp75Ser135. En este proceso, el par Asp75His51 desprotona el hidroxilo de Ser135, aumentando su nucleofilia para atacar el carbonilo del residuo P1. Este ataque genera un intermedio tetraédrico estabilizado por la cavidad del oxianión. Posteriormente, el colapso del intermedio libera el segmento peptídico P1'P4' y forma un complejo acil-enzima. Finalmente, este se hidroliza por la adición de una molécula de agua catalítica, lo que regenera la enzima y libera el fragmento P1P4 [21].

La delimitación estructural de los subsitios refleja un acoplamiento preciso entre NS3 y el cofactor NS2B. El bolsillo S1 está conformado por los residuos Asp129, Tyr130, Thr132, Tyr150 y Gly151 de NS3. En particular, la cadena lateral de Asp129 cumple una función idéntica a la de Asp189 en la tripsina, formando un par iónico indispensable para anclar la carga positiva de Arg/Lys en P1. Por su parte, el bolsillo S2 presenta una carga negativa aportada por los oxígenos carbonílicos de la cadena principal de NS2B. Allí, el residuo Asp152 de NS3 y la Gly83 de NS2B forman redes de puentes de hidrógeno para estabilizar el residuo básico en P2 [2].

El subsitio S1 está delimitado por Tyr161 (interacción catión-π) y Asp129 (par iónico con la Arg en P1). Los inhibidores de este complejo se clasifican en tres grupos: ortostéricos competitivos, ortostéricos no competitivos (por inducción de cambios conformacionales) y alostéricos no competitivos. Estos últimos se unen a regiones alejadas del sitio activo y evitan que NS2B adopte la conformación cerrada [21].

Por último, el dominio helicasa C-terminal de NS3 separa la doble hebra intermedia de ARN mediante la hidrólisis de ATP. Se ha demostrado que la actividad ATPasa de este dominio se estimula directamente por la presencia de ARN, lo que evidencia un acoplamiento alostérico funcional entre los centros catalíticos de la enzima [17].

3.4. Mecanismos de Transmisión

En el ámbito de la biología vectorial, las hembras de los mosquitos presentan hábitos hematófagos obligados. Por ello, requieren consumir sangre de huéspedes vertebrados para llevar a cabo la ovogénesis y la maduración de huevos viables. Estos vectores establecen sus hábitats dentro o en la periferia de las áreas habitables humanas, con picos de picadura concentrados en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Asimismo, la puesta de huevecillos en recipientes con agua estancada y su gran cercanía a los hogares representan factores clave para la transmisión continua de la enfermedad [7].

El virus del dengue se transmite mediante la inoculación directa durante la picadura de un vector infectado, proceso conocido como transmisión horizontal. El mosquito adquiere el patógeno al alimentarse de la sangre de un individuo en fase de viremia. A partir de la ingesta, el virus se replica en el epitelio del intestino medio para luego diseminarse y colonizar las glándulas salivales del insecto **véase la Figura 3.6**. Este lapso constituye el periodo de incubación extrínseca. Tras esta etapa, el vector es infectivo de forma permanente. Por el contrario, el tiempo transcurrido entre la inoculación viral en el ser humano y la aparición de los primeros síntomas se define como periodo de incubación intrínseco [22].

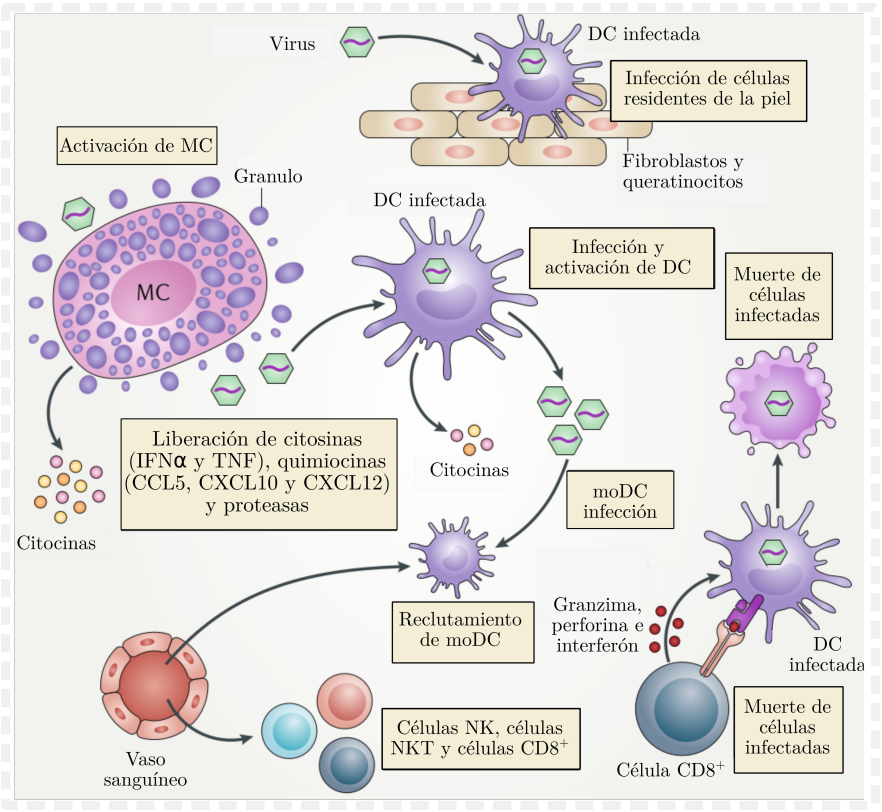


Figura 3.6: Fase inicial de la respuesta inmunológica local y activación de células centinela en la dermis tras la inoculación de DENV [23].

La inoculación del DENV ocurre cuando la hembra infectada de *Aedes aegypti* deposita saliva contaminada en la piel del huésped durante la alimentación. Tras la replicación en los tejidos secundarios del vector, los viriones infecciosos se liberan en el microambiente cutáneo. Una vez en el organismo, el virus demuestra un amplio tropismo celular al interactuar con diversos receptores de superficie. Esta propiedad le permite infectar células epiteliales, fibroblastos, monocitos, macrófagos, células dendríticas, linfocitos B y T, células endoteliales y hepatocitos [23].

3.5. Fisiopatología Local y Viremia Sistémica

En el sitio de inoculación dérmica, el DENV entra en contacto inmediato con las células centinela de la inmunidad innata. Entre ellas destacan las células de Langerhans (LC), las células dendríticas dérmicas (DC) y los mastocitos (MC). Los mastocitos detectan las partículas virales en cuestión de minutos y responden mediante una rápida desgranulación. Este proceso libera mediadores inflamatorios como interferón alfa (IFN-α), factor de necrosis tumoral (TNF) y quimiocinas de atracción celular (CCL5, CXCL10 y CXCL12). A su vez, esta respuesta promueve el reclutamiento de linfocitos T citotóxicos $CD8^+$, células asesinas naturales (NK) y células NKT **(véase la Figura 3.6)**. No obstante, el virus infecta eficazmente a las células dendríticas y macrófagos residentes, utilizándolos como sitios primarios de replicación local.

Las células dendríticas infectadas migran por los vasos linfáticos aferentes hacia los ganglios linfáticos regionales. En este punto, entran en contacto con nuevas poblaciones de macrófagos y monocitos a los cuales infectan. A partir de esta amplificación en el sistema linfoide, el virus se disemina por el torrente sanguíneo, originando una viremia sistémica. De esta manera, el patógeno logra colonizar órganos secundarios como el bazo, los riñones, los pulmones y el hígado. El estado virémico es detectable entre 24 y 48 horas antes del inicio de los síntomas y suele persistir de 10 a 12 días. Si un mosquito susceptible se alimenta durante este periodo, el ciclo biológico del virus se perpetúa [23].

La colonización de los ganglios linfáticos convierte a estas estructuras en centros de replicación viral masiva. Este paso resulta esencial para la consolidación de la viremia y para la subsecuente presentación de antígenos al sistema inmune adaptativo [24].

3.6. Inmunopatología del Dengue Secundario

La efectividad de la respuesta inmune depende de la capacidad neutralizante de los anticuerpos dirigidos contra los dominios de la envoltura (E, prM/M) y la proteína no estructural NS1. Una infección primaria por un serotipo específico genera inmunidad permanente frente a ese mismo serotipo homotípico. Sin embargo, ante una infección secundaria por una cepa heterotípica, los anticuerpos preexistentes solo proporcionan una protección parcial y temporal. Por otro lado, la ARN polimerasa viral carece de actividad de corrección de pruebas, lo que otorga al DENV una elevada tasa de mutación y gran variabilidad antigénica. Estas variaciones permiten al virus escapar de la neutralización efectiva, desencadenando el fenómeno de Aumento Dependiente de Anticuerpos (ADE, por sus siglas en inglés). La severidad de las manifestaciones clínicas está modulada tanto por factores virales (serotipo y mutaciones específicas) como por factores del huésped (edad y perfil inmunológico previo) [14].

En el ámbito de la inmunidad celular, la proteína no estructural NS3 se considera el blanco inmunodominante para la respuesta de linfocitos T citotóxicos $CD8^+$ y T colaboradores $CD4^+$. Sin embargo, la baja homología de secuencia entre los cuatro serotipos (entre el 50 % y el 60 %) limita la reactividad cruzada protectora. Durante una infección secundaria heteróloga (especialmente por el serotipo 2, DENV-2), los anticuerpos no neutralizantes forman inmunocomplejos con el virus. Estos complejos facilitan la entrada viral a monocitos y macrófagos a través de los receptores FcγR, incrementando exponencialmente la carga viral. Como consecuencia, se desencadena una liberación masiva de mediadores inflamatorios (tormenta de citocinas) y una activación inadecuada de las células T de memoria (Pecado Antigénico Original). Este proceso culmina en complicaciones graves como la fuga vascular, la fiebre hemorrágica por dengue y el síndrome de choque **véase la Figura 3.7** [24].

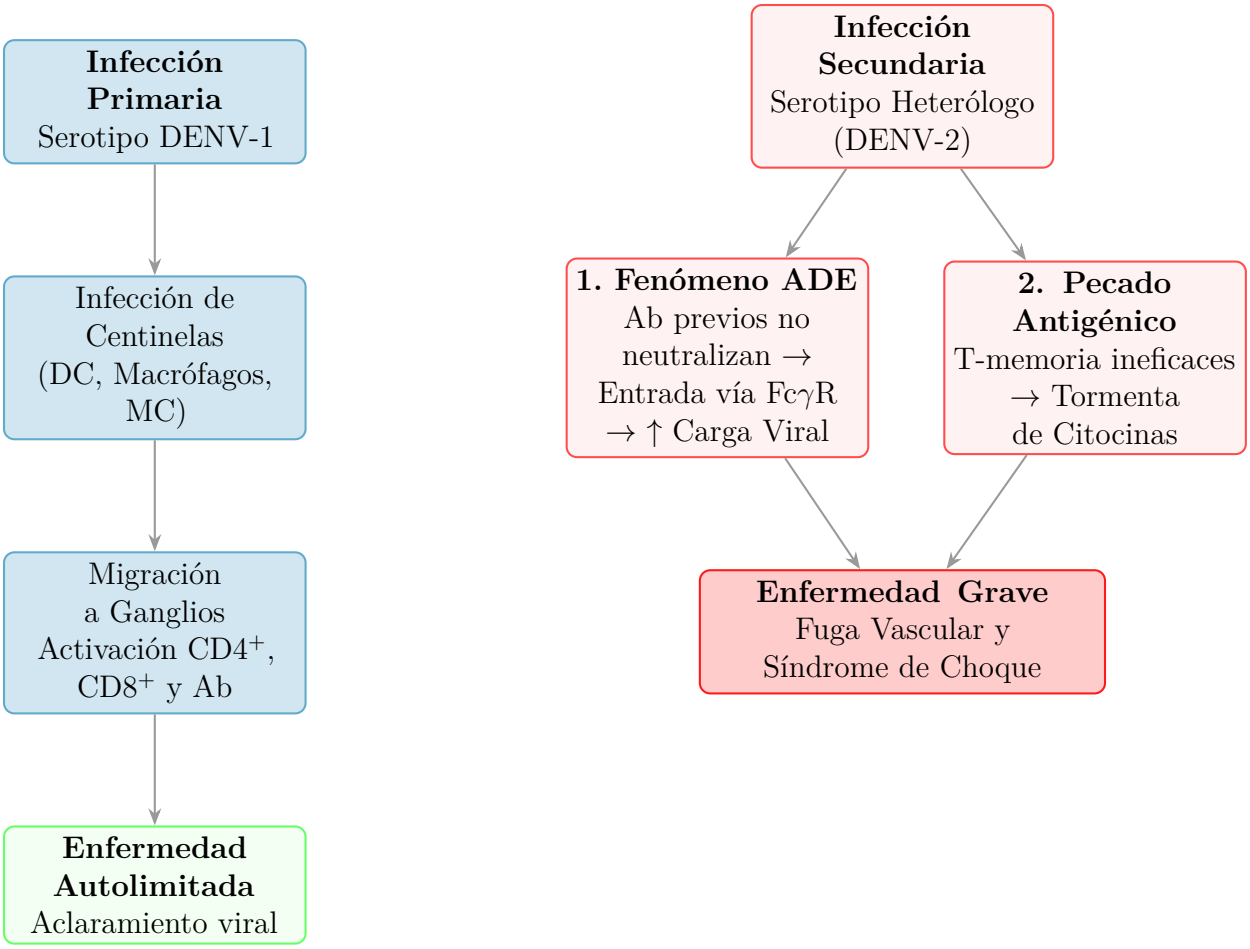


Figura 3.7: Inmunopatogenia comparativa del dengue: evolución clínica diferencial entre la infección primaria autolimitada y la infección secundaria grave.

3.7. Ciclo de Replicación Intracelular y Maduración Viral

El ciclo de replicación celular del virus del dengue (DENV) constituye un proceso molecular dinámico y altamente coordinado que involucra la reorganización de los compartimentos membranosos del huésped, desde la internalización endocítica hasta la maduración proteolítica en la vía secretora [25, 26]. Durante esta cascada, la interacción de las proteínas virales con la maquinaria celular permite la síntesis del genoma y el ensamblaje de nuevas partículas infectivas **véase la Figura 3.8**. Las etapas fundamentales que componen este ciclo intracelular se describen a continuación:

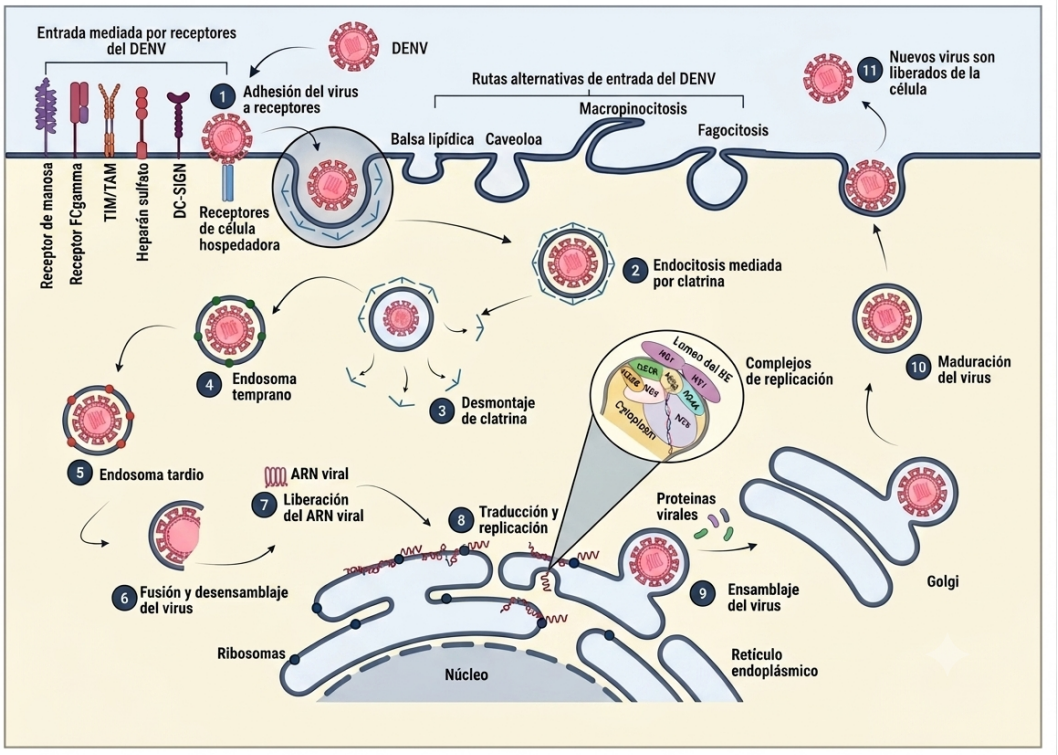


Figura 3.8: Representación esquemática del ciclo de replicación intracelular del virus del dengue (DENV).

1. **Adhesión celular e internalización:** La partícula viral se une a receptores de membrana específicos en la superficie de la célula hospedera, iniciando la internalización mediante endocitosis mediada por clatrina.

2. **Formación de la vesícula endocítica:** El virión es reclutado en fosas revestidas de clatrina para constituir la vesícula de transporte interiorizada.

3. **Desnudamiento del revestimiento:** Se produce la liberación de la cubierta de clatrina, dando paso a la maduración de la vesícula hacia un endosoma temprano.

4. **Tránsito endosómico temprano:** El endosoma temprano, caracterizado por la presencia de la GTPasa Rab5, mantiene un pH aproximado de 6.5.

5. **Acidificación endosómica tardía:** El endosoma madura a endosoma tardío (marcado por la proteína Rab7), donde la bomba de protones reduce el pH interno a valores cercanos a 5.5.

6. **Fusión de membranas:** El entorno ácido induce cambios conformacionales en la glucoproteína E de la envoltura viral, desencadenando la fusión entre la membrana viral y la membrana endosómica.

7. **Desensamblaje y liberación del genoma:** Se libera la nucleocápside al citosol celular, permitiendo la desagregación del genoma de ARN monocatenario de polaridad positiva (+ssRNA).

8. **Traducción y replicación en el Retículo Endoplásmico (RE):** El ARN viral es traducido en el RE para sintetizar una poliproteína única que es procesada por proteasas virales (NS2B-NS3) y celulares. Las invaginaciones en la membrana del RE conforman los complejos de replicación.

9. **Ensamblaje inmaduro:** El genoma replicado y las proteínas estructurales se ensamblan en la superficie del RE, brotando hacia el lumen celular como partículas virales inmaduras e inefectivas.

10. **Maduración por Furina:** Los viriones inmaduros se transportan a través de la Red Trans-Golgi (TGN), donde la proteasa hospedera furina escinde la proteína prM, generando partículas virales maduras y potencialmente infectivas.

11. **Exocitosis:** Los viriones maduros son liberados al espacio extracelular mediante vesículas secretoras, completando el ciclo de infección e iniciando la propagación sistémica [27].

3.8. Estrategias de Inhibición de la Proteasa NS2B-NS3 en DENV-2

Existen determinadas familias químicas de inhibidores de la proteasa **NS2B-NS3 de DENV-2**, debido a que la proteasa heterodimérica NS2B-NS3 de DENV-2 es un blanco terapéutico esencial para el desarrollo de antivirales. Para su procesamiento proteolítico, la enzima fluctúa entre dos conformaciones principales: una **conformación abierta (inactiva)**, donde la región C-terminal del cofactor NS2B está desordenada o libre, y una **conformación cerrada (activa)**, en la que NS2B envuelve al dominio proteasa NS3 formando un cinturón β que completa el sitio activo [28, 4].

A partir de esta dinámica estructural, se han desarrollado diversas familias de inhibidores que actúan mediante distintos mecanismos de acción:

3.8.1. Inhibidores alostéricos derivados de quinoxalina

Esta clase de compuestos no competitivos posee un núcleo central de quinoxalina. En la posición 2 presenta una fracción de amina cíclica (como prolina, pirrolidina o piperidina), mientras que las posiciones 3 y 7 contienen diversos sustituyentes lipofílicos.

- **Mecanismo de acción:** Se unen a un bolsillo alostérico situado en el lado opuesto de la tríada catalítica. Esta interacción bloquea la transición de la enzima hacia su forma activa (cerrada). De esta manera, se impide que el cofactor NS2B se asocie correctamente con el dominio NS3 [29].

- **Residuos de interacción en DENV-2:** La cavidad alostérica está definida por los residuos **Gln74, Trp83, Ile123, Asn152 y Val155** en NS3. Al respecto, experimentos con "trampas de disulfuro" (entre **Lys117** en NS3 y **Ser75** en NS2B) confirmaron que estos inhibidores pierden eficacia cuando la proteína queda atrapada en su forma cerrada. Este hallazgo demuestra la superposición entre su sitio de acción y la interfaz de unión de NS2B.

- **Compuestos destacados y potencia:**

  - **Compuesto 32** (análogo de piperidina con grupo guanidinio): $IC_{50} = 130 \pm 9$ μM (enzimático); $EC_{50} = 2.7$ μM (celular, el más potente en ensayos celulares contra DENV-2).
  - **Compuesto 19** (análogo de pirrolidina): $IC_{50} = 160 \pm 8$ μM.
  - **Compuestos 33 y 36**: Derivados con notable potencia antiviral celular ($EC_{50} =$ 4.6 μM y 4.4 μM, respectivamente) [29].

3.8.2. Inhibidores Alostéricos (Benzotiazol y Benzofurano)

Esta serie de compuestos no competitivos fue diseñada para unirse al bolsillo alostérico adyacente al residuo **Asn152**. Este aminoácido actúa como un **"interruptor molecular"** ubicado entre la cavidad activa y la alostérica. De este modo, regula la transición entre la conformación abierta e inactiva de la enzima.

- **Mecanismo de acción:** Estabilizan la proteasa en su conformación abierta e inactiva mediante inhibición no competitiva. Al respecto, estudios de mutagénesis con cisteína única (mutante T122C y bloqueo con N-bencilmaleimida) confirmaron que estos inhibidores se ubican cerca del residuo **Thr122** y del bucle de los residuos 120s.

- **Residuos de interacción en DENV-2:** El farmacóforo clave (motivo catecol 5,6-dihidroxi) forma una red conservada de puentes de hidrógeno con **Lys74, Gly148 y Asn152**. Asimismo, interacciona con residuos del bolsillo lipofílico como **Met49, Leu76, Trp83, Lys84, Leu85, Glu86, Glu88, Trp89, Val146, Val147, Leu149, Ala164, Ile165 e Ile166**.

- **Compuestos destacados y potencia:**

  - **Compuesto 34e (Derivado de Benzofurano):** Reemplaza el núcleo de benzotiazol mediante *scaffold hopping*. La geometría ligeramente inclinada del benzofurano favorece la interacción entre el carbonilo de la amida y la **Lys74** de DENV-2. Esto le permite alcanzar una elevada potencia enzimática con un valor de $IC_{50} = 0.69 \pm 0.16$ μM (0.73 ± 0.015 μM en el mutante T120A/N167Q).
  - **Compuesto 25b (Benzotiazol truncado con yodo en *para*):** Diseñado para maximizar la eficiencia de ligando (LE = 0.41). Presenta una $IC_{50} = 4.38 \pm$ 0.38 μM ($K_i = 7.67$ μM) contra DENV-2 y una marcada actividad en replicones virales celulares. En este caso, el átomo de yodo orientado hacia **Glu86/Glu88** favorece una interacción carboxilato-halógeno altamente efectiva.

- **Compuesto 23b (Estructura en forma de "Y", derivado del ácido 2,2-difenilacético):** Muestra una $IC_{50} = 11.12 \pm 0.49$ μM contra DENV-2. Fue diseñado para abarcar de forma simultánea las dos subcavidades hidrofóbicas que ocupan los enantiómeros de prolina. Su prodroga dimetoxilada (**22b**) logró reducir significativamente la replicación celular del ARN de DENV-2 gracias a una mayor permeabilidad de membrana [4].

3.8.3. Inhibidores Ortostéricos y Modulación Mecánica (Rigidificación)

- **Inhibidores Competitivos Ortostéricos:** Se dirigen directamente a la cavidad del sitio activo unida a la tríada catalítica (**His51, Asp75, Ser135**).
  - *Limitación principal:* El sitio activo de la proteasa flaviviral es muy superficial y cargado negativamente, mostrando preferencia por residuos dibásicos en las posiciones $P1$ y $P2$. Los miméticos del sustrato suelen presentar propiedades farmacocinéticas deficientes y una pobre permeabilidad a través de las membranas celulares.
- **Estrategia de Rigidificación (Efecto Alostérico Mecánico):** Propuesta a partir de la identificación del tramo de 10 residuos en NS3 (residuos 11 al 20). Dado que la proteasa requiere flexibilidad estructural para llevar a cabo la catálisis, los ligandos que reducen o rigidizan la movilidad de la enzima disminuyen drásticamente su eficiencia catalítica ($V_{\text{máx}}$) sin alterar necesariamente la capacidad de unión al sustrato (K_m)[28].

3.8.4. Tabla Comparativa de Inhibidores de la Proteasa NS2B-NS3

Tabla 3.2: Resumen de inhibidores y sitios de unión.

Familia / Compuesto	Sitio de Unión	Regiones y Residuos Clave (DENV-2)	Eficacia /Potencia Reportada	Importancia Estratégica	Limitaciones Principales
Quinoxalinas (*Comp. 32, 19, 33, 36*)	**Alostérico** (Interfaz distal)	**NS3:** Q74, W83, I123, N152, V155 **Evidencia:** K117 (NS3) y S75 (NS2B) [trampa disulfuro]	**Comp. 32:** $IC_{50} = 130 \pm 9$ μM $EC_{50} = 2.7$ μM **Comp. 19:** $IC_{50} = 160 \pm 8$ μM	Desplaza al cofactor NS2B e impide que la proteasa pase de la forma abierta a la cerrada activa.	Pobre correlación entre baja potencia enzimática in vitro y alta eficacia en ensayos celulares. Escasez de estructuras cristalinas en complejo.
Benzofurano 34e	**Alostérico** (Cercano a N152)	**NS3:** K74 (interacción mejorada con carbonilo), G148, N152 (motivo catecol)	$IC_{50} = 0.69 \pm 0.16$ μM (0.73 ± 0.015 μM en mutante T120A/ N167Q)	Reemplazo por benzofurano adapta mejor la geometría a Lys74 de DENV-2, eliminando preferencia por ZIKV.	Reducida eficacia en replicación celular de DENV-2 atribuida a permeabilidad o metabolismo celular [4].
Benzotiazol Truncado 25b (*p-yodobenzamida*)	**Alostérico** (Entrada al bolsillo alostérico)	**NS3:** K74, G148, N152 **Residuos ácidos:** E86, E88 (contacto con yodo)	$IC_{50} = 4.38 \pm 0.38$ μM $K_i = 7.67$ μM Disminución significativa de replicación de ARN celular	Excelente eficiencia de ligando (LE = 0.41). Interacción halógeno-carboxilato con Glu86/88 incrementa afinidad.	Requiere grupo dihidroxi (catecol) libre para actividad enzimática directa, sensible a oxidación in vitro [4].
Inhibidores en "Y" (*Compuesto 23b*)	**Alostérico** (Subbolsillos hidrofóbicos)	**NS3:** Subcavidades definidas por W89, A166, V146, V147 y N152	$IC_{50} = 11.12 \pm 0.49$ μM **Prodroga 22b:** Inhibición marcadamente potente en replicones	Ocupa simultáneamente las dos subcavidades lipofílicas exploradas por enantiómeros de prolina.	Restricción geométrica de la estructura en Y puede distorsionar la alineación del motivo catecol [4].
Derivado de Panduratin A (*Compuesto 246DA*)	**Ortostérico** (Sitio activo)	**NS3:** Tríada catalítica (H51, D75, S135) **Bolsillo hidrofóbico:** L76, W83, I165, I166	$K_i = 19.84$ μM Energía de complexación: -76.8 kcal/mol	Inhibidor competitivo no peptídico derivado de producto natural; establece múltiples puentes de H con la tríada catalítica.	Diseño y evaluación basados en acoplamiento molecular y química computacional; requiere validación biológica adicional [**?**].
Análogos de Sustrato	**Ortostérico** (Sitio activo)	**NS3:** Tríada catalítica (H51, D75, S135) y bolsillos $P1$/ $P2$	Variable (alta afinidad in vitro en péptidos optimizados)	Bloqueo directo del centro catalítico primario, región conservada entre serotipos.	Farmacocinética muy deficiente y mala permeabilidad debido a cargas dibásicas en P1/P2 [21].
Rigidificación	**Alostérico / Mecánico**	**NS3:** Tramo regulador de 10 aminoácidos (residuos 11 al 20 en NS3pro)	Modulación de la constante catalítica ($V_{máx}$) sin alterar K_m	Elimina la flexibilidad estructural necesaria para la catálisis; estrategia de amplio espectro.	Requiere diseñar moléculas pequeñas que restrinjan la dinámica sin depender del sitio activo [28].

3.9. Manifestaciones Clínicas

La infección por el virus del dengue presenta un periodo de incubación de 3 a 10 días y evoluciona en tres fases clínicas secuenciales. La **fase febril** (2 a 7 días) inicia de

forma súbita con fiebre alta, frecuentemente bifásica. Esta etapa se acompaña de cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, exantema cutáneo y síntomas gastrointestinales. A continuación acontece la **fase crítica** (3 a 5 días), la cual coincide con la defervescencia. Esta fase se caracteriza por un aumento en la permeabilidad vascular, fuga plasmática, hemoconcentración y trombocitopenia, lo que conlleva un elevado riesgo de hemorragias y choque. Finalmente, la **fase de recuperación** (2 a 3 días) se distingue por la reabsorción del líquido extravascular, la estabilización hemodinámica y el retorno del apetito [6, 30].

El desarrollo de formas graves de la enfermedad (dengue grave y síndrome de choque por dengue) depende de una interacción compleja entre factores del huésped, del virus y epidemiológicos. Entre los factores del huésped destacan la edad, el estado nutricional y el perfil genético; por su parte, los factores virales incluyen el serotipo y la virulencia de la cepa. En particular, una infección secundaria heterotípica incrementa de manera exponencial el riesgo de severidad mediante el mecanismo de amplificación dependiente de anticuerpos (ADE). En este proceso, los anticuerpos preexistentes facilitan la entrada viral a los macrófagos y desencadenan una liberación masiva de citocinas. Aunque este fenómeno ocurre principalmente en infecciones secundarias, también se han documentado cuadros graves durante primoinfecciones, asociados sobre todo a los serotipos DENV-2 y DENV-3 **véase la Figura 3.9** [7].

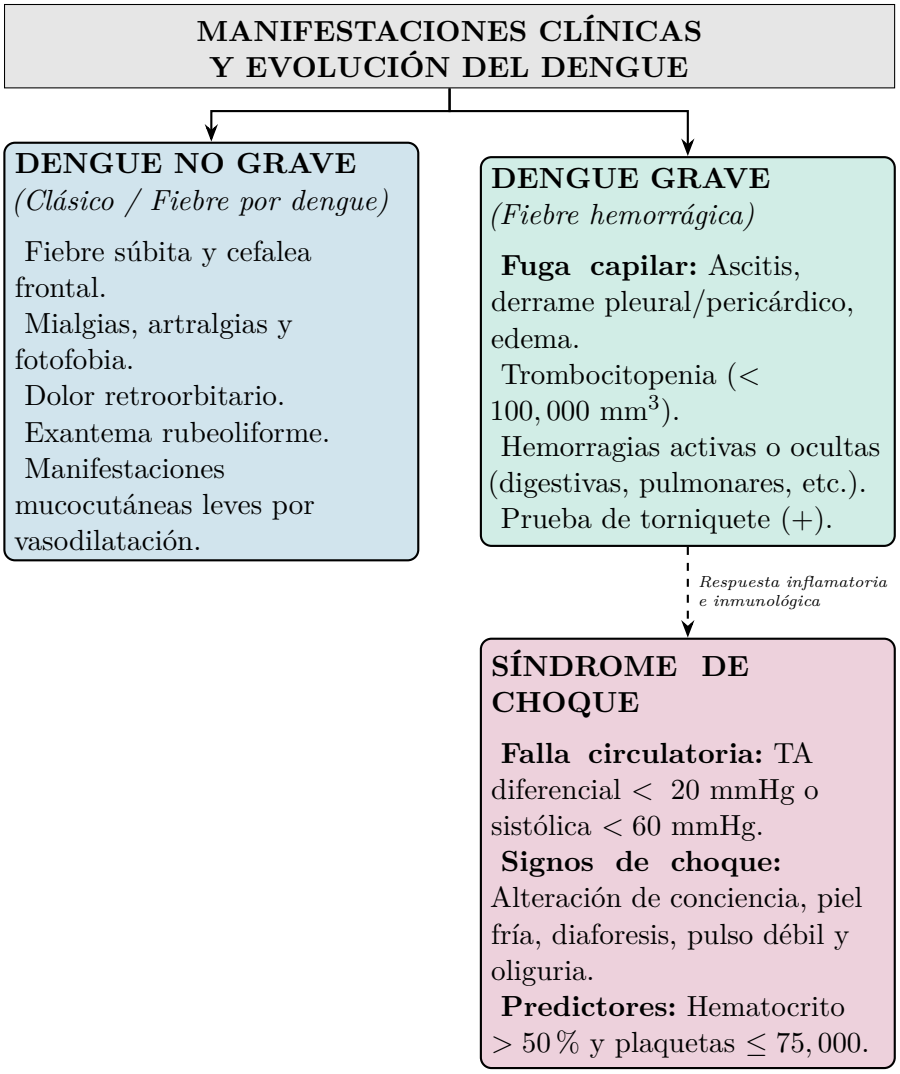


Figura 3.9: Esquema de las manifestaciones clínicas del dengue según su severidad.

Para la confirmación diagnóstica del dengue se requiere la determinación de anticuerpos IgM o IgG, la detección del antígeno NS1 en suero o el aislamiento viral. La prueba de laboratorio más utilizada es la determinación de IgM por ELISA, al ser el primer marcador de respuesta inmunitaria en aparecer hacia el quinto día del cuadro agudo (detectable en el 80 % de los pacientes y con una persistencia de hasta tres meses) [7].

3.9.1. Tratamiento y Desafíos Terapéuticos en la Infección por DENV

En el contexto de la inmunopatogénesis del dengue, la infección por un serotipo otorga una respuesta inmunológica protectora de por vida contra ese mismo tipo. Sin embargo, la inmunidad cruzada o heterotípica contra los demás serotipos es únicamente de corta duración. Tras disminuir esta protección temporal, una infección secundaria heteróloga incrementa el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad mediante el mecanismo de amplificación dependiente de anticuerpos (ADE). Asimismo, en regiones hiperendémicas donde coexisten

varios serotipos, se han registrado coinfecciones virales complejas. Este fenómeno resulta crítico en el desarrollo de biológicos, pues se ha observado un aumento en la gravedad del cuadro clínico en personas seronegativas tras ser vacunadas debido al proceso de ADE. Por ello, surge la necesidad de diseñar vacunas tetravalentes que generen una respuesta inmune balanceada [31].

A esta complejidad inmunológica se suma la elevada variabilidad genética del DENV, presente incluso entre cepas de un mismo serotipo. Esta condición dificulta el desarrollo de esquemas antivirales de amplio espectro. En términos generales, los avances en vacunas, fármacos e inmunoterapias se ven frenados por la interacción entre la dinámica del vector, la biología viral, la respuesta del huésped y los mecanismos fisiopatológicos subyacentes [21].

Como reflejo de estos desafíos, aunque existen vacunas autorizadas contra el DENV, su uso se limita estrictamente a personas seropositivas. Esto se debe a que la inmunización en individuos seronegativos aumenta el riesgo de sufrir cuadros graves en exposiciones posteriores por causa del ADE. Por consiguiente, hasta la fecha no se dispone de una terapia antiviral directa aprobada contra el DENV ni contra otros flavivirus como el virus del Zika (ZIKV). De este modo, el manejo clínico se restringe al tratamiento de soporte hemodinámico y sintomático. Esta falta de tratamientos evidencia la necesidad urgente de desarrollar fármacos dirigidos a blancos virales específicos [4].

3.10. Fundamentos y Propiedades de la Nanotecnología

La nanotecnología se concibe como la investigación científica y el desarrollo tecnológico orientados a comprender y manipular la materia a nivel atómico y molecular en la nanoescala. Esta disciplina permite diseñar y fabricar estructuras, materiales, dispositivos y sistemas de complejidad creciente. Estos desarrollos destacan por presentar propiedades específicas y funciones novedosas, derivadas directamente del tamaño reducido de sus componentes [32].

Respecto a su delimitación física, el límite superior del nanomundo se establece formalmente en aproximadamente 100 nm. Esta magnitud es cientos de veces menor que la partícula más diminuta visible a simple vista e inferior al límite de resolución de los microscopios ópticos convencionales. Sin embargo, un fragmento de materia comprendido en este rango (o ligeramente superior) aún conserva el comportamiento del material masivo original. En otras palabras, se comporta esencialmente como una porción diminuta de materia ordinaria.

Para contextualizar esta escala en el ámbito biológico, entidades como los virus poseen dimensiones contenidas dentro del rango nanométrico. En cambio, microorganismos como las bacterias pertenecen a una escala sustancialmente mayor, superando de manera habitual los 10 μm **(véase la figura: Dimensiones típicas de nanopartículas y comparación de escalas)**. Por otro lado, al examinar partículas metálicas compuestas por aproximadamente 1000 átomos, utilizadas con frecuencia en la síntesis de materiales avanzados, sus propiedades fisicoquímicas divergen significativamente de las del material macroscópico equivalente. Por consiguiente, el ensamblaje controlado de estas nanoestructuras para conformar sistemas mayores permite obtener materiales con comportamientos y funcionalidades totalmente novedosos.

3.11. Nanopartículas Funcionalizadas e Interacción con Sistemas Biológicos

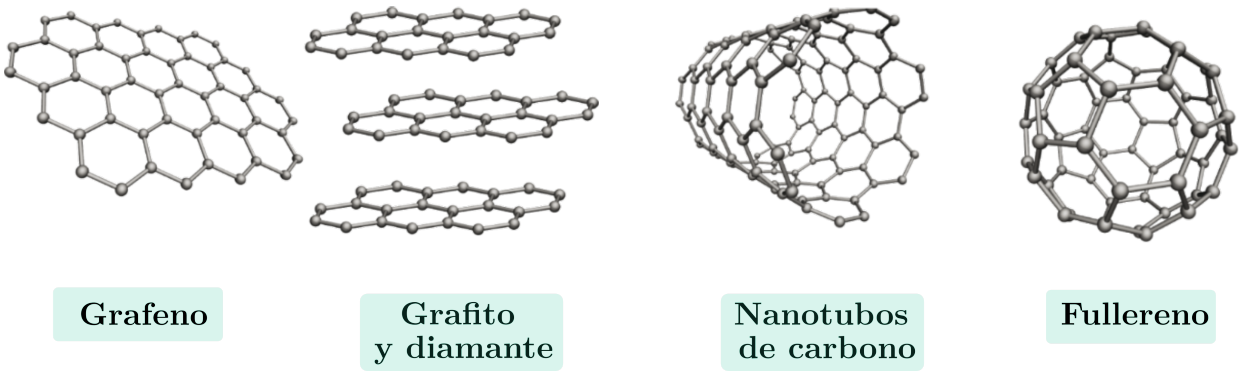
Las nanopartículas funcionalizadas constituyen un ejemplo representativo del potencial de estos materiales. Un caso concreto son las nanopartículas magnéticas con estructura de tipo núcleo-coraza (*core-shell*). Estas estructuras se encuentran recubiertas por una capa externa de oro que facilita la conjugación covalente de biomoléculas (como proteínas o anticuerpos) e incluso agentes farmacéuticos. En este esquema, el núcleo magnético permite guiar el complejo molecular hacia regiones anatómicas específicas mediante la aplicación de campos magnéticos externos. De este modo, se logra una administración dirigida de fármacos (*targeted drug delivery*). Por otro lado, la molécula biológica acoplada puede actuar como un ligando de reconocimiento específico para células blanco (por ejemplo, células tumorales). Posteriormente, estas células pueden destruirse mediante hipertermia al aplicar un campo magnético de radiofrecuencia de baja intensidad, el cual resulta inocuo para los tejidos sanos circundantes.

En cuanto a la interacción directa entre las nanoestructuras y los sistemas vivos, la dimensión física representa un factor crítico para la captación celular. Al respecto, estudios realizados con nanopartículas de plata en un amplio rango de tamaños demostraron que únicamente aquellas con diámetros de entre 1 nm y 10 nm logran internalizarse en las células y alterar su fisiología. Estas partículas se adhieren inicialmente a la membrana plasmática y modifican su función a través de dos mecanismos principales: por una parte, alterando la permeabilidad de la membrana y, por otra, atravesando la barrera celular para inducir daños intracelulares adicionales, entre los que destaca su posible interacción con el ADN celular.

3.11.1. Nanoestructuras de carbono

El carbono es un elemento ligero y estructuralmente fundamental. Sus átomos contienen seis electrones: dos se ubican en la capa interna (orbital 1s), mientras que los cuatro restantes pertenecen a la capa de valencia (2s y 2p) y están disponibles para formar enlaces químicos. La gran versatilidad de estas interacciones confiere al carbono una amplia diversidad de estructuras físicas y moleculares **véase la Figura 3.10**. Por su parte, las condiciones termodinámicas durante la síntesis o cristalización como la presión y la temperatura determinan de manera crítica el tipo de hibridación y los enlaces que se forman [33].

Como consecuencia de esta flexibilidad estructural, el carbono presenta diversas formas alotrópicas clasificadas según su dimensionalidad, entre las cuales destacan las siguientes:



[34].

Figura 3.10: Representación esquemática de las principales formas alotrópicas del carbono

3.11.2. Historia y Descubrimiento

El descubrimiento del primer fulereno ocurrió en septiembre de 1985 en la Universidad Rice. Fue el resultado de una colaboración entre Harold Kroto (de la Universidad de Sussex), Robert Curl y Richard Smalley, quienes recibieron el Premio Nobel de Química en 1996 por este hallazgo. Inicialmente, el interés de Kroto se centraba en el análisis espectral de cadenas de carbono en el medio interestelar y su síntesis en el laboratorio. Para recrear estas condiciones, empleó un equipo de ablación láser diseñado para generar cúmulos atómicos, el cual simulaba la atmósfera de ciertas estrellas gigantes rojas. Al analizar los productos mediante espectrometría de masas por tiempo de vuelo, el equipo detectó una señal dominante a los 47 microsegundos. Esta señal equivalía a una masa atómica de 720 unidades (u), correspondiente a 60 átomos de carbono. La molécula mostró una estabilidad excepcional, formándose de manera preferente bajo las condiciones experimentales adecuadas [33].

En el procedimiento experimental, se empleó un haz láser pulsado de alta potencia para calentar un disco de grafito y generar vapor de carbono. Este vapor fue arrastrado por un flujo de helio hacia una zona de expansión para condensar los átomos en cúmulos. Posteriormente, tras enfriarse y colimarse mediante una rendija, el flujo se analizó en el espectrómetro de masas. El experimento confirmó la presencia destacada de la especie de 720 u (C_{60}). Aunque los datos iniciales no revelaban directamente su configuración tridimensional, la elevada estabilidad de la molécula llevó a los científicos a proponer una estructura esférica basada en el diseño de una cúpula geodésica [35].

Junto al pico principal del C_{60}, las pruebas espectrométricas detectaron una señal menor a 840 u.m.a., atribuida a la molécula de C_{70}. A partir de estos hallazgos, se propuso que el C_{60} es una nanoestructura carbonosa compuesta por 60 átomos organizados en una jaula cerrada de geometría icosaédrica simétrica, donde todos los átomos de carbono son equivalentes **véase la Figura 3.11**. Más adelante, en 1990, Krätschmer y colaboradores, en el Instituto Max Planck, desarrollaron un método de síntesis a gran escala mediante descargas de arco eléctrico entre electrodos de grafito en atmósfera de helio. Este proceso permitía obtener un hollín rico en fulerenos, del cual se logró aislar e identificar el C_{60} mediante extracción con tolueno [36, 37, 38].

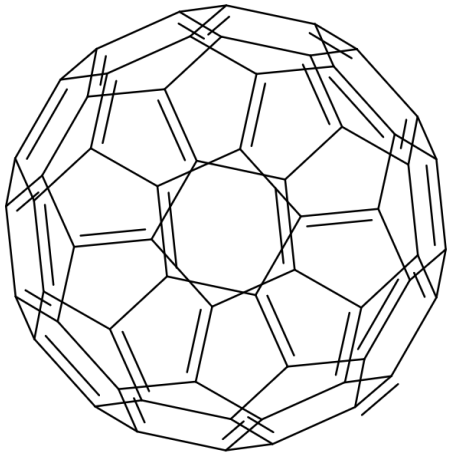


Figura 3.11: Representación esquemática del fulereno C_{60}

En la actualidad se reconoce que los fulerenos también se forman de manera natural en diversos procesos de alta temperatura que involucran materia carbonosa. Dado que las metodologías de síntesis masiva generan inevitablemente una mezcla heterogénea de fulerenos y otras nanoestructuras de carbono, el desarrollo tecnológico actual se enfoca en maximizar el rendimiento del hollín sintetizado, así como en optimizar los procesos de separación y purificación de especies específicas [21].

3.11.3. Propiedades Fisicoquímicas y Estructura Cristalina del C_{60}

Los fulerenos son alótropos del carbono estructurados como poliedros huecos, esféricos u ovoides. Su nombre rinde homenaje a las cúpulas geodésicas de Sir R. Buckminster Fuller. El representante más común es el C_{60} (buckminsterfulereno), una molécula con geometría de icosaedro truncado constituida por 60 vértices y 32 caras (20 hexagonales y 12 pentagonales) **véase la Figura 3.12**. En esta arquitectura, cada átomo de carbono presenta hibridación sp^2 y coordinación trigonal. La distancia media del enlace C–C, determinada mediante resonancia magnética nuclear (RMN), es de 1.44 Å. Por su parte, los cuatro electrones de valencia de cada carbono forman dos enlaces simples y uno doble rico en electrones. Al satisfacer sus capas de valencia, el empaquetamiento molecular genera un sólido cristalino de van der Waals con propiedades aislantes o semiconductoras [39].

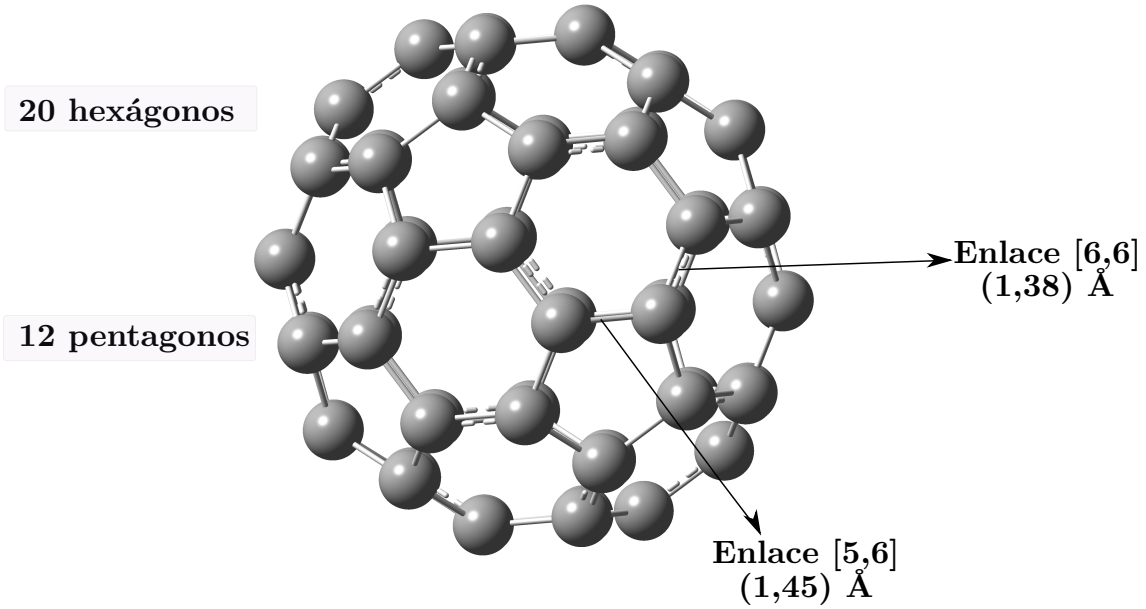


Figura 3.12: Representación esquemática de las principales formas alotrópicas del carbono

En términos dimensionales, esta molécula posee un diámetro externo promedio de 0.7 nm. Asimismo, está constituida por anillos aromáticos condensados que conforman un sistema π totalmente extendido y conjugado [40].

La conformación de la jaula cerrada del C_{60} requiere combinar caras pentagonales y hexagonales, principio sustentado por el teorema de Euler. Este teorema establece que se necesitan exactamente 12 pentágonos para cerrar la red polimérica, sin importar el número de hexágonos incorporados. Como los anillos pentagonales introducen una elevada tensión angular en la red de enlaces, la presencia de pentágonos adyacentes desestabiliza la estructura. Este fenómeno se formaliza en la Regla del Pentágono Aislado (IPR). Por esta razón, el C_{60} representa la estructura más pequeña que alberga 12 pentágonos sin compartir aristas. No obstante, en los espectros de masas iniciales se detectó una señal destacada de C_{28} (12 pentágonos y solo 2 hexágonos). A pesar de infringir la regla IPR, esta especie presenta una configuración electrónica inusualmente estable [21].

Debido a la elevada densidad de dobles enlaces disponibles para reaccionar con radicales libres, la estructura del C_{60} se ha investigado ampliamente para aplicaciones biomédicas. Esta molécula exhibe propiedades antioxidantes excepcionales y cuenta con la capacidad de atravesar membranas celulares y la barrera hematoencefálica. Asimismo, logra modular el transporte iónico y presenta afinidad interfacial con bicapas lipídicas [41].

Por otra parte, una propiedad crítica en el diseño farmacológico es la lipofilia, la cual se evalúa mediante el coeficiente de reparto octanol-agua ($\log P_{\text{ow}}$). En este sentido, el C_{60} prístino no modificado es altamente lipofílico, registrando un valor de $\log P_{\text{ow}} = 6.67$ [42].

Como consecuencia de esta elevada lipofilia, las moléculas de fulereno puro son fuertemente hidrófobas. Por ello, resultan prácticamente insolubles en medios acuosos y fluidos biológicos [43].

3.12. Estrategias de Funcionalización Química

La funcionalización superficial de los nanomateriales de carbono (CNM) constituye una estrategia fundamental para optimizar su biodegradabilidad, perfil de seguridad y solubilidad en medios acuosos. La modificación de la superficie de los CNM permite generar un sistema dinámico al combinar diversos fármacos, péptidos, ácidos nucleicos, aminoácidos y proteínas. Este anclaje estratégico incrementa la eficiencia farmacológica y la solubilidad del compuesto, reduciendo de manera simultánea su citotoxicidad intrínseca. La incorporación de estos agentes funcionales se realiza mediante interacciones intermoleculares covalentes o no covalentes (iónicas, fuerzas de van der Waals y apilamiento π–π). Esta disposición facilita la localización dirigida en regiones específicas de la arquitectura nanométrica [44].

Por su parte, los fulerenos constituyen una familia de materiales hidrofóbicos integrados exclusivamente por átomos de carbono dispuestos en forma de poliedros huecos [42]. Desde su aislamiento en 1990, la química de los fulerenos ha experimentado una profunda evolución. De este modo, se ha demostrado su capacidad para interactuar con diversos solutos en entornos ambientales y sistemas biológicos, ejerciendo efectos significativos sobre el metabolismo, el transporte y la reactividad celular [45, 46]. Sin embargo, la molécula de C_{60} carece intrínsecamente de una solubilidad acuosa adecuada ($< 10^{-11}$ g/L), lo que induce su rápida agregación coloidal en medios fisiológicos. Para superar esta limitación crítica se emplean principalmente dos metodologías [47]:

- **Complejación no covalente:** Utilización de agentes solubilizantes para enmascarar parcialmente la superficie hidrófoba de la jaula de carbono.
- **Funcionalización covalente:** Modificación química directa sobre los dobles enlaces de la superficie del fulereno.

En este contexto, la síntesis de derivados de fulereno (FD) mediante la adhesión covalente de fracciones hidrofílicas se ve favorecida por la elevada curvatura del C_{60} y su extenso sistema de electrones π conjugados. Esta elevada reactividad química permite acoplar cadenas laterales hidrofílicas, anfifílicas o estructuras de anillos fusionados al núcleo esférico, transformando a los fulerenos en versátiles bloques de construcción nanométricos. Al incorporar estas cadenas, los derivados pueden conservar o potenciar su capacidad para generar oxígeno singlete ($^1O_2$), radicales hidroxilo ($\cdot OH$) y aniones superóxido ($O_2^{\bullet -}$). Asimismo, este proceso incrementa el momento dipolar y favorece la estabilidad coloidal en disolventes polares [44].

Se ha establecido que los derivados del C_{60} poseen energías de reorganización sumamente pequeñas durante los procesos de transferencia electrónica. Esta propiedad los convierte en aceptores de electrones ideales para aplicaciones biomédicas y energéticas. [42, 48]. En los últimos años, el desarrollo de enfoques sintéticos avanzados ha permitido obtener aductos de fulereno con solubilidades acuosas fisiológicamente aceptables, alcanzando concentraciones de entre 10 y 200 mg/mL o superiores. Gracias a estas características, los fulerenos funcionalizados destacan en cosmetología, ciencia de materiales, electroquímica y sistemas de liberación controlada de fármacos [36, 37]. La diversificación de sus aductos solubles en agua incluye fulerenoles, carboxifulerenos y conjugados con aminoácidos. Estos

compuestos destacan por presentar actividad antioxidante, antimicrobiana, neuroprotectora, radioprotectora, así como su uso como fotosensibilizadores en terapia fotodinámica e inhibidores enzimáticos [43].

Fulereno con Glicina (C_{60}–Gly): Síntesis y Caracterización Estructural

A diferencia de otros aminoácidos estándar cuyo carbono α constituye un centro quiral, la glicina (Gly) es el aminoácido estructuralmente más simple y carece de quiralidad. Aunque formalmente se clasifica como apolar, su diminuta cadena lateral constituida por un único átomo de hidrógeno no genera impedimento estérico ni aporta una contribución hidrofóbica significativa [49]. Por su parte, los conjugados de fulereno con aminoácidos (fulleroaminoácidos) resultan de elevado interés biomédico. Esto se debe a que la fracción funcionalizadora aporta hidrofilia y biocompatibilidad, al tiempo que conserva importantes actividades biológicas útiles en la administración de fármacos antitumorales, neuroprotectores, antioxidantes y antivirales [50].

Los aminoácidos destacan como ligandos idóneos para modificar la jaula de C_{60} gracias a la presencia de sus grupos polares carboxilo (–COOH) y amino ($–NH_2$). En el caso de la glicina, su reducido volumen molecular minimiza el impedimento estérico. Al mismo tiempo, la elevada nucleofilia de su grupo amino terminal facilita su unión mediante un ataque nucleofílico directo sobre los dobles enlaces electrófilos del C_{60} **véase la Figura ??**[50]. Recientemente, se reportó la síntesis del aducto tetrasustituido de C_{60} funcionalizado con glicina, denominado C_{60}–Gly [$C_{60}(C_2H_4NO_2)_4$], el cual alcanzó un rendimiento sintético del 85 % y una pureza cromatográfica del 99.8 %. La estructura química del aducto C_{60}–Gly se representa a continuación.

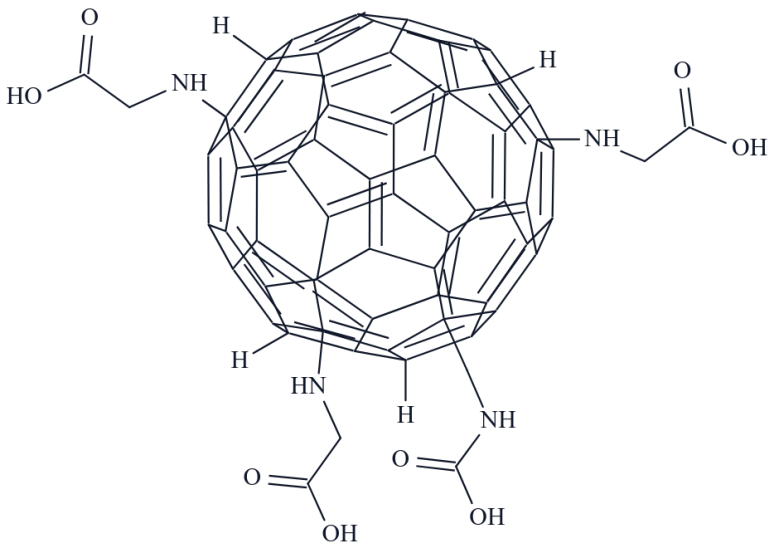


Figura 3.13: Estructura del C_{60} funcionalizado con 4 aminoácidos de glicina.

La caracterización espectroscópica mediante Resonancia Magnética Nuclear de Carbono-13 (^{13}C RMN) confirma de manera inequívoca el enlace covalente a la jaula esférica.

El espectro de ^{13}C RMN del aducto C_{60}–Gly exhibe desplazamientos químicos característicos a 177 ppm (*a*, carbono carboxílico), 144 ppm (núcleo de sp^2-C_{60}), 65 ppm (*c*, sp^3-C de la jaula enlazado al grupo amino), 50 ppm (*b*, grupo metileno –CH_2–) y 17 ppm (*d*, sp^3-C unido a hidrógeno).

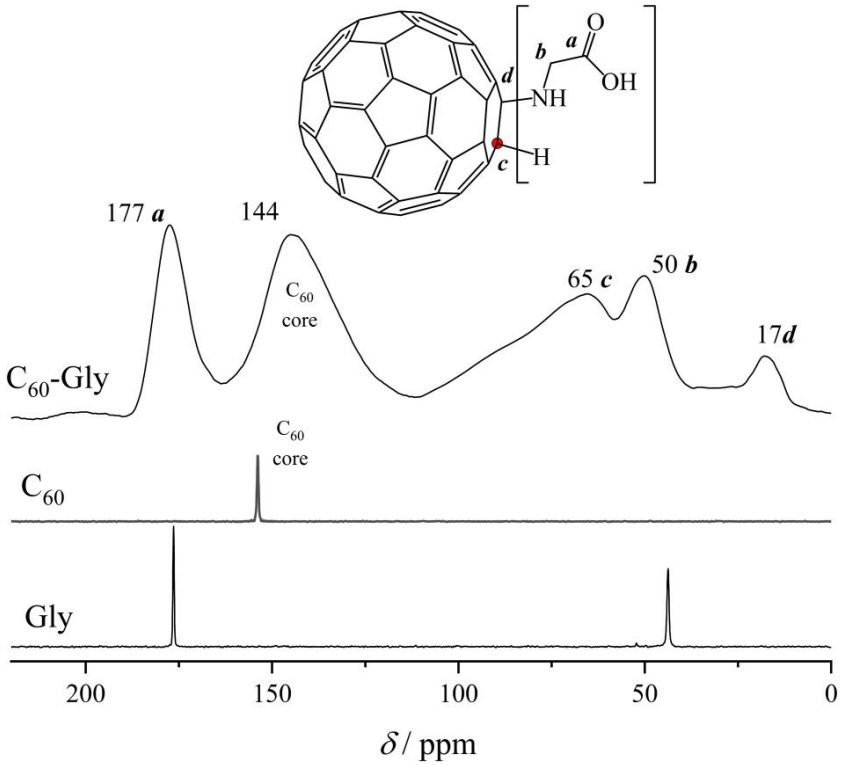


Figura 3.14: Espectro de RMN de ^{13}C y asignación de señales estructurales del aducto C_{60}–Gly.

Desde la perspectiva fisicoquímica, el aducto C_{60}–Gly presenta un coeficiente de partición de $\log P_{ow} = 0.25$. Este valor evidencia una afinidad equilibrada tanto por fases acuosas como lipídicas, lo que contrasta con la extrema hidrofobicidad del C_{60} prístino ($\log P_{ow} = 6.67$). En disolución acuosa, el aducto se autoasocia en nanoagregados coloidales de 30 a 50 nm con un potencial zeta (ζ) de -40 a -30 mV, lo que asegura una elevada estabilidad coloidal por repulsión electrostática [5]. Sus principales propiedades y parámetros estructurales se resumen en la Tabla 3.3. [40, 50, 5].

Tabla 3.3: Propiedades fisicoquímicas y estructurales del aducto C_{60}–Gly (Fulereno–Glicina) para aplicaciones biomédicas.

Característica / Parámetro	**Descripción del aducto C_{60}–Gly**
Estequiometría y pureza	Tetraaducto $C_{60}(C_2H_4NO_2)_4$ (Rendimiento: 85 %, Pureza: 99.8 %).
Geometría del ligando	Sin cadena lateral voluminosa; impedimento estérico mínimo.
Grupos funcionales terminales	Grupos amino (–NH_2) e hidroxilo/carboxilo (–COOH) libres.
Perfil de lipofilia ($\log P_{ow}$)	$\log P_{ow} = 0.25$ (carácter anfifílico equilibrado).
Comportamiento coloidal	Nanoasociados (30–50 nm) con alta estabilidad ($\zeta = -40$ a -30 mV).
Seguridad biológica	Alta hemocompatibilidad, baja citotoxicidad e inhibición de agregación plaquetaria [5].

La superficie del fulereno prístino presenta regiones con deficiencia electrónica (agujeros π), las cuales establecen interacciones anión–π con residuos cargados negativamente. Asimismo, interactúa mediante apilamiento π–π con residuos aromáticos (Trp, Phe, Tyr, His) y mediante interacciones hidrofóbicas con residuos alifáticos (Leu, Val, Pro, Ile, Ala, Met). Por su parte, las cadenas laterales catiónicas (Arg, Lys) forman interacciones catión–π sustancialmente más fuertes que los residuos neutros (Asn, Gln). Adicionalmente, la densidad electrónica de la jaula le permite actuar como aceptor de puentes de hidrógeno no estándar. Los principales tipos de interacciones intermoleculares se resumen a continuación (véase la Tabla 3.4) [49].

Tabla 3.4: Principales tipos de interacciones intermoleculares entre la superficie de fulerenos y residuos aminoacídicos en estructuras proteicas.

Tipo de Interacción	**Mecanismo / Residuos Involucrados**
Apilamiento π–π	Residuos aromáticos (Trp, Phe, Tyr, His)
Interacciones hidrofóbicas	Residuos alifáticos (Leu, Val, Pro, Ile, Ala, Met)
Interacciones catión–π	Cadenas con carga positiva (Arg, Lys)
Interacciones anión–π	Residuos cargados negativamente / Agujeros π
Puentes de hidrógeno	Enlaces no estándar en regiones ricas en e^-
Efecto tipo surfactante	Cadenas anfifílicas y polares

3.13. Química Cuántica y Teoría del Funcional de la Densidad (DFT)

La Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) se fundamenta en que la densidad electrónica del estado fundamental, $\rho(\vec{r})$, es la variable fundamental para describir la energía y las propiedades electrónicas de un sistema multielectrónico en su estado fundamental. En

este marco formal, la energía total del sistema $E[\rho]$ se expresa como un funcional de $\rho(\vec{r})$, donde el término de intercambio y correlación $E_{xc}[\rho]$ compensa las diferencias de energía cinética e interacciones interelectrónicas entre el sistema real interactuante y un sistema de referencia ficticio de electrones no interactuantes (Kohn-Sham). Por su parte, el modelado *in silico* mediante DFT permite optimizar la geometría molecular ajustando las coordenadas atómicas como longitudes, ángulos de enlace y ángulos de torsión hasta lograr la minimización de la superficie de energía potencial [51].

Para el estudio de aductos de fulereno C_{60} funcionalizados con aminoácidos, la elección del funcional y la base es determinante para equilibrar el costo computacional y la precisión electrónica. El funcional híbrido B3LYP combina el intercambio exacto de Hartree-Fock con los funcionales de intercambio de Becke (B3) y la correlación de Lee-Yang-Parr (LYP), estando ampliamente validado para la caracterización de nanoestructuras carbonosas. Por otro lado, el conjunto de bases polarizado triple-zeta 6-311G(d,p) emplea 6 funciones gaussianas primitivas para los electrones del núcleo (*core*) y triplica la descripción de los orbitales de valencia, añadiendo funciones d en átomos pesados y p en átomos de hidrógeno. Esta combinación resulta idónea para mapear transferencias de carga, momentos dipolares y densidades electrónicas en intermediarios monocarboxilados y poliderivados [52, 53].

Mediante una aproximación basada en los orbitales frontera, los niveles energéticos del orbital ocupado de mayor energía (E_{HOMO}) y del orbital desocupado de menor energía (E_{LUMO}) permiten cuantificar los descriptores globales de reactividad química. El potencial de ionización (I) y la afinidad electrónica (A) se aproximan según:

$$I \approx -E_{\text{HOMO}} \tag{3.1}$$

$$A \approx -E_{\text{LUMO}} \tag{3.2}$$

Asimismo, la DFT permite explorar la reactividad local de una molécula a través de las funciones de Fukui (FF). Estas funciones, derivadas mediante esquemas de diferencias finitas ($\Delta N = \pm 1$), identifican los sitios atómicos propensos a ataques nucleofílicos (f^+), electrófilos (f^-) o por radicales libres (f^0):

$$f^+(\vec{r}) = \rho_{\text{anión}}(\vec{r}) - \rho_{\text{neutro}}(\vec{r}) \quad \text{(Ataque nucleofílico / Regiones electrófilas)} \tag{3.3}$$

$$f^-(\vec{r}) = \rho_{\text{neutro}}(\vec{r}) - \rho_{\text{catión}}(\vec{r}) \quad \text{(Ataque electrófilo / Regiones nucleofílicas)} \tag{3.4}$$

$$f^0(\vec{r}) = \frac{\rho_{\text{anión}}(\vec{r}) - \rho_{\text{catión}}(\vec{r})}{2} \quad \text{(Ataque por radicales libres)} \tag{3.5}$$

Estas aproximaciones orbitales no equivalen a calcular diferencias de energía total entre estados con distinto número de electrones. En particular, la estimación de la afinidad electrónica a partir del LUMO debe interpretarse con cautela.

En aductos de C_{60} funcionalizados con aminoácidos (como L-arginina o glicina), los cálculos indican que los átomos de carbono del núcleo enlazados al aminoácido ceden densidad electrónica hacia los átomos de nitrógeno adyacentes. Este reordenamiento polariza localmente la jaula, permitiendo la formación de interacciones intermoleculares selectivas tanto por el núcleo hiperconjugado como por las cadenas laterales de los residuos [54, 44].

3.13.1. Acoplamiento molecular, dinámica molecular y evaluación de actividad biomédica

El acoplamiento molecular permite predecir los modos de unión óptimos y las afinidades de enlace entre aductos de fulereno y dianas proteicas de relevancia clínica. Empleando herramientas como AutoDock Vina, se parametrizan rejillas tridimensionales (cajas de delimitación) centradas en bolsillos catalíticos o alostéricos. De este modo, se evalúan formas abiertas y cerradas de enzimas clave como la proteasa NS2B-NS3 del virus del dengue (DENV-2), la proteína tirosina fosfatasa 1B (PTP1B) o la proteasa del VIH-1. Las interacciones se estabilizan mediante el acomodamiento hidrofóbico de la jaula en la cavidad no polar, interacciones catión–π con cadenas laterales básicas (Arg, Lys) y puentes de hidrógeno dirigidos por las fracciones carboxilo y amino terminales del aminoácido acoplado [48, 50, 55].

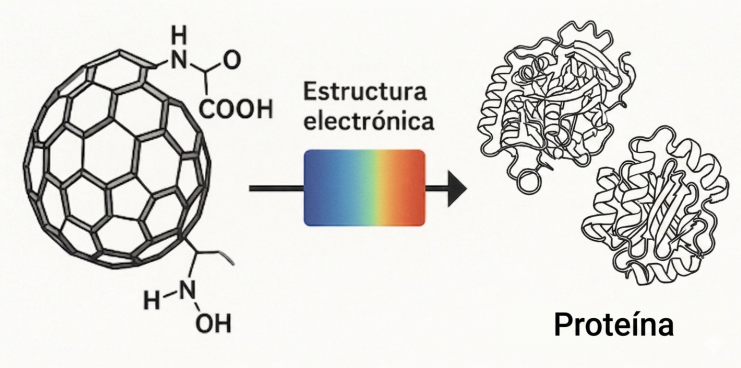
Por su parte, la dinámica molecular (DM) profundiza en la estabilidad temporal y la flexibilidad conformacional de los complejos ligando-proteína. Utilizando entornos de cómputo como GROMACS y campos de fuerza como GROMOS96 (53A6) con topologías de ligando parametrizadas vía servidores como ATB y cargas atómicas cuánticas, el sistema se solvata en modelos de agua explícita (por ejemplo, SPC) e iones de neutralización (Na^+/Cl^-). Tras la minimización energética por descenso más pronunciado, el sistema se somete a fases de equilibrado isocórico-isotérmico (NVT, 300 K) e isotérmico-isobárico (NPT, 1.0 bar) mediante acoplamientos de temperatura (V-rescale) y presión (Parrinello-Rahman). La energía libre de unión (ΔG_{bind}) se cuantifica posteriormente a través de métodos de disolvente continuo (*Continuum Solvent*) como MM/GBSA (*Molecular Mechanics/Generalized Born Surface Area*) en paquetes como AMBER, desglosando las contribuciones entálpicas y electrostáticas residuo por residuo [48, 56].

La integración del modelado *in silico* respalda de manera directa el potencial biomédico de los fulerenos funcionalizados en diversas patologías humanas. Gracias a su extensa red de electrones π, el C_{60} funcionalizado actúa como una "esponja de radicales libres", atrapando especies reactivas de oxígeno (ROS) e inhibiendo el estrés oxidativo involucrado en el daño tisular y neurodegenerativo (enfermedades de Alzheimer y Parkinson). Asimismo, las simulaciones demuestran que las interacciones electrostáticas e hidrofóbicas entre los aductos hidrofílicos y los oligómeros del péptido β-amiloide (Aβ) o la α-sinucleína alteran el autoensamblaje fibrilar, deteniendo la polimerización neurotóxica. En terapias fotodinámicas (PDT) y patógenos infecciosos, estos derivados generan la fotoinactivación de microorganismos y la rotura de membranas bacterianas, mostrando una biocompatibilidad dependiente de la dosis y de la arquitectura sintética del aducto [39, 55, 57, 58].

Planteamiento del problema

El dengue sigue siendo un problema de salud pública sin antivirales específicos realmente eficaces. La proteasa NS2B-NS3 del DENV-2 es un blanco terapéutico clave y los fulerenos funcionalizados con aminoácidos son plataformas prometedoras al mejorar su solubilidad y estructura electrónica. Aún se desconoce cómo estas modificaciones afectan su interacción con NS2B-NS3, por lo que estudiarlas puede aportar bases para diseñar nuevos inhibidores contra el dengue.

£Cómo afecta la funcionalización de fulerenos con aminoácidos a su estructura electrónica y qué impacto tiene en su interacción con la proteína del dengue NS2B-NS3 correspondiente al serotipo DENV-2?



Justificación

Los fulerenos, reconocidos por sus propiedades estructurales y electrónicas únicas, han captado un interés creciente en el ámbito de las aplicaciones biomédicas. Sin embargo, su baja solubilidad en entornos acuosos y fisiológicos constituye un obstáculo crítico que limita significativamente su aplicación directa y su potencial terapéutico.

Para superar esta restricción, la funcionalización química de la superficie del fulereno mediante la adición de aminoácidos, como la glicina, representa una estrategia eficaz. Esta modificación no solo incrementa la solubilidad del sistema en medios biológicos, sino que también mejora su capacidad de interacción y afinidad hacia dianas macromoleculares.

En este contexto, la implementación de herramientas computacionales de modelado, reactividad y acoplamiento molecular proporciona una comprensión detallada a nivel atómico de los mecanismos de interacción del sistema. De este modo, el presente trabajo contribuye al diseño racional de aductos funcionalizados dirigidos específicamente contra la proteasa NS2B-NS3 del virus del dengue, ofreciendo bases teóricas para el desarrollo de nuevos agentes con potencial biomédico.

Hipótesis

La funcionalización de fulerenos con aminoácidos modifica su estructura electrónica, aumentando su solubilidad y reactividad, lo que mejora su interacción con biomoléculas y potencia su actividad para el acoplamiento con la diana terapéutica del serotipo 2 de NS2B-NS3 correspondiente al virus del dengue.

Objetivos

7.1. Objetivo general

Identificar las estructuras más estables del derivado $C_{60}(Gly)_4$ y analizar su interacción con las proteínas NS2B-NS3 en conformación abierta del serotipo DENV-2.

7.2. Objetivos particulares

1. Evaluar los sitios de adición del aminoácido glicina en la estructura del fulereno C_{60}.
2. Valorar la solubilidad, reactividad química y capacidad de interacción del fulereno funcionalizado.
3. Identificar los sitios de acoplamiento del $C_{60}(Gly)_4$ con la proteína correspondiente al serotipo DENV-2.
4. Encontrar la relación entre la teoría y las tendencias experimentales a partir de resultados teóricos.

Materiales y métodos

8.1. Construcción y optimización del sistema $C_{60}(Gly)_4$

La construcción de la estructura tridimensional del aducto $C_{60}(Gly)_4$ se llevó a cabo utilizando el visualizador y editor molecular GaussView, tomando como referencia la metodología reportada por Sharoyko y colaboradores. La optimización de las geometrías moleculares se realizó mediante la teoría del funcional de la densidad (DFT) empleando el nivel de teoría B3LYP/6-311G(d,p). Para confirmar que las estructuras optimizadas corresponden a un mínimo local real en la superficie de energía potencial (SEP), se realizaron los cálculos de frecuencias vibracionales, verificando la ausencia de frecuencias imaginarias.

8.2. Determinación de la reactividad local

Para determinar los sitios preferenciales de adición para un ataque nucleofílico del grupo amino de la glicina sobre la jaula de C_{60}, se calcularon las funciones de Fukui (FF) como descriptores de reactividad local. Dado que la glicina actúa como especie nucleofílica a través de su grupo amino y la jaula de C_{60} se comporta como el electrófilo, se evaluó la función de Fukui para ataques nucleofílicos (f^+).

La reactividad local se describe mediante las funciones de Fukui. En su representación espacial, la aproximación por diferencias finitas se expresa de la siguiente manera:

$$\text{Ataque nucleofílico: } f^+(\mathbf{r}) = \rho_{N+1}(\mathbf{r}) - \rho_N(\mathbf{r}) \tag{8.1}$$

$$\text{Ataque electrofílico: } f^-(\mathbf{r}) = \rho_N(\mathbf{r}) - \rho_{N-1}(\mathbf{r}) \tag{8.2}$$

$$\text{Ataque radicalario: } f^0(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}\left[\rho_{N+1}(\mathbf{r}) - \rho_{N-1}(\mathbf{r})\right] \tag{8.3}$$

En estas expresiones, $\rho_{N+1}(\mathbf{r})$, $\rho_N(\mathbf{r})$ y $\rho_{N-1}(\mathbf{r})$ representan la densidad electrónica en la posición espacial $\mathbf{r}$ para las especies en sus estados aniónico $(N+1)$, neutro (N) y catiónico $(N-1)$, respectivamente.

El procedimiento de adición del aminoácido sobre la jaula de C_{60} se llevó a cabo de manera iterativa. Se identificaron los átomos de carbono con los mayores valores del índice f^+, y se adicionó la siguiente molécula de glicina en el carbono con la reactividad más pronunciada para posteriormente optimizar la geometría, repitiendo este protocolo para cada etapa de adición de un nuevo aminoácido.

Las propuestas estructurales se optimizaron mediante la teoría del funcional de la densidad (DFT) empleando el nivel de teoría B3LYP/6-311G(d,p), y se corroboró la ausencia de frecuencias imaginarias mediante el análisis de frecuencias vibracionales para asegurar que correspondieran a mínimos locales en la superficie de energía potencial. La comparación de las propuestas estructurales se realizó mediante sus diferencias de energía relativa. Las configuraciones evaluadas y las seleccionadas para continuar la funcionalización se presentan en Resultados, hasta obtener el aducto $C_{60}(Gly)_4$.

8.3. Evaluación de la reactividad global y mapa de potencial electrostático

Se evaluaron los descriptores de reactividad global para analizar la facilidad del aducto para donar o aceptar electrones y su relación con un posible comportamiento antioxidante. Para ello, se calcularon las energías del sistema en sus estados neutro, aniónico y catiónico, lo que permitió obtener el potencial de ionización (I) y la afinidad electrónica (A). Estos parámetros permitieron caracterizar la susceptibilidad y predisposición del sistema a reaccionar ante diversas especies químicas.

Para identificar los sitios propensos a interacciones electrostáticas, se generó la superficie de mapa de potencial electrostático (MEP, por sus siglas en inglés) para el ligando $C_{60}(Gly)_4$. El MEP evalúa la distribución de carga eléctrica sobre una superficie de densidad electrónica constante alrededor de la molécula. La visualización se realizó mediante un código de colores estándar: las regiones rojas representan potencial negativo (zonas ricas en electrones o de carácter nucleofílico), las regiones azules representan potencial positivo (zonas deficientes en electrones o de carácter electrófilo) y las regiones verde-amarillas indican zonas con potencial cercano a cero en la escala de representación utilizada. De esta manera, se determinaron los sitios clave de la molécula capaces de establecer interacciones por fuerzas electrostáticas con el entorno proteico.

8.4. Acoplamiento molecular

Para explorar el potencial inhibidor del sistema de fulereno C_{60} funcionalizado con 4 glicinas sobre la proteína de replicación del virus del dengue (complejo NS2B-NS3) en su conformación abierta e inactiva, se llevó a cabo la reconstrucción y completación de la estructura utilizando la plataforma CHARMM-GUI. A partir de la estructura cristalográfica obtenida del Protein Data Bank (PDB ID: 2FOM), se modelaron los residuos no definidos correspondientes a los extremos N- y C-terminales. La calidad geométrica del modelo se evaluó mediante un mapa de Ramachandran, verificando los ángulos de torsión permitidos (ϕ y ψ) en la cadena principal. Posteriormente, la estructura se sometió a una minimización de energía empleando el campo de fuerza GROMOS 54A7 en el programa GROMACS.

El modelo resultante se preparó para el acoplamiento molecular a través de la interfaz AutoDockTools. Durante este proceso, se eliminaron las moléculas de agua cristalográficas, se añadieron los hidrógenos polares necesarios y se asignaron las cargas parciales de tipo Kollman. Asimismo, se revisaron manualmente los residuos sin carga asignada para corregir

posibles desbalances energéticos antes de exportar la estructura en formato PDBQT.

Finalmente, se definió una caja de grilla (*grid box*) centrada en la región de interés con los parámetros ajustados para la simulación. Para el análisis posterior de las conformaciones, se estableció un umbral de tolerancia de RMSD de 8 Å para el agrupamiento de las poses, determinado a partir de la visualización estructural del complejo proteína-ligando.

8.5. Simulaciones de acoplamiento molecular con AutoDock Vina

Las simulaciones de acoplamiento molecular (*docking*) se llevaron a cabo utilizando el software AutoDock Vina. Las estructuras del receptor y los ligandos se prepararon y definieron en formato PDBQT. La ejecución del programa generó un total de 100 poses conformacionales, cada una asociada a su respectiva energía de afinidad de unión. Para la separación y gestión individual de estas conformaciones, se utilizó la herramienta `vina_split`.

A partir de las conformaciones obtenidas, se realizó un análisis visual y un agrupamiento (*clustering*) en función de su energía relativa, aplicando un umbral de corte basado en la raíz de la raíz de la desviación cuadrática media (RMSD). Finalmente, se construyeron los histogramas de distribución para evaluar las poses comprendidas dentro de dicho umbral de tolerancia en concordancia con sus correspondientes valores de energía de unión.

8.6. Preparación del sistema y solvatación

La estructura tridimensional de la proteína (PDB ID: 2FOM) se obtuvo de la base de datos Protein Data Bank. La generación de los parámetros de topología y la preparación general del sistema se llevaron a cabo mediante el programa GROMACS. La proteína se ubicó en el centro de una caja de simulación cúbica, manteniendo una distancia mínima de 1.0 nm entre la superficie proteica y los bordes de la caja. Posteriormente, el entorno se solvató utilizando el modelo de agua SPC/E y se neutralizó la carga total del sistema mediante la adición de contraiones de Na^+ y Cl^- empleando la herramienta gmx genion.

8.7. Minimización de energía

Para eliminar posibles choques estéricos y tensiones estructurales entre la proteína y el disolvente, el sistema se sometió a una minimización de energía utilizando el algoritmo de descenso más pronunciado (steepest descent). Esta etapa se configuró con un tamaño de paso inicial de 0.01 nm y un límite máximo de 50,000 pasos, dándose por concluida al alcanzar el criterio de convergencia con una fuerza máxima inferior a 1000.0 kJ/(molůnm).

8.8. Fases de equilibrio (NVT y NPT)

El equilibrio del sistema se efectuó en dos etapas sucesivas manteniendo restricciones de posición sobre los átomos pesados de la proteína (-DPOSRES). En primer lugar, se llevó a

cabo una fase NVT a volumen constante durante 1000 ps (1 ns) empleando el integrador leap-frog con un paso de tiempo de 2 fs ($dt = 0.002$ ps). La temperatura se reguló a 300 K mediante el termostato V-rescale ($\tau_t = 0.1$ ps), acoplando de manera independiente la proteína y el entorno de solvatación, mientras que las velocidades atómicas iniciales se asignaron mediante una distribución de Maxwell-Boltzmann. A continuación, se realizó el equilibrio NPT a presión constante durante 1000 ps (1 ns), continuando directamente desde la fase previa. La presión se reguló de manera isotrópica a 1.0 bar mediante el barostato de Parrinello-Rahman ($\tau_p = 2.0$ ps) con un valor de compresibilidad de 4.5×10^{-5} bar^{-1}, correspondiente al agua líquida. En ambas fases de equilibrio, las interacciones electrostáticas de largo alcance se trataron con el método Particle Mesh Ewald (PME) con un radio de corte de 1.0 nm y un espaciado de malla de Fourier de 0.16 nm, mientras que las interacciones de van der Waals se evaluaron con un límite de corte de 1.0 nm.

8.9. Simulación de producción

Una vez completado el equilibrio, se retiraron las restricciones de posición para proceder con la simulación de producción de dinámica molecular no restringida durante 100 ns (50×10^6 pasos) bajo el ensamble NPT, utilizando un paso de integración de 2 fs ($dt = 0.002$ ps). La temperatura se mantuvo a 300 K mediante el termostato de Nosé-Hoover ($\tau_t = 1.0$ ps) y la presión a 1.0 bar con el barostato de Parrinello-Rahman ($\tau_p = 5.0$ ps). Para esta etapa, los cortes electrostáticos y de van der Waals se establecieron en 1.2 nm, aplicando una función de suavizado por fuerza (force-switch) a partir de 1.0 nm para van der Waals y un espaciado de Fourier de 0.12 nm para PME. Se incluyeron correcciones de dispersión para energía y presión, los movimientos de traslación del centro de masa se removieron periódicamente y todos los enlaces que involucran átomos de hidrógeno se restringieron mediante el algoritmo LINCS. Las coordenadas comprimidas de la trayectoria y los datos de energía se almacenaron cada 2 ps para su posterior análisis.

8.10. Procesamiento de trayectoria y análisis estructural

Previo al análisis estructural, las trayectorias se procesaron utilizando gmx trjconv para corregir los efectos de las condiciones periódicas de frontera (-pbc mol -center) y eliminar los movimientos globales de rotación y traslación mediante una superposición de mínimos cuadrados (-fit rot+trans). Asimismo, las moléculas de agua y los iones se removieron del sistema para simplificar el análisis. A partir de la trayectoria resultante, se evaluaron la raíz de la desviación cuadrática media (RMSD), la raíz de la fluctuación cuadrática media (RMSF), el radio de giro, el área superficial accesible al disolvente (SASA) y el número de puentes de hidrógeno.

Resultados

9.1. Identificación de propuestas regioquímicas

Para determinar la viabilidad termodinámica y la reactividad de la primera adición de glicina sobre la jaula del C_{60}, se llevaron a cabo cálculos de optimización de geometría y análisis de frecuencias vibracionales empleando la teoría del funcional de la densidad (DFT) con el funcional híbrido B3LYP y el conjunto de bases 6-311G(d,p). La ausencia de frecuencias imaginarias en los cálculos confirmó que todas las estructuras corresponden a mínimos locales en la superficie de energía potencial. Adicionalmente, se determinaron las funciones de Fukui para evaluar la reactividad electrofílica y nucleofílica local de la jaula.

Debido a la alta simetría icosaédrica (I_h) del C_{60} prístino, los 60 átomos de carbono son químicamente equivalentes previo a la reacción. Por lo tanto, en todas las propuestas evaluadas la molécula de glicina se ancló sobre el carbono C59, variando la posición de adición del átomo de hidrógeno complementario para mapear la regioquímica del sistema (Figura 9.1):

- **Isómero C_{60}(Gly)-a (C59, C43):** El átomo de hidrógeno se localiza en una posición frontal sobre la cara del pentágono con respecto al grupo glicina.
- **Isómero C_{60}(Gly)-b (C59, C58):** Representa una disposición de adición en posición *para* en la red hexagonal contigua con respecto a la glicina.
- **Isómero C_{60}(Gly)-c (C59, C11):** Corresponde a una adición vicinal (1,2) en posición *orto* a través de un enlace de tipo [6,6] (fusión hexágono-hexágono).
- **Isómero C_{60}(Gly)-d (C59, C10):** Constituye una adición vicinal (1,2) a través de un enlace de tipo [5,6] (fusión pentágono-hexágono) entre los carbonos C59 y C10.
- **Isómero C_{60}(Gly)-e (C59, C50):** Propuesta diseñada en una región opuesta (antípoda) de la jaula con el fin de evaluar y descartar si las interacciones a larga distancia o la polarización de la red generan una mayor estabilidad termodinámica.
- **Isómero C_{60}(Gly)-f (C59, C51):** Corresponde a la funcionalización en un carbono adyacente a la posición opuesta evaluada en el inciso (e).

Tabla 9.1: Energías de formación de los isómeros del complejo C_{60}(Gly).

Isómero	**Carbonos de enlace**	**Energía relativa (kcal mol^{-1})**
C_{60}(Gly)-a	C59, C43	0.059
C_{60}(Gly)-b	C59, C58	0.010
C_{60}(Gly)-c	**C59, C11**	**0.000**
C_{60}(Gly)-d	C59, C10	0.027
C_{60}(Gly)-e	C59, C50	0.074
C_{60}(Gly)-f	C59, C51	0.045

Análisis de energías relativas y control de reacción

Los resultados energéticos recopilados en la Tabla 9.1 muestran que las energías relativas de formación oscilan en un rango extremadamente estrecho, desde 0.000 kcal mol^{-1} (C_{60}(Gly)-c) hasta -0.074 kcal mol^{-1} (C_{60}(Gly)-e). Desde el punto de vista de la fisicoquímica teórica, diferencias energéticas inferiores a 0.1 kcal mol^{-1} se encuentran significativamente por debajo del margen de error numérico del funcional B3LYP (típicamente 1–2 kcal mol^{-1}) y de la energía térmica ambiental a temperatura ambiente ($RT \approx 0.59$ kcal mol^{-1} a 298 K). En consecuencia, los seis isómeros evaluados pueden considerarse energéticamente degenerados o isoenergéticos.

Esta degeneración implica que la primera adición no está gobernada por un control termodinámico basado en la estabilidad del producto final. En su lugar, el proceso se encuentra bajo control cinético y electrónico determinado por la reactividad local de los enlaces de la jaula. De acuerdo con la Regla de los Pentágonos Aislados (IPR), el C_{60} está compuesto únicamente por enlaces [6,6] y [5,6]. Las funciones de Fukui muestran que los enlaces [6,6] poseen una mayor concentración de densidad electrónica π y valores más altos de susceptibilidad reactiva en comparación con los enlaces [5,6], lo cual se traduce en una menor energía de activación durante el ataque nucleofílico/electrofílico.

Por lo tanto, la selección de la posición C59–C11 (C_{60}(Gly)-c, enlace [6,6]) como estructura de referencia (0.000 kcal mol^{-1}) no responde a una superioridad termodinámica marcada, sino a que representa el sitio cinéticamente más favorable y estructuralmente congruente para romper la simetría de la jaula y servir como punto de partida para las tres adiciones sucesivas de glicina.

Tabla 9.2: Sitios candidatos para la adición secuencial de glicina en C_{60}, propuestos a partir de los índices de reactividad de Fukui. La selección identifica el sitio empleado para continuar la funcionalización.

Sistema	Candidato	Carbonos de adición	Energía relativa (kcal mol^{-1})
$C_{60}(Gly)_2$	a)	C31, C30	0.696
	b)	C07, C19	0.789
	c)	C28, C27	0.850
	d)	**C54, C53**	**0.000**
$C_{60}(Gly)_3$	**a)**	**C28, C27**	**0.000**
	b)	C35, C48	3.935
	c)	C30, C31	1.142
	d)	C17, C18	1.208
$C_{60}(Gly)_4$	a)	C52, C23	0.676
	b)	**C29, C58**	**0.000**
	c)	C49, C36	0.640
	d)	C14, C15	2.180

Los valores en negritas corresponden a las posiciones seleccionadas en los cálculos originales para la siguiente etapa de funcionalización.

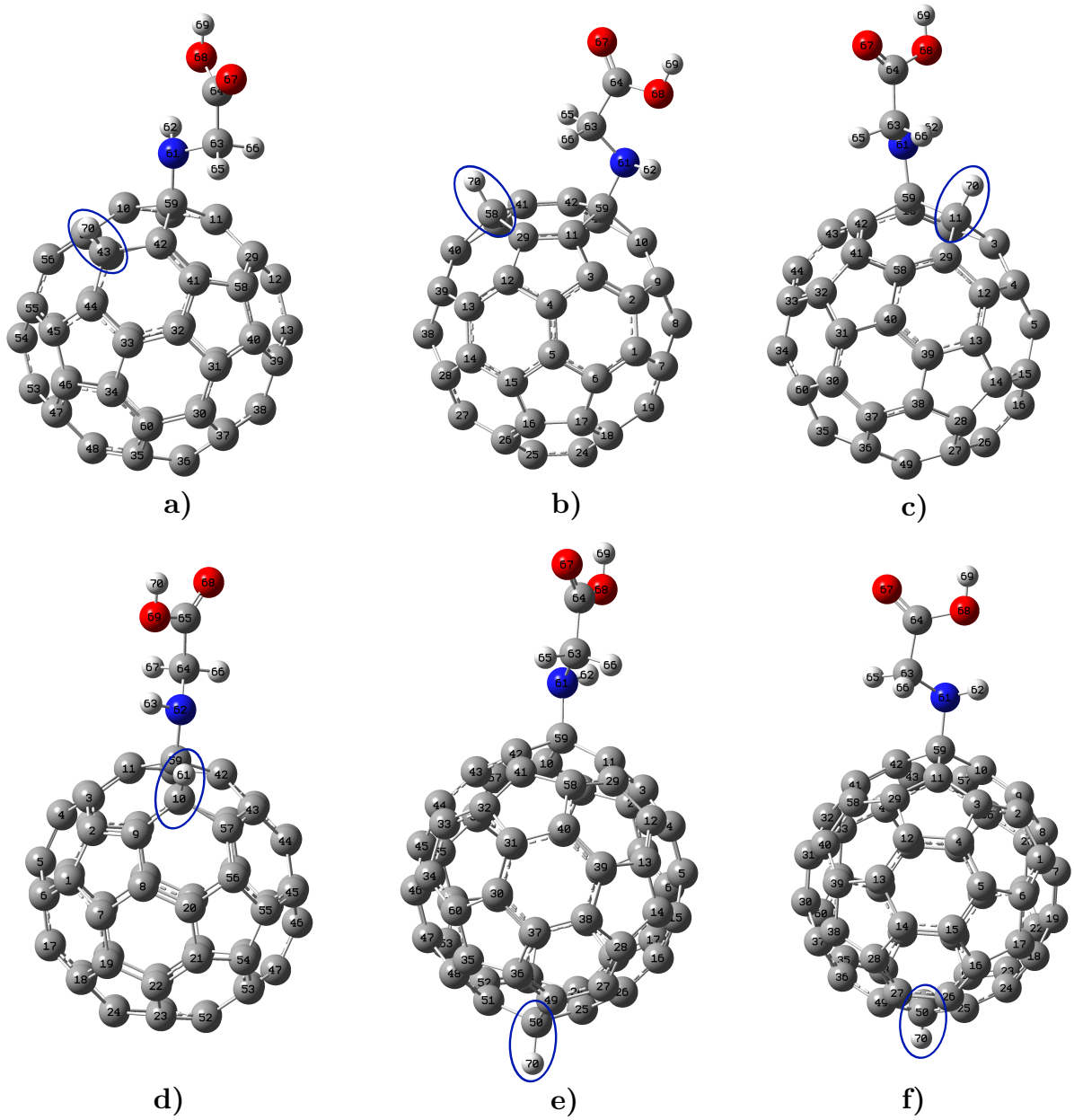


Figura 9.1: Isómeros propuestos para la primera adición de glicina al C_{60}. La glicina se une al carbono C59; los círculos azules señalan el segundo carbono del enlace evaluado: (a) C43, (b) C58, (c) C11, (d) C10, (e) C50 y (f) C51.

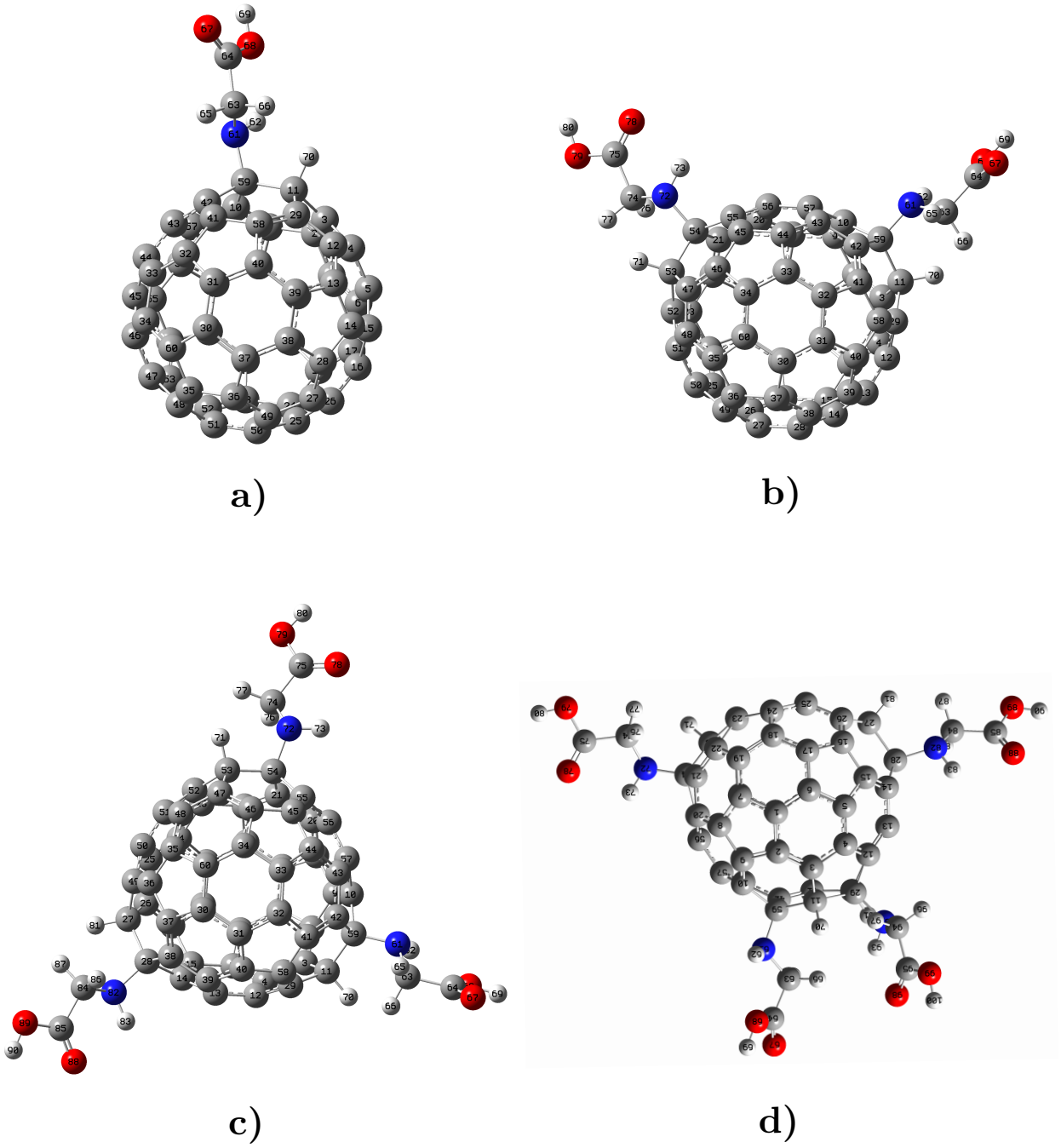


Figura 9.2: Estructuras optimizadas de los isómeros evaluados para la segunda adición de glicina al sistema C_{60}(Gly). Los paneles (a)–(d) corresponden a las alternativas estructurales comparadas en esta etapa.

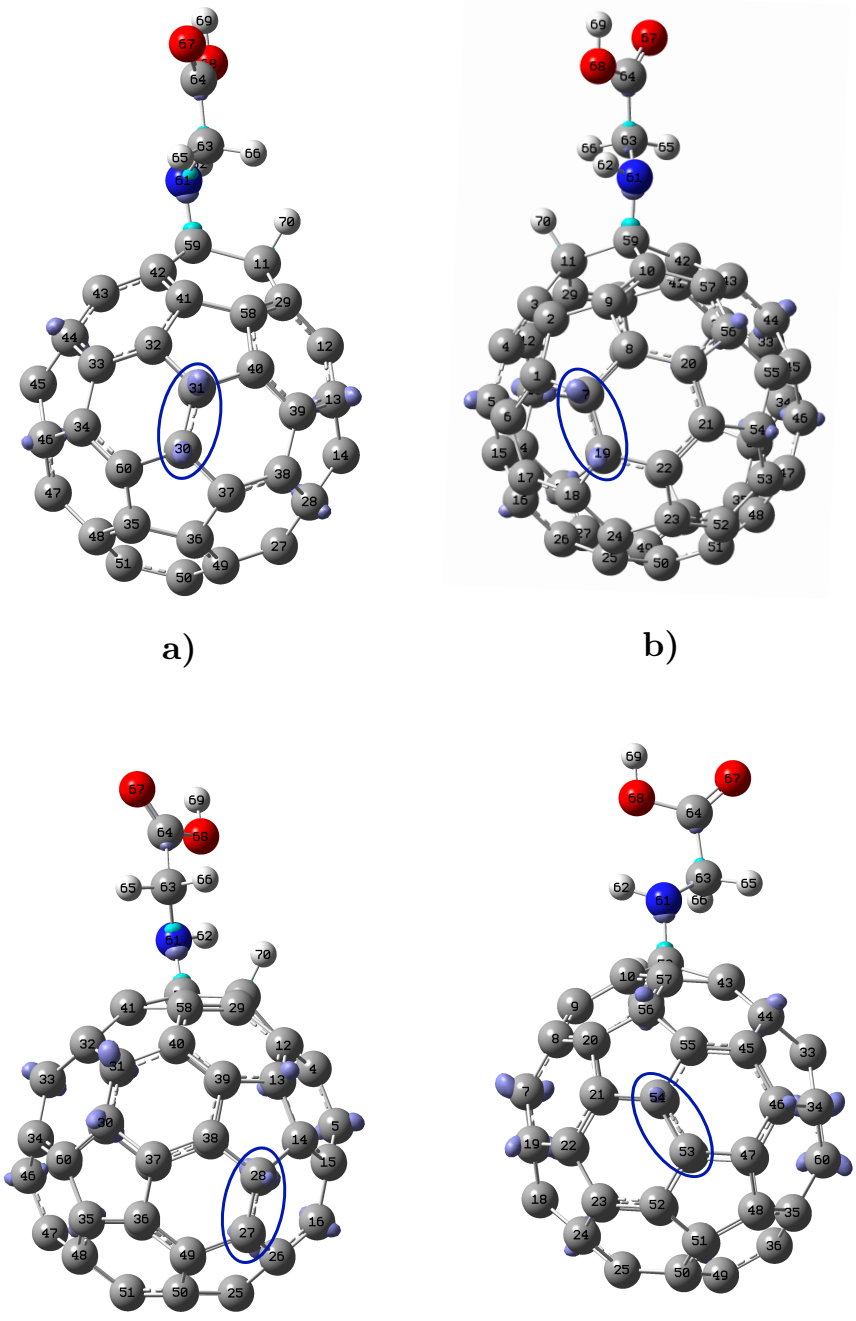


Figura 9.3: Estructuras seleccionadas durante la funcionalización secuencial de la jaula de C_{60} con glicina. Los paneles muestran los sistemas con uno, dos, tres y cuatro grupos de glicina, respectivamente.

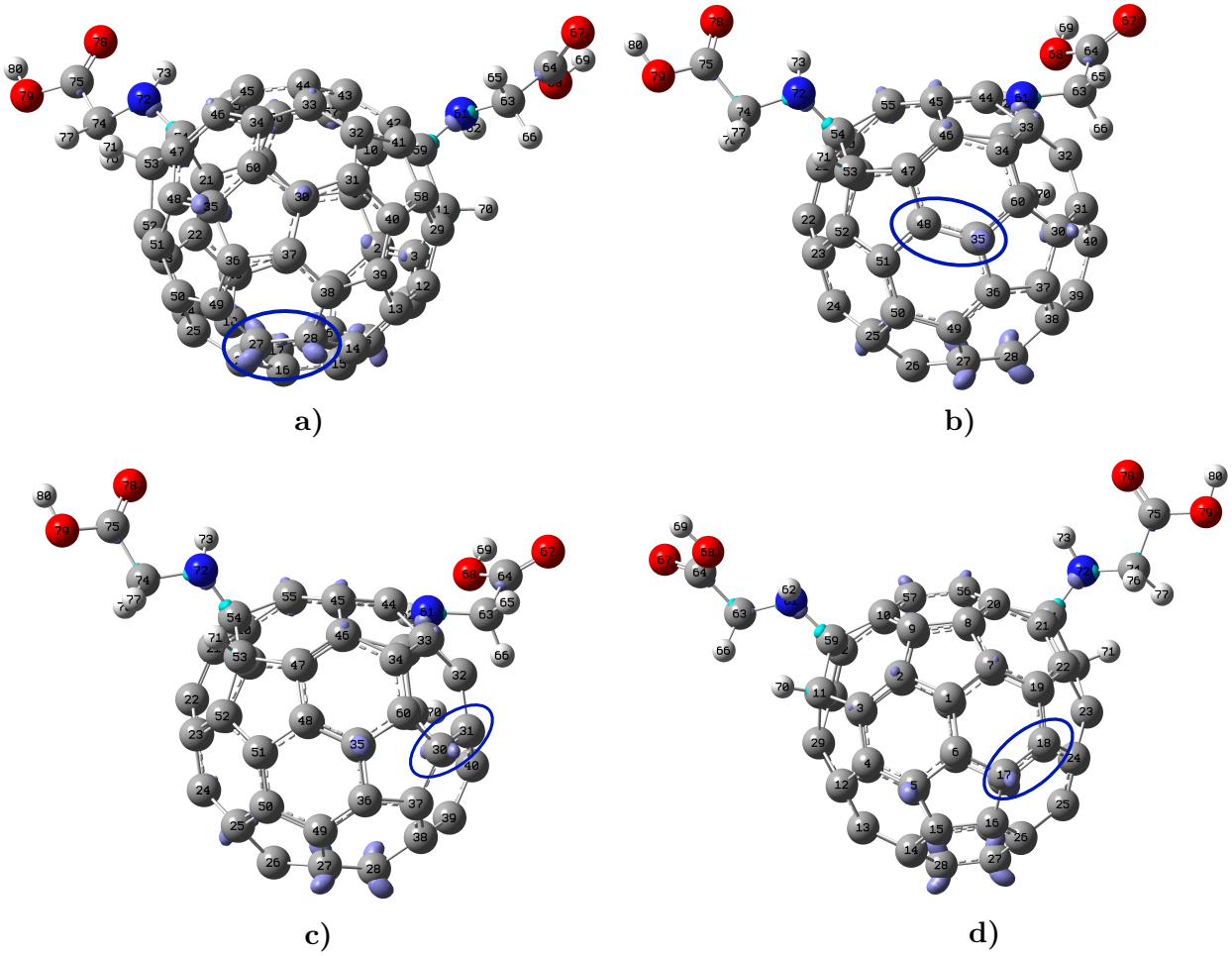


Figura 9.4: Alternativas estructurales consideradas para continuar la funcionalización de C_{60} con un tercer grupo de glicina. Los círculos azules indican los pares de carbonos evaluados como sitios de adición.

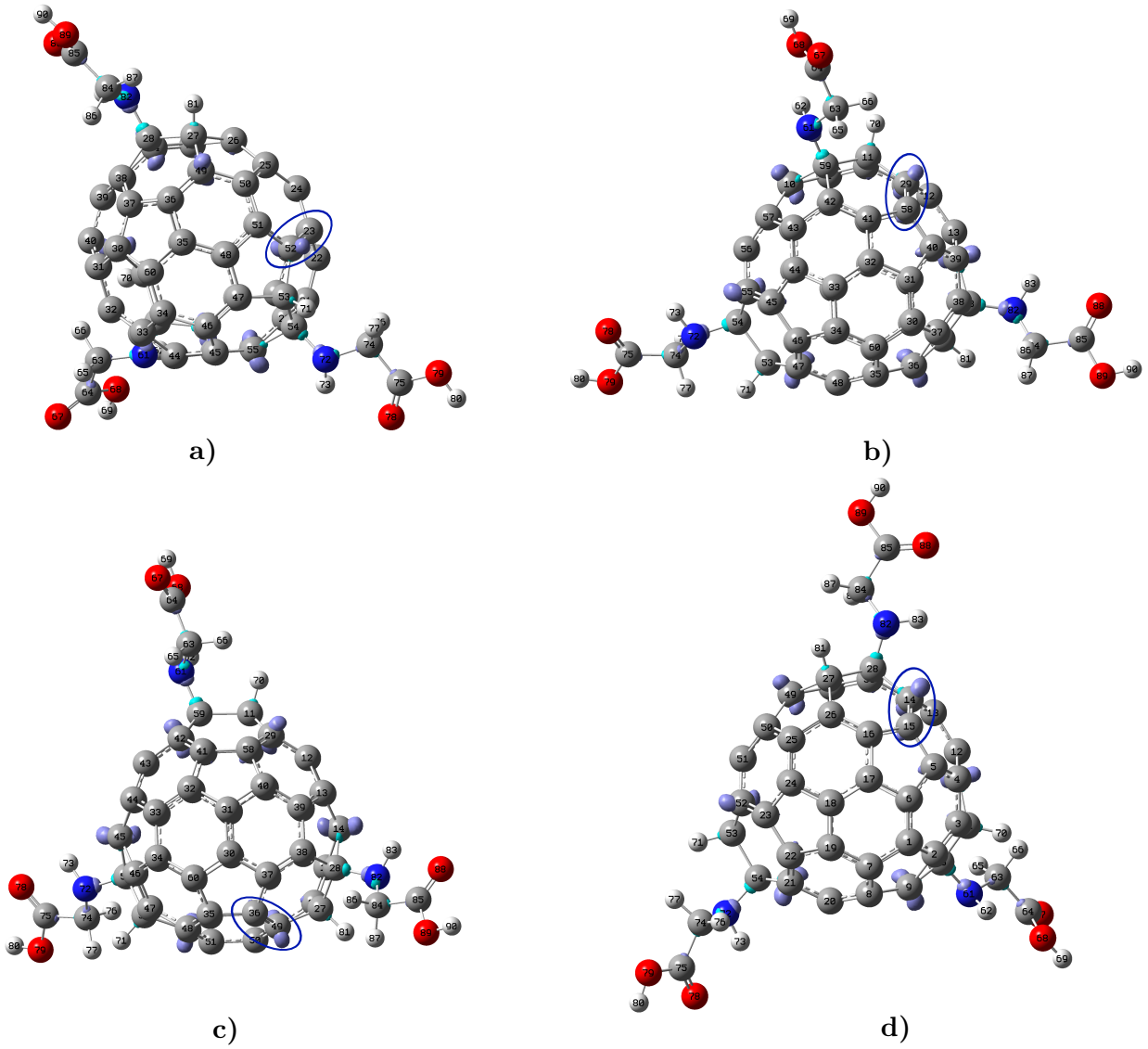


Figura 9.5: Alternativas estructurales consideradas para la cuarta adición de glicina al sistema $C_{60}(Gly)_3$. Los círculos azules señalan los pares de carbonos analizados para formar el complejo $C_{60}(Gly)_4$.

A partir de la optimización del primer aducto C_{60}(Gly)-c, las adiciones sucesivas de las moléculas de glicina se fundamentaron en el análisis de los índices de reactividad local. Dado que la reacción transcurre mediante un mecanismo de adición nucleofílica donde el grupo amino de la glicina actúa como especie nucleófila y la jaula de C_{60} como electrófilo, se calcularon las **funciones de Fukui para ataque nucleofílico** (f^+) sobre la superficie del sistema en cada etapa de funcionalización.

Las regiones de la jaula con mayor susceptibilidad reactiva se identificaron mediante la visualización de los lóbulos de densidad electrónica en las funciones de Fukui empleando un isovalor de 0.003 a.u. (Figuras 9.3, 9.2, 9.4 y 9.5). Los sitios de mayor reactividad se concentraron predominantemente sobre enlaces de tipo [6,6], los cuales conservan un mayor carácter de doble enlace y menor tensión de anillo. Las propuestas para las adiciones 2, 3

y 4 se establecieron estrictamente sobre las zonas donde los lóbulos mostraron las mayores magnitudes de reactividad local.

9.2. Análisis de las adiciones secuenciales ($C_{60}(Gly)_2$ a $C_{60}(Gly)_4$)

Segunda adición: $C_{60}(Gly)_2$ Para la formación del complejo difuncionalizado se evaluaron cuatro sitios candidatos propuestos a partir de los mapas de Fukui (Tabla 9.2). Como se observa en los resultados energéticos, la **Propuesta 4** (carbonos C54, C53) presentó la mayor estabilidad termodinámica, definiéndose como la estructura de referencia (0.000 kcal mol^{-1}). Aunque las diferencias respecto a las demás alternativas no superan las 0.850 kcal mol^{-1} (candidatos 1, 2 y 3 con 0.696, 0.789 y 0.850 kcal mol^{-1}, respectivamente), la ligera preferencia energética hacia la posición C54–C53 se atribuye a una menor repulsión estérica entre las cadenas de glicina y a una distribución electrónica de la red optimizada tras el primer ataque.

Tercera adición: $C_{60}(Gly)_3$ En la evaluación de la tercera molécula de glicina (Figura 9.4), el mapa de reactividad de Fukui sobre $C_{60}(Gly)_2$ identificó cuatro nuevas regiones objetivo. Entre ellas, la **Propuesta 1** (carbonos C28, C27) resultó ser el mínimo global con 0.000 kcal mol^{-1}. A diferencia de la etapa anterior, en esta adición se observa una clara diferenciación energética: la Propuesta 2 (C35, C48) se encuentra fuertemente desestabilizada a +3.935 kcal mol^{-1}, mientras que las Propuestas 3 (C30, C31) y 4 (C17, C18) se ubican a +1.142 y +1.208 kcal mol^{-1}, respectivamente. Este incremento en la barrera termodinámica evidencia que la acumulación de tres grupos voluminosos sobre la jaula comienza a generar un impedimento estérico significativo y una perturbación considerable sobre la conjugación π cíclica.

Cuarta adición: $C_{60}(Gly)_4$ Finalmente, para la tetrafuncionalización (Figura 9.5), el análisis de reactividad sobre $C_{60}(Gly)_3$ permitió formular cuatro propuestas finales. La **Propuesta 2** (carbonos C29, C58) mostró la mayor estabilidad termodinámica (0.000 kcal mol^{-1}), seguida de cerca por la Propuesta 3 (C49, C36 a +0.640 kcal mol^{-1}) y la Propuesta 1 (C52, C23 a +0.676 kcal mol^{-1}), mientras que la Propuesta 4 (C14, C15) resultó ser la menos favorable (+2.180 kcal mol^{-1}).

La estrecha cercanía energética entre las tres primeras propuestas (< 0.7 kcal mol^{-1}) ocurre debido a que corresponden a enlaces [6,6] topológicamente equivalentes dentro de los dominios no funcionalizados de la jaula. Sin embargo, la ventaja energética sutil de la Propuesta 2 (C29, C58) está dictada por las interacciones intramoleculares secundarias, tales como el posible ordenamiento de los protones libres. Estas interacciones modulan la reactividad local de Fukui y determinan la configuración de mayor estabilidad para el sistema final $C_{60}(Gly)_4$ Figura 9.5.

9.3. Análisis de descriptores de reactividad global (PI y AE)

Tabla 9.3: Potencial de ionización (PI) y afinidad electrónica (AE), en eV, del fulereno C_{60} y del aducto $C_{60}(Gly)_4$.

Sistema	**PI (eV)**	**AE (eV)**
$C_{60}(Gly)_4$	6.849	1.779
Fulereno C_{60}	7.608	2.454

El análisis de los parámetros reactivos globales presentados en la Tabla 9.3 revela modificaciones sustanciales en las propiedades electrónicas del fulereno tras la tetrafuncionalización con glicina. Se observa una reducción significativa en el potencial de ionización (PI), pasando de 7.608 eV en el C_{60} prístino a 6.849 eV en el complejo $C_{60}(Gly)_4$. Un valor menor de PI indica que la energía del orbital molecular ocupado de mayor energía (HOMO) se ha elevado, disminuyendo la barrera energética requerida para la extracción de un electrón. Esta mayor facilidad para la donación electrónica posiciona al sistema $C_{60}(Gly)_4$ como un potente agente reductor y antioxidante, capaz de neutralizar especies reactivas de oxígeno (ROS) en entornos celulares mediante mecanismos de transferencia de un electrón (SET).

Por otro lado, la afinidad electrónica (AE) experimentó una disminución desde 2.454 eV en la jaula prístina hasta 1.779 eV en el aducto $C_{60}(Gly)_4$. Mientras que el C_{60} sin funcionalizar actúa primordialmente como un aceptor de electrones altamente eficiente debido a su elevada AE, la adición de los cuatro residuos de glicina modula el carácter amfotérico de la jaula, atenuando la capacidad electroatractora e incrementando fuertemente el perfil electrodonador.

En conjunto, la funcionalización secuencial con glicina cumple un doble propósito de alto valor biomédico: por un lado, incrementa la capacidad antioxidante del sistema al reducir el PI; por otro, introduce grupos funcionales polares (-COOH y -NH_2) que le confieren solubilidad en medios acuosos y biocompatibilidad, superando la principal limitación de insolubilidad del C_{60} prístino en medios fisiológicos.

9.4. Potencial electrostático superficial

Tabla 9.4: Valores de potencial electrostático para cada sistema de C_{60}(Gly).

Sistema	Valor de potencial electrostático
Fulereno C_{60}(Gly)	1.465
C_{60}(Gly)	0.975
$C_{60}(Gly)_2$	2.289
$C_{60}(Gly)_3$	2.556
$C_{60}(Gly)_4$	6.024
Promedio	**2.662**

El análisis del Potencial Electrostático Superficial (MEP) presentado en la Tabla 9.4 revela una clara tendencia hacia la electropositividad a medida que avanza la funcionalización secuencial del C_{60}. En el aducto monofuncionalizado C_{60}(Gly), el potencial promedio se sitúa en 0.975 kcal mol^{-1}; sin embargo, la incorporación progresiva de residuos de aminoácido provoca un incremento sustancial hasta alcanzar un valor máximo de 6.024 kcal mol^{-1} en el complejo tetrafuncionalizado $C_{60}(Gly)_4$.

Este marcado desplazamiento hacia un perfil predominantemente electropositivo en el $C_{60}(Gly)_4$ el cual supera en más de cuatro veces al valor del C_{60} prístino (1.466 kcal mol^{-1}) se explica por la acumulación neta de protones (H) pertenecientes a los grupos -NH_2 y -COOH. Como se observa en el análisis atómico de la Figura 9.6, la densidad electropositiva individual de los protones (con picos que superan los +30 kcal mol^{-1}) termina por dominar el promedio global del sistema sobre los aportes electronegativos de los átomos de oxígeno y nitrógeno (localizados en torno a -20 kcal mol^{-1}).

9.4.1. Implicaciones en el reconocimiento molecular con la proteína NS2B-NS3 (DENV2)

Desde la perspectiva del reconocimiento molecular, el elevado carácter electropositivo global alcanzado en el sistema $C_{60}(Gly)_4$ constituye un factor determinante para sus aplicaciones biológicas. Específicamente, en la proteína de envoltura del virus del Dengue serotipo 2 (DENV2, PDB ID: 2FOM), la arquitectura del sitio activo y de diversas cavidades de superficie cuenta con una alta densidad de aminoácidos aniónicos (tales como ácido aspártico y ácido glutámico), los cuales generan campos de potencial electrostático fuertemente negativos.

Por consiguiente, el incremento en la electropositividad del derivado tetrafuncionalizado actúa como un potente impulsor termodinámico, favoreciendo una atracción electrostática de largo alcance hacia estas cavidades aniónicas de la proteína. Al mismo tiempo, la presencia de polos electronegativos locales en los oxígenos/nitrógenos y las regiones neutras sobre la jaula de C_{60} (visibles en el mapa tridimensional de la Figura 9.7) le otorgan al ligando la versatilidad necesaria para establecer puentes de hidrógeno secundarios y contactos

hidrofóbicos, garantizando un acoplamiento molecular estable y específico en el dominio biológico evaluado.

Los valores de la Tabla 9.4 muestran que la funcionalización con glicina modifica el potencial electrostático promedio del sistema. El fulereno presenta un valor de 1.466, mientras que la primera adición de glicina reduce este valor a 0.975. A partir de la segunda adición, el potencial aumenta a 2.289 y 2.556 para los sistemas con dos y tres glicinas, respectivamente, hasta alcanzar 6.024 en $C_{60}(Gly)_4$. Por lo tanto, el cambio no es lineal en la primera etapa, pero la tendencia general a partir de la segunda incorporación indica que los grupos de glicina afectan de manera importante la distribución electrónica de la superficie molecular.

La Figura 9.6 permite observar esta variación a nivel de los sitios evaluados. La coexistencia de valores positivos y negativos indica que la superficie del sistema no es uniforme y que conserva regiones con distinto carácter electrostático. Conforme aumenta el número de grupos de glicina, estas regiones se redistribuyen alrededor de la jaula de $C_{60}(Gly)$, lo cual es consistente con la incorporación de grupos funcionales polares. El mapa de potencial electrostático de la Figura 9.7 complementa este resultado al mostrar que, en el sistema con cuatro glicinas, las zonas de mayor variación se localizan principalmente alrededor de los sustituyentes.

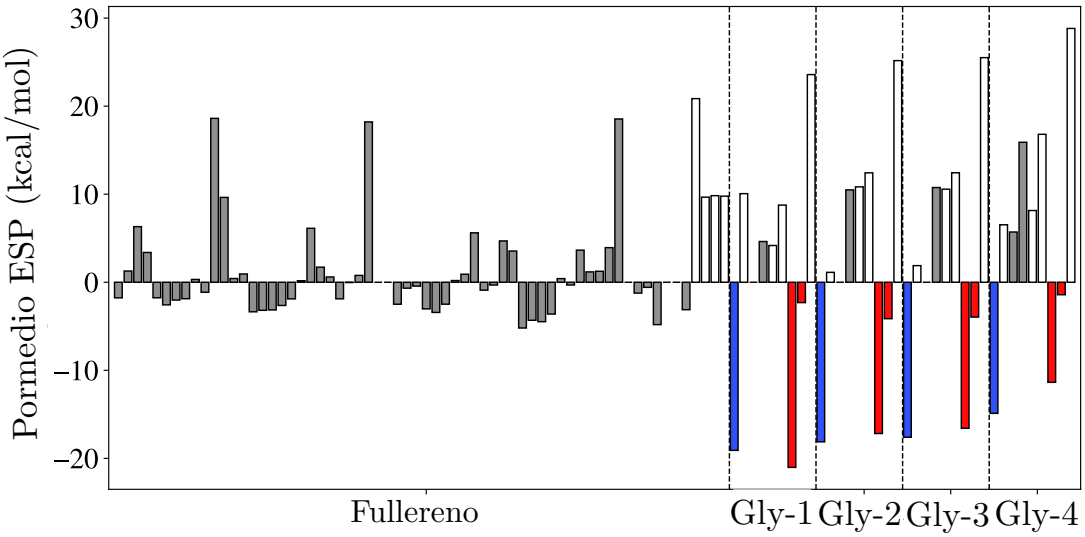


Figura 9.6: Distribución de los valores de potencial electrostático promedio para el fulereno y los sistemas funcionalizados con una a cuatro glicinas. Las líneas verticales discontinuas separan cada sistema analizado.

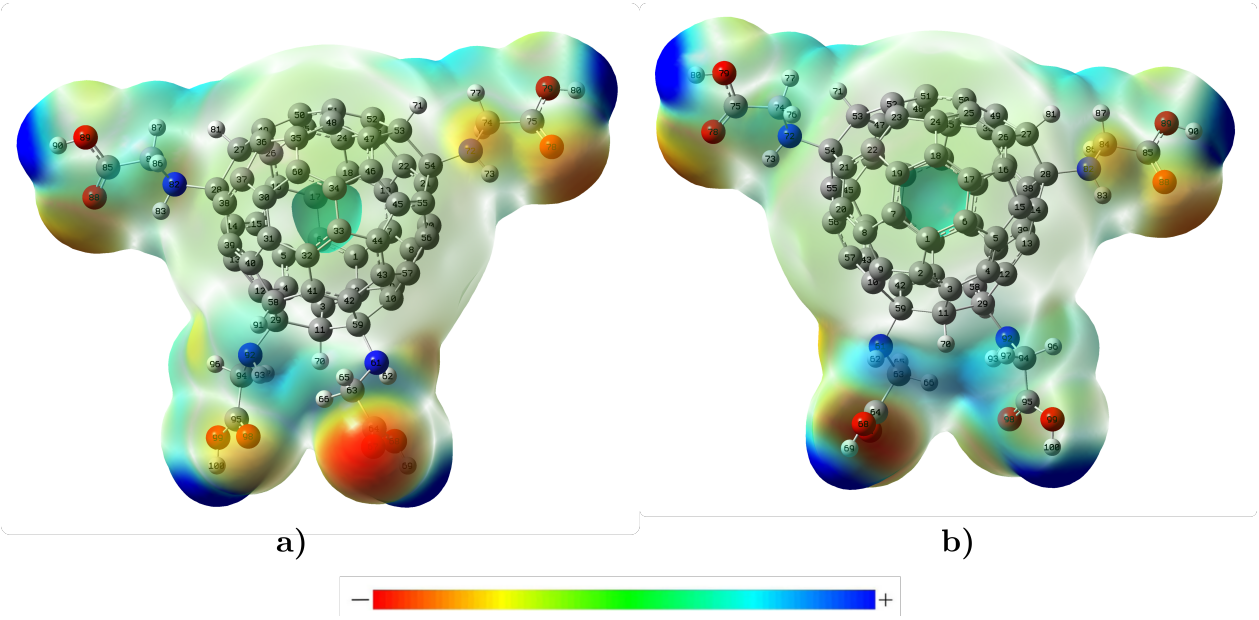


Figura 9.7: Mapa de potencial electrostático molecular del complejo $C_{60}(Gly)_4$ observado desde dos orientaciones. La figura muestra la heterogeneidad de la superficie electrónica alrededor de la jaula de fulereno y de los grupos de glicina.

En la Figura 9.6 se presenta la distribución puntual del promedio del Potencial Electrostático (ESP, expresado en kcal mol^{-1}) para cada átomo del sistema, determinado mediante el software Multiwfn.

En la jaula del fulereno prístino, los átomos de carbono muestran valores de potencial muy cercanos a cero (oscilando ligeramente en una franja neutra), lo que refleja la simetría electrónica y el carácter apolar de la red conjugada π. Sin embargo, al evaluar las adiciones secuenciales de glicina (sistemas Gly-1 a Gly-4), se evidencia una clara polarización electrónica espacial:

1. **Átomos electronegativos (O y N):** Los átomos de oxígeno y nitrógeno de los residuos de glicina presentan los potenciales más negativos del sistema, alcanzando valores mínimos de hasta -20 kcal mol^{-1} (barras rojas y azules orientadas hacia abajo en la Figura 9.6).

2. **Átomos de hidrógeno polar (H):** Los protones pertenecientes a los grupos funcionales de la glicina exhiben los potenciales más electropositivos, superando los $+20$ y $+30$ kcal mol^{-1} (barras dirigidas hacia arriba).

3. **Carbonos de la jaula y grupos adyacentes:** Presentan una modulación sutil dependiendo de su cercanía a los grupos funcionales, manteniendo los carbonos de las glicinas un carácter moderadamente positivo.

Por su parte, la Figura 9.7 ilustra la topografía del Mapa de Potencial Electrostático Molecular (MEP) para el complejo $C_{60}(Gly)_4$ desde dos orientaciones (frente y vuelta), corroborando tridimensionalmente la heterogeneidad cuantitativa observada en la Figura 9.6. La superficie molecular exhibe una marcada anfipaticidad:

- **Regiones rojas (Potencial electronegativo):** Concentradas sobre los átomos de oxígeno de los carboxilos y nitrógenos, constituyendo sitios idóneos para actuar como aceptores de puentes de hidrógeno o interactuar con residuos catiónicos.
- **Regiones azules intensas (Potencial electropositivo):** Localizadas sobre los protones de los grupos funcionales, actuando como donadores de puentes de hidrógeno y sitios de atracción electrostática hacia residuos aniónicos.
- **Regiones verdes (Potencial neutro/apolar):** La superficie de la jaula de C_{60} conserva una coloración verdosa dominante (potencial cercano a 0 kcal mol^{-1}), demostrando que el núcleo no pierde su capacidad de establecer interacciones hidrofóbicas.

Esta distribución electrostática heterogénea demuestra que el aducto $C_{60}(Gly)_4$ actúa como un ligando multifuncional con alta versatilidad de acoplamiento. A diferencia del fulereno prístino cuyo mecanismo de interacción está restringido únicamente a contactos hidrofóbicos, la tetrafuncionalización le confiere al sistema la capacidad de establecer tres tipos fundamentales de interacciones en el sitio de reconocimiento de la proteína de envoltura del virus del Dengue (DENV2, PDB ID: 2FOM):

1. **Interacciones electrostáticas catiónicas:** Los lóbulos electropositivos (azules, +30 kcal mol^{-1}) se acoplan preferentemente con cavidades aniónicas ricas en residuos de ácido aspártico (Asp) y ácido glutámico (Glu).
2. **Interacciones electrostáticas aniónicas:** Los lóbulos electronegativos (rojos, −20 kcal mol^{-1}) interactúan de manera complementaria con residuos cargados positivamente, tales como lisina (Lys), arginina (Arg) o histidina (His).
3. **Interacciones de van der Waals y apolares:** La superficie verde neutra de la jaula permite el empaquetamiento hidrofóbico con aminoácidos aromáticos y alifáticos (como leucina, isoleucina, fenilalanina y triptófano) dentro del bolsillo catalítico o de unión de la proteína 2FOM.

En conclusión, la funcionalización con glicina no solo mejora la solubilidad del nanomaterial, sino que genera una superficie electrónica multipolar altamente adaptable a la diversidad de aminoácidos presentes en la diana biológica NS2B-NS3.

9.5. Estructura de la proteína NS2B-NS3

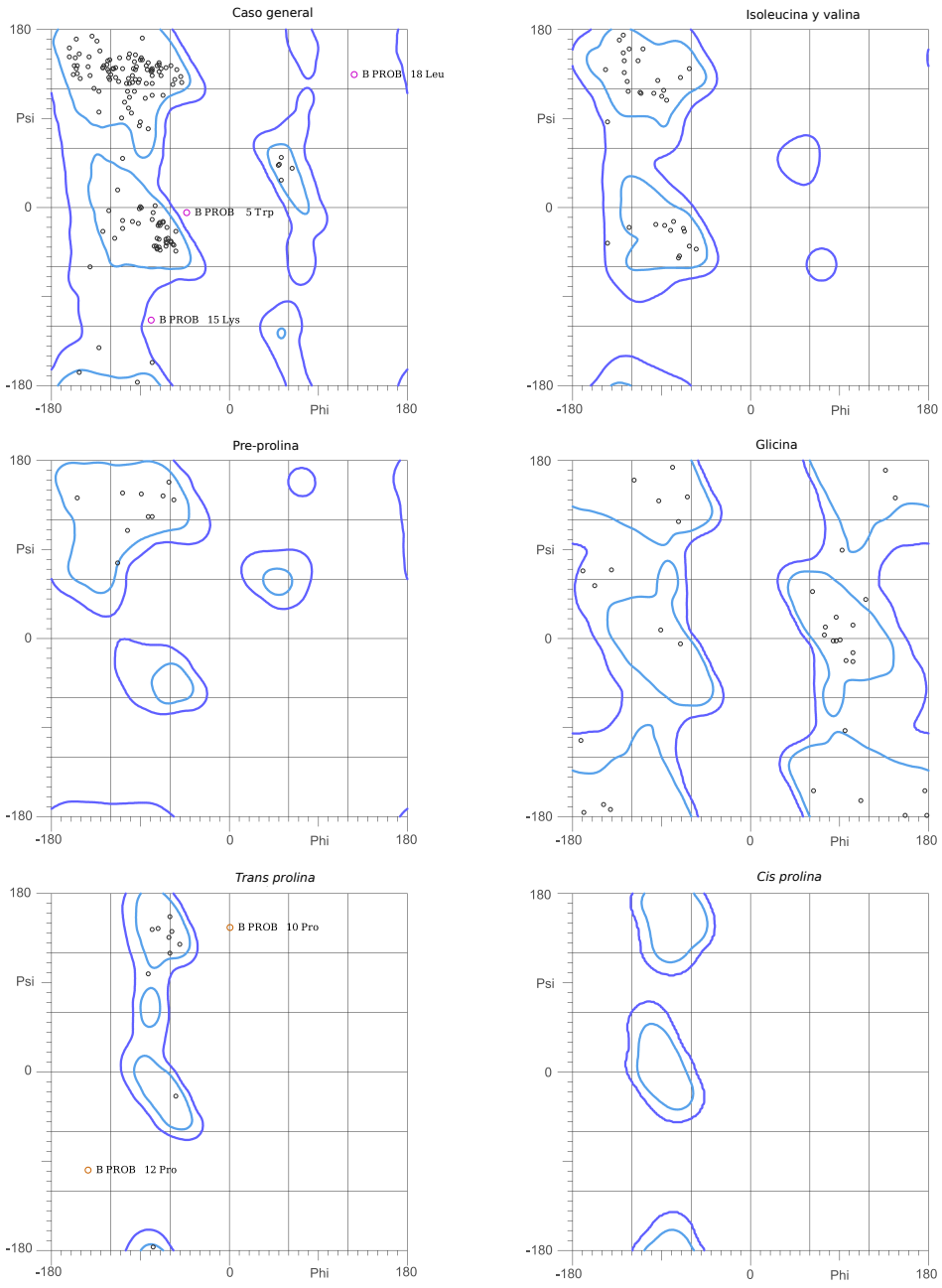
La proteasa NS2B/NS3 del serotipo 2 del virus del dengue (DENV-2), con una masa molecular de 26.57 kDa, representa un blanco terapéutico primordial por su papel clave en la replicación viral. Al evaluar el modelo en conformación abierta e inactiva (PDB ID: **2FOM**) reconstruido en sus regiones desordenadas mediante AlphaFold, se observa que la estructura presenta una alta fidelidad conformacional.

En el mapa de Ramachandran se aprecia una distribución óptima de los ángulos diedros (ϕ, ψ), donde la gran mayoría de los residuos se ubican en zonas energéticamente favorecidas. A partir de esta base estructural, los 100 ns de dinámica molecular (MD) bajo el campo

de fuerzas CHARMM36 reflejan la respuesta conformacional y la estabilidad del sistema en solución acuosa.

Tabla 9.5: Cuadrantes del Diagrama de Ramachandran

Cuadrante	**Rango de Ángulos**	**Significado y Estructuras Comunes**
Superior Izquierdo (NW)	ϕ negativo, ψ positivo	**La zona más poblada.** Aquí se encuentran las **láminas beta** (β-sheets) y las estructuras extendidas. Los aminoácidos están cómodos porque sus cadenas laterales apuntan en direcciones opuestas al esqueleto.
Inferior Izquierdo (SW)	ϕ negativo, ψ negativo	**Zona de las hélices alfa derechas (α-helices).** Es una región altamente favorecida donde la cadena se enrolla de forma natural y compacta.
Superior Derecho (NE)	ϕ positivo, ψ positivo	**Zona de las hélices alfa izquierdas.** Es una estructura muy rara en proteínas naturales; casi ningún aminoácido del çaso general"puede entrar aquí debido a choques atómicos.
Inferior Derecho (SE)	ϕ positivo, ψ blanco/negativo	**Zona prohibida casi por completo.** Es energéticamente imposible para casi todos los aminoácidos debido a colisiones frontales extremas entre sus átomos.



El 92.0% (218/237) de todos los residuos se ubicaron en regiones favorecidas (>98%)
El 97.9% (232/237) de todos los residuos se ubicaron en regiones permitidas (>99.8%)

Se encontraron 5 residuos atípicos/no permitidos (phi, psi):

B PROB 5 Trp (-43.9, -5.4)
B PROB 10 Pro (1.9, 147.6)
B PROB 12 Pro (-143.4, -100.0)
B PROB 15 Lys (-80.0, -114.4)
B PROB 18 Leu (127.6, 135.3)

Figura 9.8: Diagramas de Ramachandran (MolProbity) para la estructura proteica inicial. Evaluación de la calidad estereoquímica del modelo nativo antes de los procesos de minimización de energía.

El gráfico de Ramachandran constituye una herramienta fundamental para evaluar la calidad estereoquímica de las estructuras proteicas. Mediante la representación de las combinaciones posibles de los ángulos diédricos ϕ (phi) y ψ (psi) del esqueleto peptídico, es posible determinar a priori las conformaciones secundarias adoptadas (principalmente α-hélices y láminas β), así como validar la fiabilidad física de la estructura tridimensional.

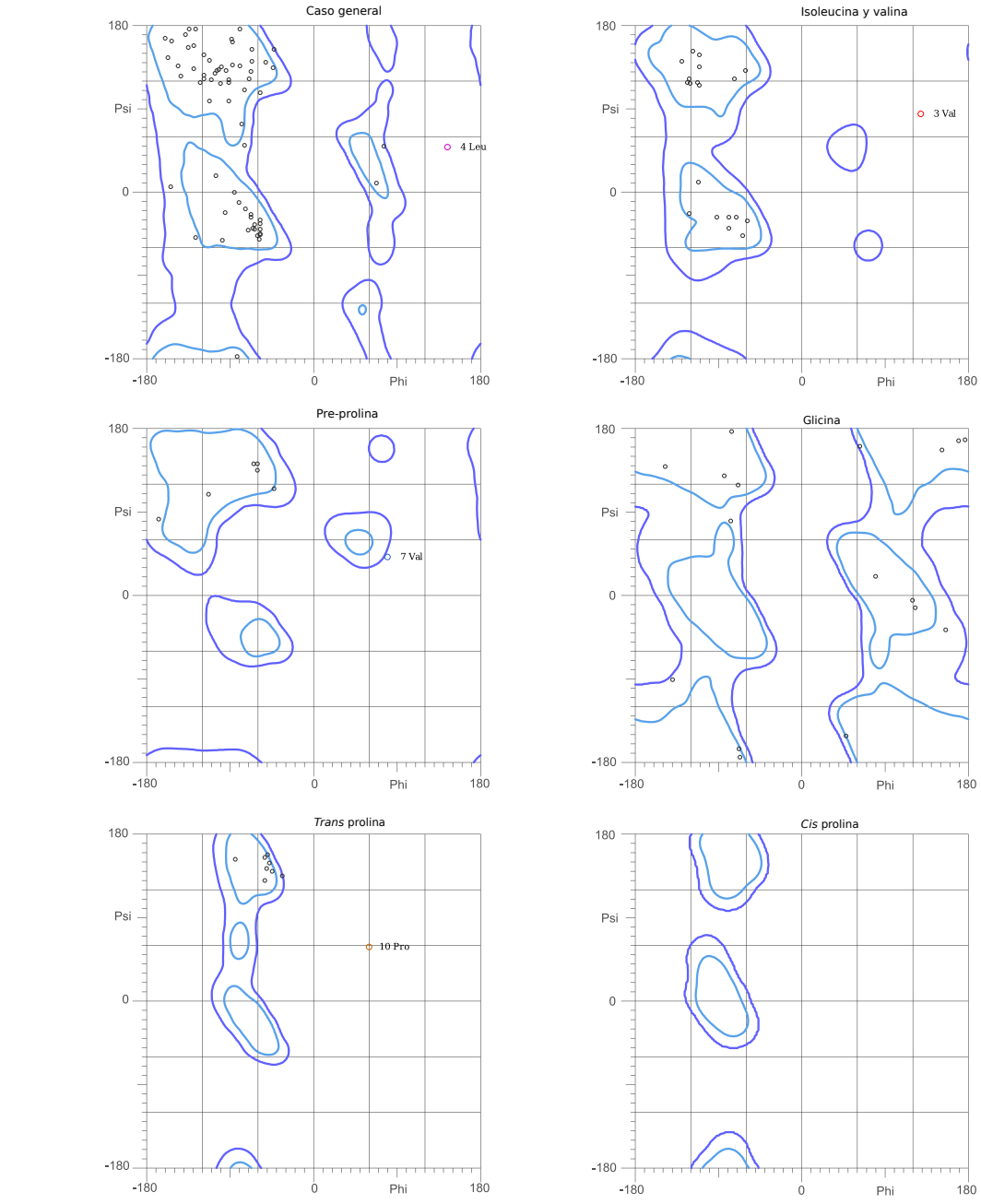
En la Figura 9.8 se presenta el análisis estereoquímico obtenido con MolProbity para el estado inicial sin la dinamica de la NS2B-NS3. De manera global, el 92.0 % de los residuos (218/237) se ubicaron en regiones favorecidas y el 97.9 % (232/237) en regiones permitidas. Aunque la estructura presenta una calidad geométrica general adecuada, se identificaron 5 residuos atípicos fuera de las regiones conformacionales permitidas (2.1 % de atípicos), representados por sus ángulos de torsión (ϕ, ψ): Trp5 ($-43.9°, -5.4°$), Lys15 ($-80.0°, -114.4°$) y Leu18 ($127.6°, 135.3°$) en el panel general, así como Pro10 ($1.9°, 147.6°$) y Pro12 ($-143.4°, -100.0°$) en la categoría de *trans*-prolina. La presencia de estos residuos fuera de los límites geométricos aceptables evidencia la existencia de impedimentos estéricos o tensiones conformacionales locales en el estado cristalográfico o de partida, las cuales se espera que se relajen durante la fase de minimización y simulación de dinámica molecular.

La diferenciación en los paneles del análisis responde a las particularidades fisicoquímicas y estructurales de los distintos aminoácidos:

- **Caso General y Glicina:** El gráfico general contempla los aminoácidos con cadenas laterales estándar. Por el contrario, la glicina se analiza en una parcela independiente debido a que carece de cadena lateral (posee solo un átomo de hidrógeno como radical), lo que le otorga una flexibilidad conformacional significativamente mayor y le permite adoptar combinaciones de ángulos ϕ y ψ en regiones que serían prohibidas para el resto de los residuos por impedimento estérico.

- **Isoleucina y Valina:** Presentan un espacio conformacional más restringido debido a la ramificación en el carbono beta (C_β), situada muy próxima al esqueleto peptídico, lo que limita los grados de libertad rotacionales. En el modelo analizado, la totalidad de los residuos de Isoleucina y Valina se ubicaron dentro de las regiones permitidas.

- **Prolina y Pre-prolina:** La prolina posee un anillo de pirrolidina rígido que conecta la cadena lateral con el nitrógeno del enlace amida, fijando fuertemente el ángulo ϕ en valores cercanos a $-60°$. Por su parte, las regiones de pre-prolina (residuos inmediatamente anteriores a una prolina) también se ven restringidos por su espacio conformacional por el volumen estérico del anillo subsiguiente. En nuestro sistema, mientras que el grupo de pre-prolina y *cis*-prolina no mostró anomalías, el subgrupo de *trans*-prolina concentró dos de los desfases geométricos identificados (Pro10 y Pro12).



El 86.8% (105/121) de todos los residuos se ubicaron en regiones favorecidas (>98%)
El 96.7% (117/121) de todos los residuos se ubicaron en regiones permitidas (>99.8%)

Se encontraron 4 residuos atípicos/no permitidos (phi, psi):

3 Val (129.6, 85.2)
4 Leu (145.6, 49.6)
7 Val (80.9, 42.4)
10 Pro (60.1, 59.1)

Figura 9.9: Diagramas de Ramachandran (MolProbity) tras el equilibrio NPT. Evaluación de la calidad estereoquímica de la estructura proteica al finalizar la etapa de equilibrio isotérmico-isobárico (NPT), previa a la fase de producción de dinámica molecular.

El análisis de Ramachandran posterior a la etapa de equilibrio en el ensamble isotérmico-isobárico, refleja una clara **recuperación y relajación estereoquímica** de la estructura proteica tras el impacto inicial de la minimización (Figura 9.9). La proporción de residuos en regiones favorecidas se incrementó del 84.3 % al **86.8 %** (105/121 residuos), mientras que los residuos en regiones permitidas ascendieron del 92.6 % al **96.7 %** (117/121 residuos). De forma consistente, el número total de residuos atípicos fuera de los límites geométricos se redujo notablemente de 9 a solo **4 residuos** (3.3 % del total de la estructura recortada).

Esta mejora cuantitativa demuestra que la introducción de la temperatura y la presión durante la fase NPT otorgó la energía térmica suficiente al sistema para superar las trampas cinéticas locales generadas en la minimización, permitiendo que el esqueleto peptídico rotara hacia mínimos de energía conformacional más favorables.

El detalle de los 4 residuos atípicos (ϕ, ψ) identificados en los distintos cuadrantes es el siguiente:

- **Caso General:** Se registró a **4 Leu** $(145.6°, 49.6°)$ fuera del área permitida, ubicándose en el cuadrante superior derecho (zona de hélices izquierdas no nativas).
- **Isoleucina y Valina:** Se identificó a **3 Val** $(129.6°, 85.2°)$ desplazado hacia la región superior derecha fuera del mapa permitido para residuos β-ramificados.
- **Pre-prolina:** El residuo **7 Val** $(80.9°, 42.4°)$ se mantiene fuera de los límites aceptados, reflejando una restricción torsional impuesta por la cercanía al segmento rico en prolinas.
- **Trans-prolina:** A diferencia de la minimización previa donde se acumulaban cuatro prolinas distorsionadas (Pro8, Pro10, Pro11 y Pro12), tras el equilibrio NPT solo se conserva a **10 Pro** $(60.1°, 59.1°)$ fuera del intervalo permitido. Las demás prolinas relajaron sus ángulos diédricos y retornaron exitosamente a las regiones estereoquímicamente permitidas.

Un aspecto estructural relevante es que los 4 residuos fuera de la conformación idónea (Val3, Leu4, Val7 y Pro10) se encuentran agrupados secuencialmente en el extremo N-terminal del fragmento. Esto sugiere que el núcleo de la proteína ha alcanzado una conformación estable y bien empaquetada, quedando la tensión residual concentrada exclusivamente en un bucle o segmento flexible N-terminal. En conclusión, la equilibración NPT1 cumplió de forma efectiva con la reordenación del esqueleto peptídico, preparando un punto de partida físicamente estable para la dinámica de producción.

9.5.1. Comportamiento de la estabilidad global y movilidad (RMSD)

Al analizar la evolución de la raíz de la desviación cuadrática media (RMSD) de los átomos $C\alpha$ Figura 9.10, se observa un incremento inicial rápido durante los primeros 5 ns hasta alcanzar ~ 0.40 nm, lo cual se atribuye a la acomodación y relajación inicial del sistema en el entorno de solvatación.

Entre los 10 y 40 ns, la trayectoria exhibe un régimen de equilibrio relativo en torno a $0.40 - 0.45$ nm. Sin embargo, entre los $45 - 55$ ns y $75 - 85$ ns, se detectan fluctuaciones más marcadas que alcanzan picos de hasta 0.65 nm. Estas variaciones no responden a un proceso de desnaturalización, sino a la notable movilidad intrínseca de la proteína en su estado abierto e inactivo, asociada a los reordenamientos del bucle cofactórico de NS2B y del dominio catalítico. La posterior estabilización del RMSD en la franja de $0.40 - 0.45$ nm durante los últimos 15 ns confirma que el sistema de estabilizo en una región de energía potencial mínima.

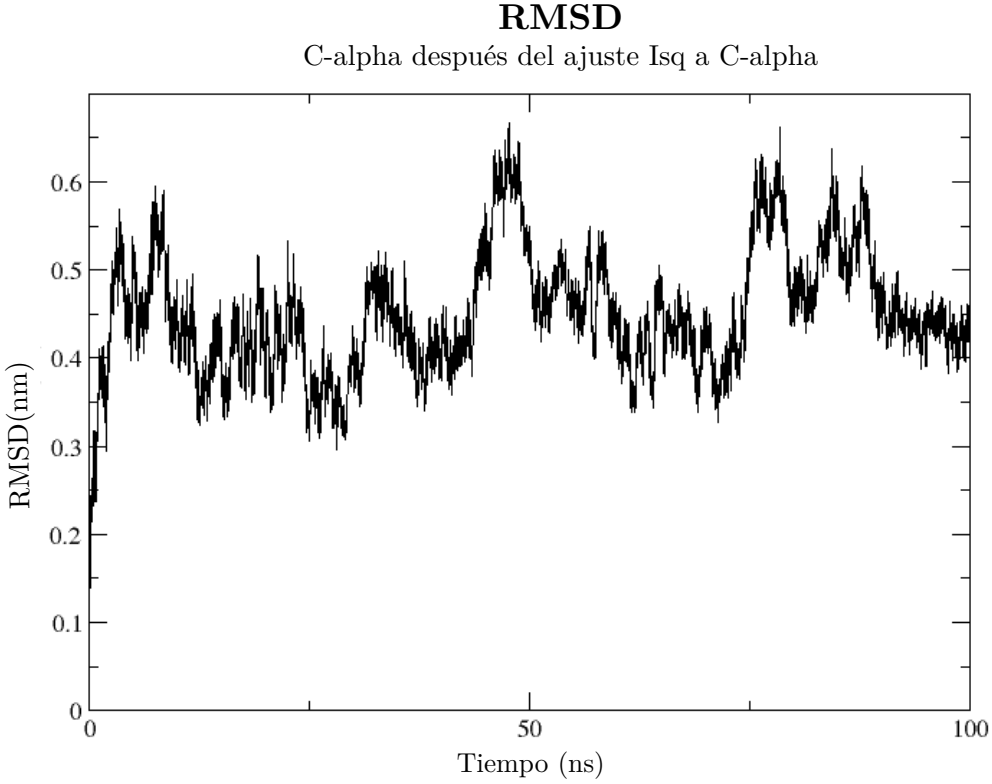


Figura 9.10: Evolución del RMSD de los átomos Cα de la proteína, durante 100 ns de dinámica molecular.

9.5.2. Proceso de compactación y exposición hidrofóbica (R_g y SASA)

Los perfiles del Radio de Giro (R_g) y del Área Superficial Accesible al Solvente (SASA) (Figura 9.11) respaldan esta interpretación y aportan información sobre el comportamiento macroestructural:

- **Radio de Giro (R_g):** A partir del valor inicial de 1.90 nm, se aprecia una expansión transitoria hasta 1.97 nm en los primeros 15 ns, producto de la apertura de bucles flexibles. No obstante, a partir del nanosegundo 20 se identifica una tendencia continua hacia la compactación que alcanza un mínimo de 1.82 nm hacia los 50 ns, para

posteriormente mantenerse constante entre 1.84 y 1.88 nm. Este comportamiento demuestra que la proteína tiende hacia un empaquetamiento más globular con el paso del tiempo.

- **Área Accesible al Solvente (SASA):** En concordancia con la contracción del R_g, se observa una disminución clara en el SASA total desde ~ 155 nm^2 hasta fluctuar en la franja de $145 - 150$ nm^2. Esta reducción refleja la ocurrencia de un colapso hidrofóbico interno que minimiza la exposición de los residuos apolares al solvente.

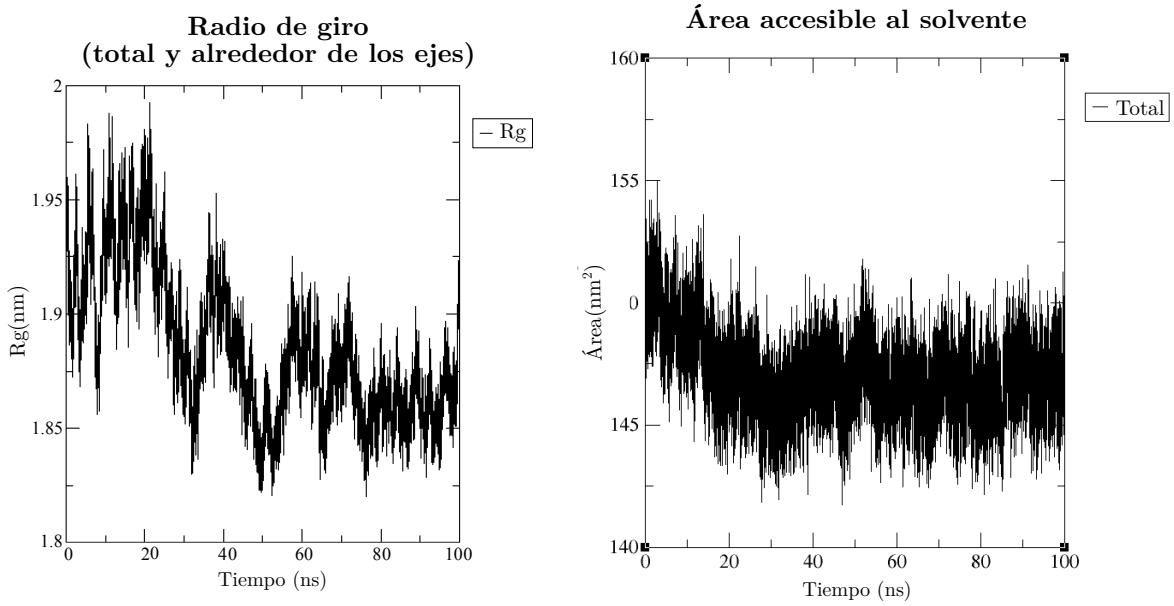


Figura 9.11: Evolución temporal del radio de giro (R_g) y del área superficial accesible al solvente (SASA) durante los 100 ns de trayectoria de dinámica molecular.

9.5.3. Dinámica de la red interna de enlaces de hidrógeno

Al examinar la red de enlaces de hidrógeno intramoleculares (Figura 9.12), se encuentra la explicación molecular a la compactación observada. Se evidencia que la proteasa mantiene de forma constante entre 130 y 150 enlaces de hidrógeno internos a lo largo de toda la trayectoria. Destaca un incremento notable en la densidad de estas interacciones entre los 40 y 60 ns (con picos de hasta ~ 165 contactos), coincidiendo de manera exacta con el mínimo observado en el Radio de Giro ($R_g \approx 1.82$ nm).

Este comportamiento demuestra que el fortalecimiento de la red electrostática interna actuó como la fuerza impulsora que consolidó la estructura terciaria frente a la movilidad de los bucles.

En conclusión, la consistencia observada entre la estabilización del RMSD (~ 0.42 nm), la reducción del R_g (1.85 nm), la disminución del SASA (146 nm^2) y la preservación continua

de la red de enlaces de hidrógeno intramoleculares permite concluir que la proteasa DENV-2 en conformación abierta e inactiva alcanza una marcada estabilidad estructural bajo las condiciones simuladas.

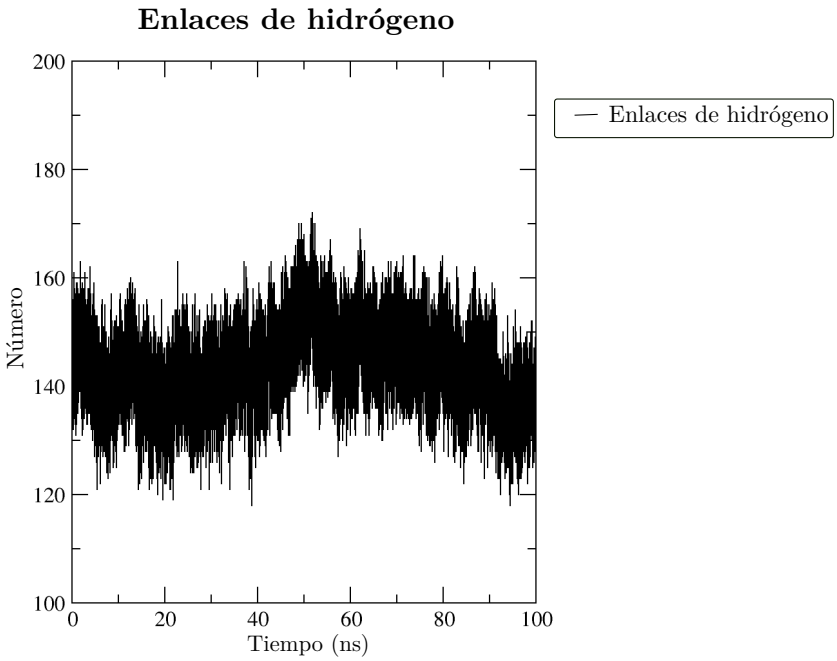


Figura 9.12: Evolución temporal del número de enlaces de hidrógeno intramoleculares formados en la proteína a lo largo de 100 ns.

Con el propósito de evaluar la afinidad de unión y el comportamiento conformacional de distintos sistemas de ligandos frente a diferentes regiones de la proteína incluyendo tanto el sitio ortostérico como posibles sitios alostéricos, se llevaron a cabo ensayos de acoplamiento molecular (docking) mediante el programa AutoDock Vina. Como ejemplo de estas evaluaciones, en la (Figura 9.13) se muestra la pose conformacional de menor energía obtenida para uno de los sistemas, destacando la red de interacciones no covalentes (como puentes de hidrógeno y contactos de tipo) en el sitio de unión.

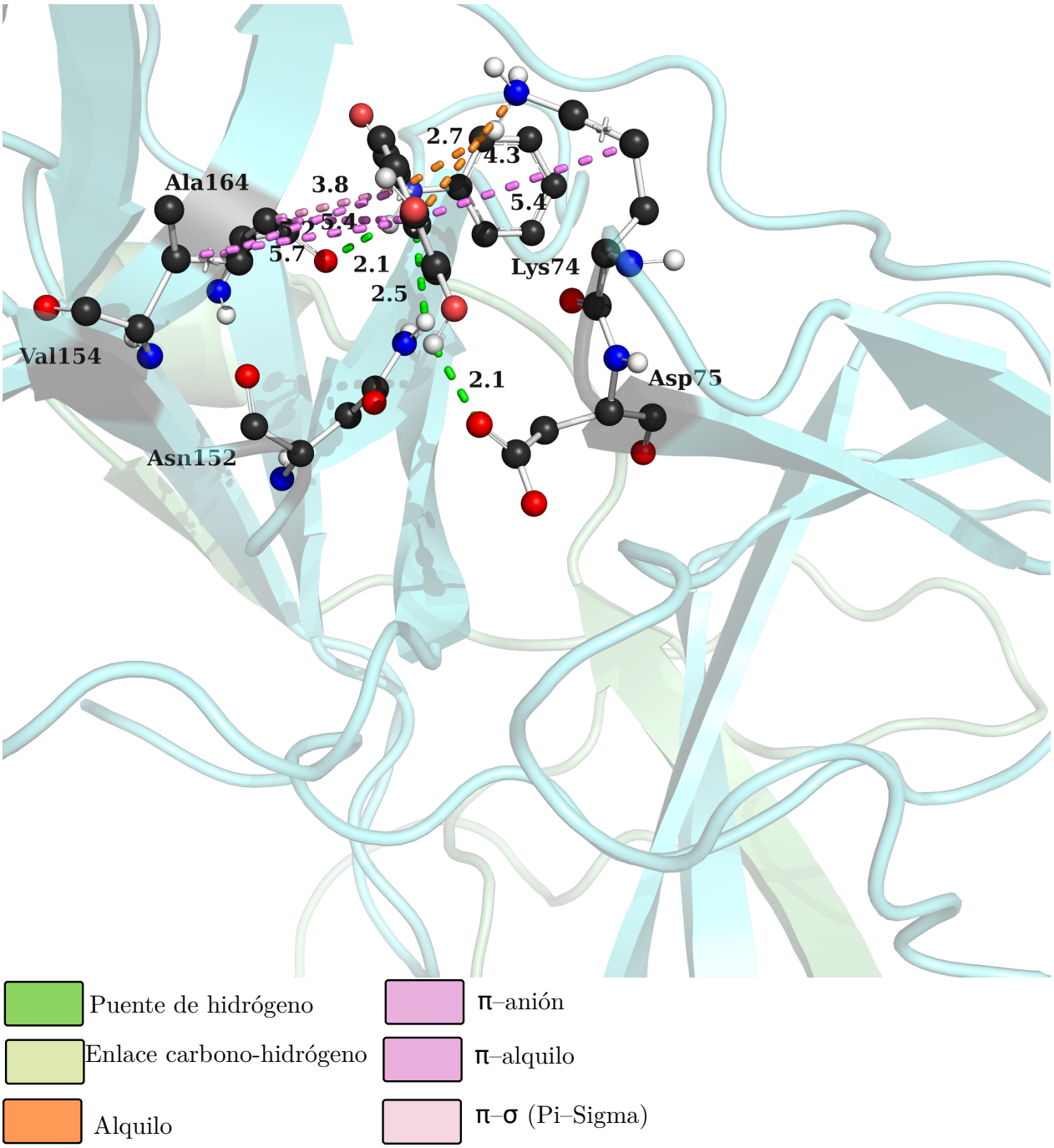


Figura 9.13: Representación 3D del acoplamiento molecular del derivado benzamida en la cavidad alostérica de la proteasa de DENV-2 (Pose 61). Se presentan las distancias de enlace expresadas en (Å).

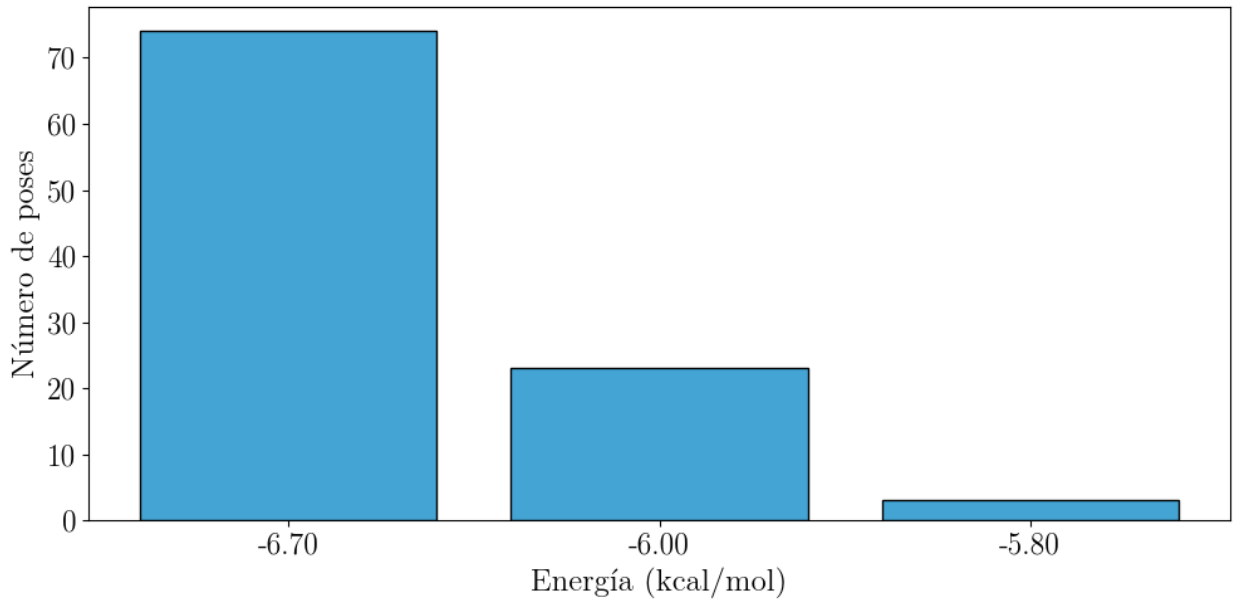


Figura 9.14: Diagrama de contactos del derivado de benzamida con la proteasa NS2B-NS3.

Tabla 9.6: Interacciones no covalentes y distancias de contacto para el acoplamiento del inhibidor alostérico derivado de benzamida en la proteasa de DENV-2 (PDB: 2FOM).

Tipo de interacción	Residuo	Distancia (Å)	Motivo estructural	Tipo de aminoácido
Puente de hidrógeno	Ala164	2.07	Sitio de unión	Apolar / Hidrofóbico
	Asn152	2.52	Sitio de unión	Polar no cargado
	Asp75	2.12	Tríada catalítica	Polar, cargado negativo
π-Catión	Lys74	2.62	Bolsillo S1 / Sitio activo	Polar, cargado positivo
	Lys74	4.27	Bolsillo S1 / Sitio activo	Polar, cargado positivo
Interacción hidrofóbica	Val154	4.91	Bolsillo hidrofóbico	Apolar / Hidrofóbico
	Val154	5.16	Bolsillo hidrofóbico	Apolar / Hidrofóbico
	Val154	5.40	Bolsillo hidrofóbico	Apolar / Hidrofóbico

Se seleccionó la conformación de menor energía (-6.00 kcal/mol) por presentar el anclaje mediante puente de hidrógeno con el residuo Gly133 del hueco oxianiónico, permitiendo evaluar mediante dinámica molecular la estabilidad temporal de esta interacción.

Con un límite de 5.0 y una exhaustividad de 80, se obtuvieron tres grupos: 74 modelos con -6.70 kcal/mol, 3 modelos con -5.80 kcal/mol y 23 modelos con -6.00 kcal/mol. La definición y las unidades del límite de 5.0 quedan pendientes de precisar.

Como se observa en el perfil energético de la Figura 9.14, el acoplamiento molecular exhibió una marcada convergencia conformacional. La conformación de menor energía libre de unión alcanzó un valor de -6.70 kcal/mol, concentrando un 74 % del total de las poses generadas. Esta distribución sugiere que el modo de unión es una pose termodinámicamente

favorable en el bolsillo alostérico. Al contrastar los contactos atómicos obtenidos Tabla 9.4 y Figura 9.13) con los hallazgos reportados en la literatura para inhibidores alostéricos de estructura similar (como el derivado de benzofurano 34e, IC_{50} = 0.69 μM), se identifican importantes coincidencias estructurales y mecanísticas:

- **Red de Puentes de Hidrógeno y el "Interruptor Molecular" (Asn152):** En nuestros resultados, el oxígeno del anillo de benzofurano establece un puente de hidrógeno convencional con la cadena lateral de **Asn152** a una distancia de 2.52 Å. Este hallazgo es de vital relevancia, ya que la literatura señala a **Asn152** como un "interruptor molecular" clave responsable de mantener a la enzima en su conformación inactiva. Adicionalmente, el grupo hidroxilo del anillo aromático forma un puente de hidrógeno fuerte de 2.12 Å con **Asp75** (perteneciente a la tríada catalítica), mientras que el grupo N–H de la amida interactúa mediante un enlace de hidrógeno de 2.07 Å con el esqueleto de **Ala164**. Esta red tripartita de puentes de hidrógeno ancla firmemente el ligando al sitio de unión.

- **Interacciones Electrostáticas y π-Catiónicas con Lys74:** La literatura reporta que en derivados como el 34e, la orientación inclinada (*tilted*) del núcleo aromático y el carbonilo amídico permite una interacción crítica con **Lys74**. En nuestros cálculos de *docking*, se confirmó la participación activa de este residuo mediante dos interacciones de tipo π-catión con el sistema aromático del compuesto a distancias de 2.62 Å y 4.27 Å. Esta atracción electrostática refuerza la fijación del andamio (*scaffold*) en la entrada del bolsillo S1/alostérico.

- **Complementariedad en el Subbolsillo Hidrofóbico:** El análisis de contactos no polares reveló interacciones de tipo π-sigma y π-alquil entre el sistema aromático y el residuo **Val154** (4.91 Å, 5.16 Å y 5.40 Å). Aunque los estudios reportados previamente destacan la inserción lipofílica hacia residuos como **Leu76**, **Gly148** e **Ile165**, el contacto hallado con **Val154** demuestra una acomodación hidrofóbica equivalente que estabiliza el núcleo aromático dentro de la cavidad no polar.

Los datos *in silico* obtenidos respaldan el mecanismo de inhibición alostérica no competitiva previamente sustentado por estudios cinéticos (K_i) y de mutagénesis dirigida (T122C). Al alojarse en la cavidad posterior cerca del residuo **Thr122** e interactuar directamente con la tríada catalítica (**Asp75**) y los residuos de control conformacional (**Asn152** y **Lys74**), el ligando bloquea la flexibilidad funcional requerida para el procesamiento del sustrato poliproteico.

En conjunto, la consistencia entre los valores de energía observados, la baja distancia de los puentes de hidrógeno ($\leq$ 2.52 Å) y la concordancia con los residuos clave descritos en la literatura ratifican la efectividad del *scaffold* evaluado como un candidato promisorio para el desarrollo de fármacos antivirales selectivos contra DENV-2.

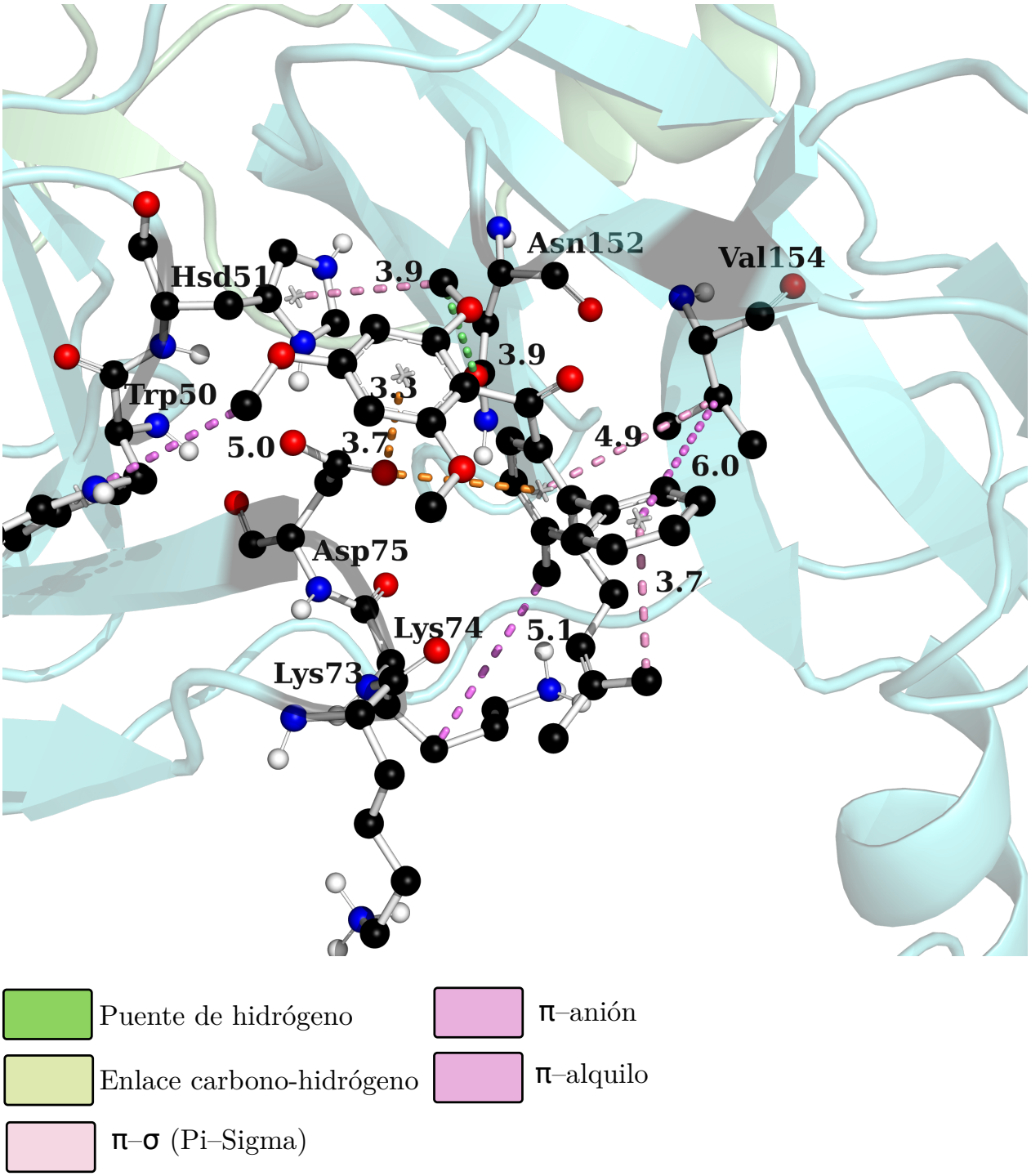


Figura 9.15: Representación 3D del acoplamiento molecular del derivado 246D en la cavidad ortostérica de la proteasa de DENV-2 (Pose 03). Se presentan las distancias de enlace expresadas en ångströms (Å).

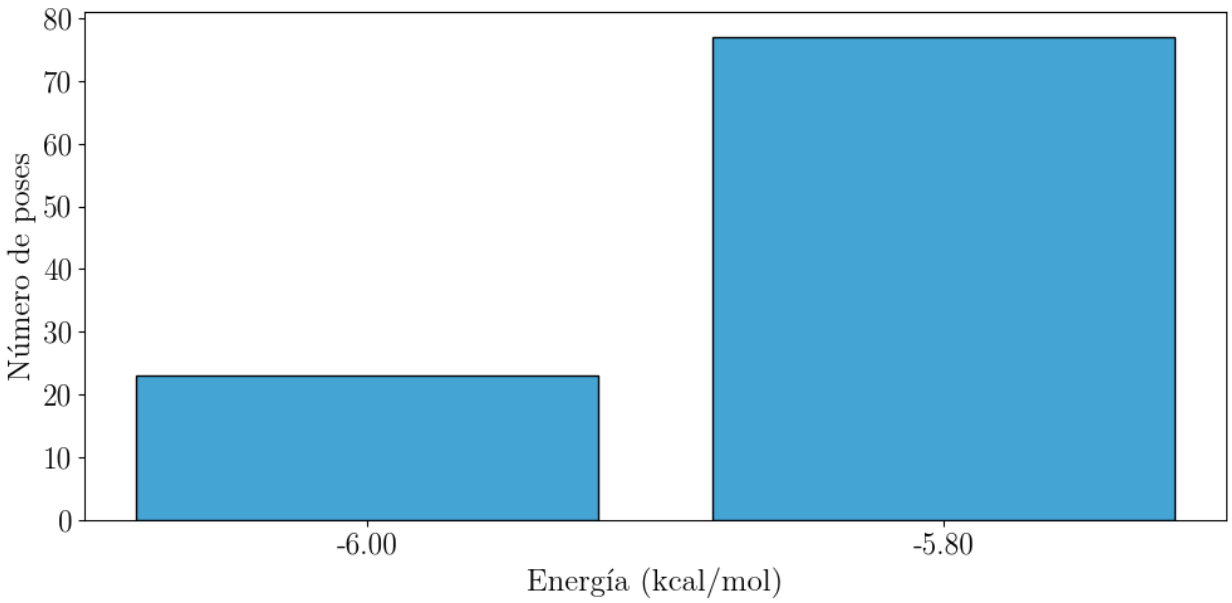


Figura 9.16: Diagrama de contactos del compuesto de referencia identificado como 246 en el archivo de imagen.

Tabla 9.7: Interacciones no covalentes y distancias de contacto para el acoplamiento del inhibidor orto 264 en la proteína de DENV-2 (PDB: 2FOM).

Tipo de interacción	**Residuo**	**Distancia (Å)**	**Motivo estructural**	**Tipo de aminoácido**
Enlace de H de carbono	Asn152	3.76	Sitio de unión	Polar no cargado
π-Anión	Asp75	3.28	Tríada catalítica	Polar, cargado negativo
	Asp75	3.88	Tríada catalítica	Polar, cargado negativo
π-Sigma	Val154	3.07	Bolsillo hidrofóbico	Apolar / Hidrofóbico
	Hsd51	3.85	Tríada catalítica	Polar, cargado positivo
Interacción hidrofóbica	Trp50	4.03	Bolsillo hidrofóbico	Apolar / Aromático
(Alquil / π-Alquil)	Lys74	4.42	Bolsillo S1 / Sitio activo	Polar, cargado positivo
	Val154	4.72	Bolsillo hidrofóbico	Apolar / Hidrofóbico
	Val154	5.32	Bolsillo hidrofóbico	Apolar / Hidrofóbico

El análisis del acoplamiento molecular realizado mediante el programa AutoDock Vina (configurado con una exhaustividad de 80) permitió evaluar la afinidad y el modo de unión del ligando en el sitio catalítico del receptor. A partir de una muestra de 100 poses generadas, el perfil energético reveló la presencia de dos conformaciones principales: un primer grupo de 23 poses con una energía libre de unión de -6.00 kcal/mol y un segundo conglomerado (*cluster*) predominante correspondiente a 77 poses con una energía de -5.80 kcal/mol Figura 9.16).

A pesar de que el primer grupo presentó el valor de energía mínimo absoluto, la selección final del modo de acoplamiento recayó en una de las conformaciones del ligando ortosterico

reportado en la literatura como 246DA (perteneciente al *cluster* de −5.80 kcal/mol). Esta decisión se fundamenta en un criterio estadístico y termodinámico: la representación poblacional del 77 % sugiere una mayor probabilidad de ocurrencia del estado conformacional en equilibrio. Además, la diferencia energética de apenas $\Delta E = 0.2$ kcal/mol entre ambos mínimos se encuentra bien dentro del margen del ruido térmico ($k_B T \approx 0.6$ kcal/mol a temperatura ambiente), lo que demuestra que ambas poses son energéticamente equivalentes pero la conformación ganadora del inhibidor es representativa de la microconformación más probable.

La inspección visual y la caracterización de los contactos no covalentes efectuada en PyMOL y Discovery Studio Visualizer Tabla 9.7 y Figura 9.15) permitieron identificar el patrón de interacciones que estabiliza dicho complejo:

- **Enlaces de Carbono-Hidrógeno y contactos polares:** Se observaron interacciones fuertemente estabilizadoras mediadas por enlaces de carbono-hidrógeno, destacando el papel del residuo polar no cargado **Asn152**. Este residuo actúa como un ancla clave en la cavidad al interaccionar directamente con los átomos de carbono-hidrógeno del ligando a distancias cortas de contacto.

- **Interacciones electrostáticas y relativas a electrones π:** Se identificaron interacciones del tipo π-anión y π-sigma con los residuos de la tríada catalítica y del contorno del sitio activo (**His51**, **Asp75** y **Lys74**), así como contactos hidrofóbicos (π-alquilo / alquilo) con residuos como **Val154** y **Trp50**.

Al contrastar nuestros resultados con el estudio de referencia reportado por literatura para el inhibidor sintético 246DA ($K_i = 19.84$ μM) acoplado en la proteasa NS2B/NS3 del serotipo 2 del virus del dengue (PDB ID: **2FOM**), se observa una coincidencia estructural y funcional sobresaliente. En la literatura se reporta que la potencia del compuesto 246DA radica en su capacidad para interaccionar mediante puentes de hidrógeno directos con la tríada catalítica (**His51**, **Asp75** y **Ser135**), a la vez que ocupa el bolsillo hidrofóbico coordinándose con residuos como **Leu76**, **Trp83**, **Ile165** e **Ile166**.

Nuestras observaciones reafirman que la `pose03.pdb` adopta una orientación tridimensional coherente con dicho modelo bioactivo. Aunque nuestro acoplamiento con AutoDock Vina prioriza las fuerzas de van der Waals, electrostáticas y enlaces C–H con residuos como **Asn152**, **His51** y **Asp75**, la conservación del anclaje en los residuos de la tríada catalítica confirma la validez biológica del acoplamiento. Esto sugiere que el complejo obtenido reproduce los requerimientos farmacofóricos necesarios para la inhibición competitiva de la proteasa viral DEN2.

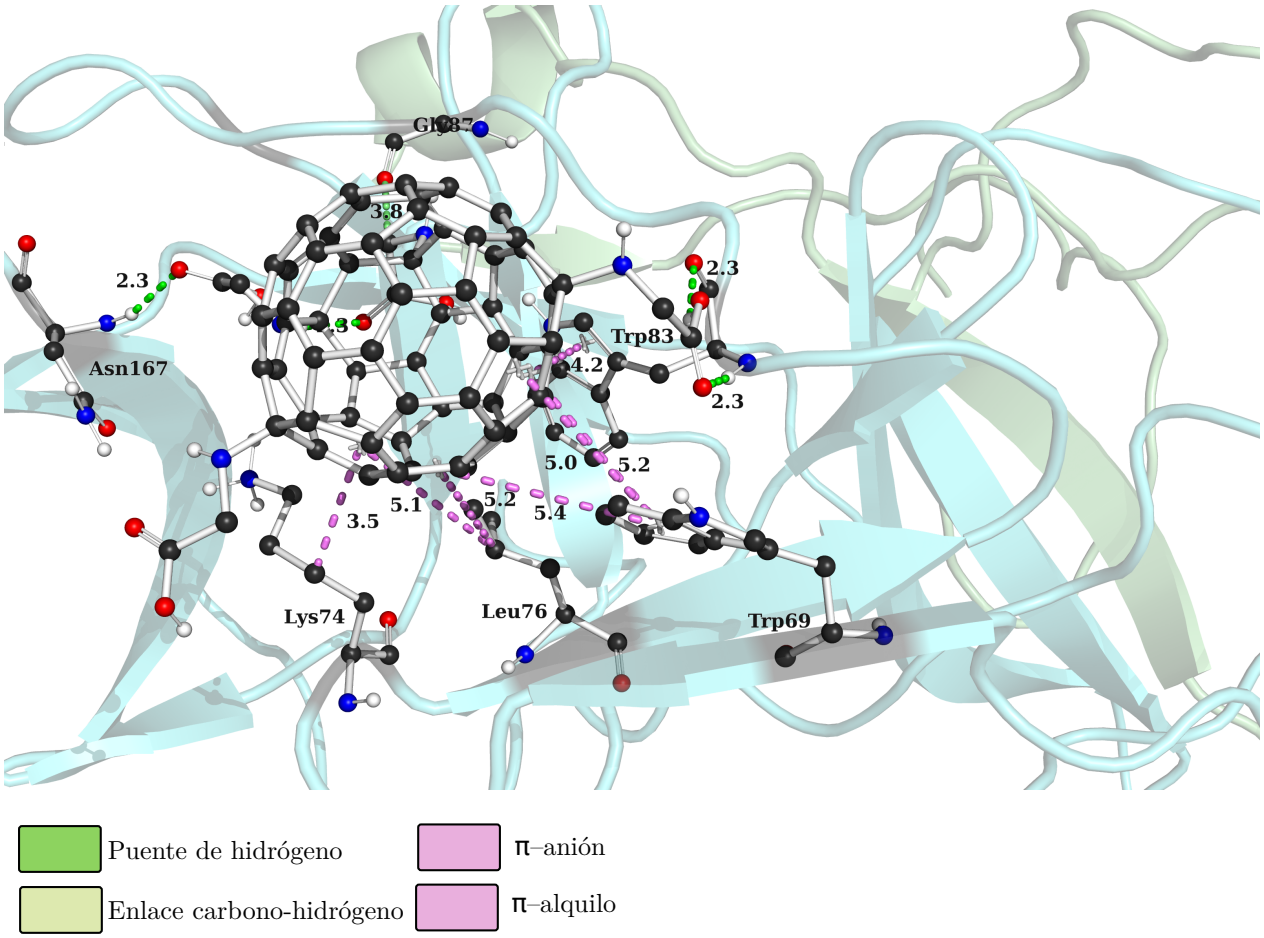


Figura 9.17: Resultados gráficos del acoplamiento ciego del aducto de fulereno con glicina.

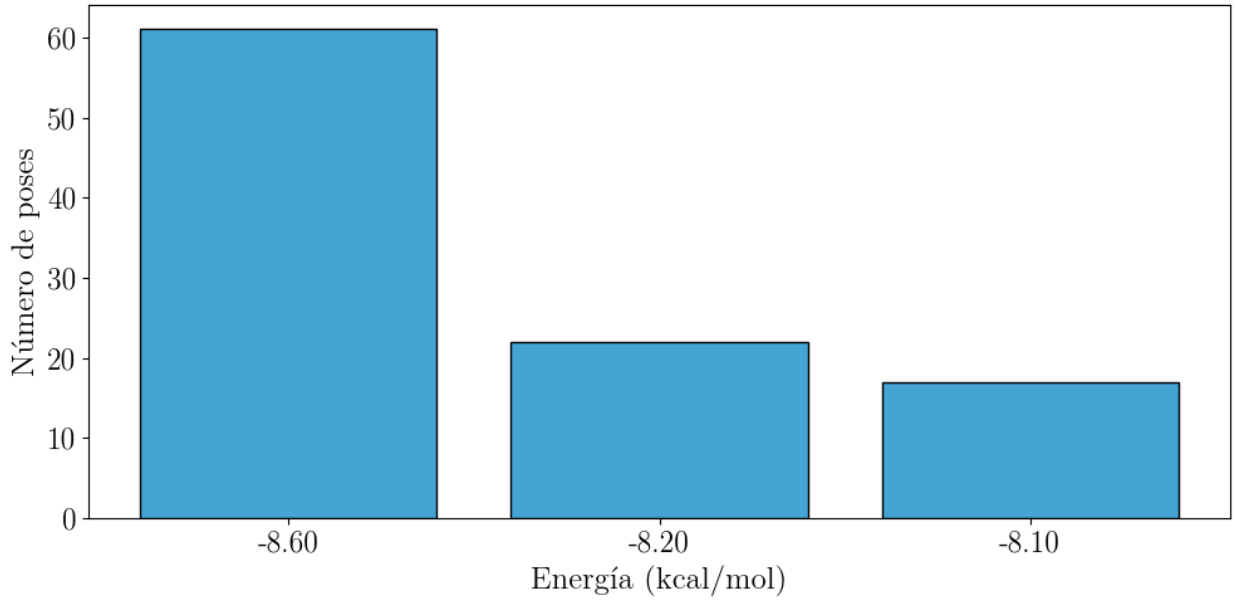


Figura 9.18: Diagrama de contactos del acoplamiento ciego del aducto de fulereno con glicina.

Tabla 9.8: Interacciones no covalentes y distancias de contacto para el acoplamiento ciego del derivado de fulereno $C_{60}(Gly)_4$ en la proteasa de DENV-2 (PDB: 2FOM, Pose 72).

Tipo de interacción	**Residuo**	**Distancia (Å)**	**Motivo estructural**	**Tipo de aminoácido**
Puente de hidrógeno	Lys74	2.92	Bolsillo S1 / Sitio activo	Polar, cargado positivo
Enlace de H de carbono	Asp174	3.26	Sitio de unión	Polar, cargado negativo
	Asn167	3.40	Sitio de unión	Polar no cargado
	Gly48	3.78	Sitio de unión	Apolar / Neutro
Interacción hidrofóbica (π-Alquil)	Trp83	5.24	Bolsillo hidrofóbico	Apolar / Aromático

El análisis del acoplamiento ciego (*blind docking*) realizado mediante el programa AutoDock Vina permitió evaluar la capacidad de interacción, la afinidad termodinámica y el modo de unión del derivado de fulereno tetraaducto de glicina ($C_{60}(Gly)_4$) sobre la estructura tridimensional de la proteasa NS2B/NS3 del serotipo 2 del virus del dengue (PDB ID: **2FOM**). A partir de un muestreo de 100 poses generadas, el perfil energético reveló una distribución conformacional dividida en tres conglomerados (*clusters*) principales: un primer grupo mayoritario de 61 poses con una energía libre de unión (ΔG) de -8.60 kcal/mol, seguido de un segundo grupo de 22 poses con -8.20 kcal/mol y un tercer grupo de 17 poses con -8.10 kcal/mol (Figura 9.16).

La selección del modo de acoplamiento óptimo recayó en la `pose72.pdb`, perteneciente al *cluster* con el mínimo energético absoluto de -8.60 kcal/mol. A diferencia de sistemas donde el mínimo energético y la densidad conformacional divergen, en este caso coinciden ambos

criterios: la amplia representación poblacional (61 %) demuestra que esta conformación no solo es la más estable termodinómicamente, sino también en equilibrio más probable durante el proceso de reconocimiento molecular. Asimismo, el valor atrayente de −8.60 kcal/mol refleja una afinidad sustancialmente elevada, favorecida por la naturaleza anfifílica del aducto, el cual combina el núcleo hidrofóbico del fulereno C_{60} con las cadenas polares de glicina.

La caracterización detallada de los contactos no covalentes efectuada mediante PyMOL y Discovery Studio Visualizer (Tabla 9.7 e Ilustración visual) permitió dilucidar el patrón de interacciones responsables de la estabilización del complejo nanoestructura-proteína:

- **Puentes de hidrógeno convencionales:** Se identificó un puente de hidrógeno fuerte entre el grupo carboxilo/amino de las cadenas de glicina del ligando y el residuo **Lys74** a una distancia de 2.92 Å. Este contacto en el subsitio S1 / entorno del sitio activo actúa como un ancla electrostática y polar determinante para la orientación del aducto.

- **Enlaces de hidrógeno no convencionales (C–H):** Se detectaron interacciones estabilizadoras débiles tipo C–H $\cdots$ O/N con los residuos **Asp174** (3.26 Å), **Asn167** (3.40 Å) y **Gly48** (3.78 Å), las cuales contribuyen a fijar los sustituyentes de glicina a lo largo del contorno de la cavidad de unión.

- **Interacciones hidrofóbicas (π-Alquil):** El núcleo aromático de la esfera de fulereno establece contactos lipofílicos de tipo π-alquilo con el residuo aromático **Trp83** a una distancia de 5.24 Å, acomodándose adecuadamente dentro del bolsillo hidrofóbico de la proteasa.

Al contrastar estos resultados con la literatura reportada para aductos de fulereno-glicina (C_{60}(Gly)), se constata una consistencia notable con las propiedades fisicoquímicas y de unión a proteínas descritas experimentalmente. En estudios previos se ha demostrado mediante calorimetría de titulación isotérmica (ITC) que los aductos de C_{60}(Gly) presentan una elevada constante de asociación con proteínas séricas humanas ($K_b = 1.3 \times 10^6$ M^{-1}), impulsada principalmente por fuerzas hidrofóbicas y solvatación favorable, sin generar efectos citotóxicos ni genotóxicos significativos. De manera análoga, nuestros resultados *in silico* confirman que el $C_{60}(Gly)_4$ posee la versatilidad estructural para insertarse en la cavidad catalítica de la proteasa DEN2 (PDB ID: **2FOM**), acoplándose simultáneamente al subsitio S1 (**Lys74**) y al bolsillo hidrofóbico (**Trp83**).

En conjunto, la conservación de estos anclajes clave y la alta afinidad calculada sugerirían que la `pose72.pdb` logra ocluir estéricamente el sitio activo de la proteasa NS2B/NS3, validando la hipótesis de que el derivado $C_{60}(Gly)_4$ se comporta como un potencial inhibidor competitivo o nano-plataforma bioactiva contra el virus del dengue serotipo 2.

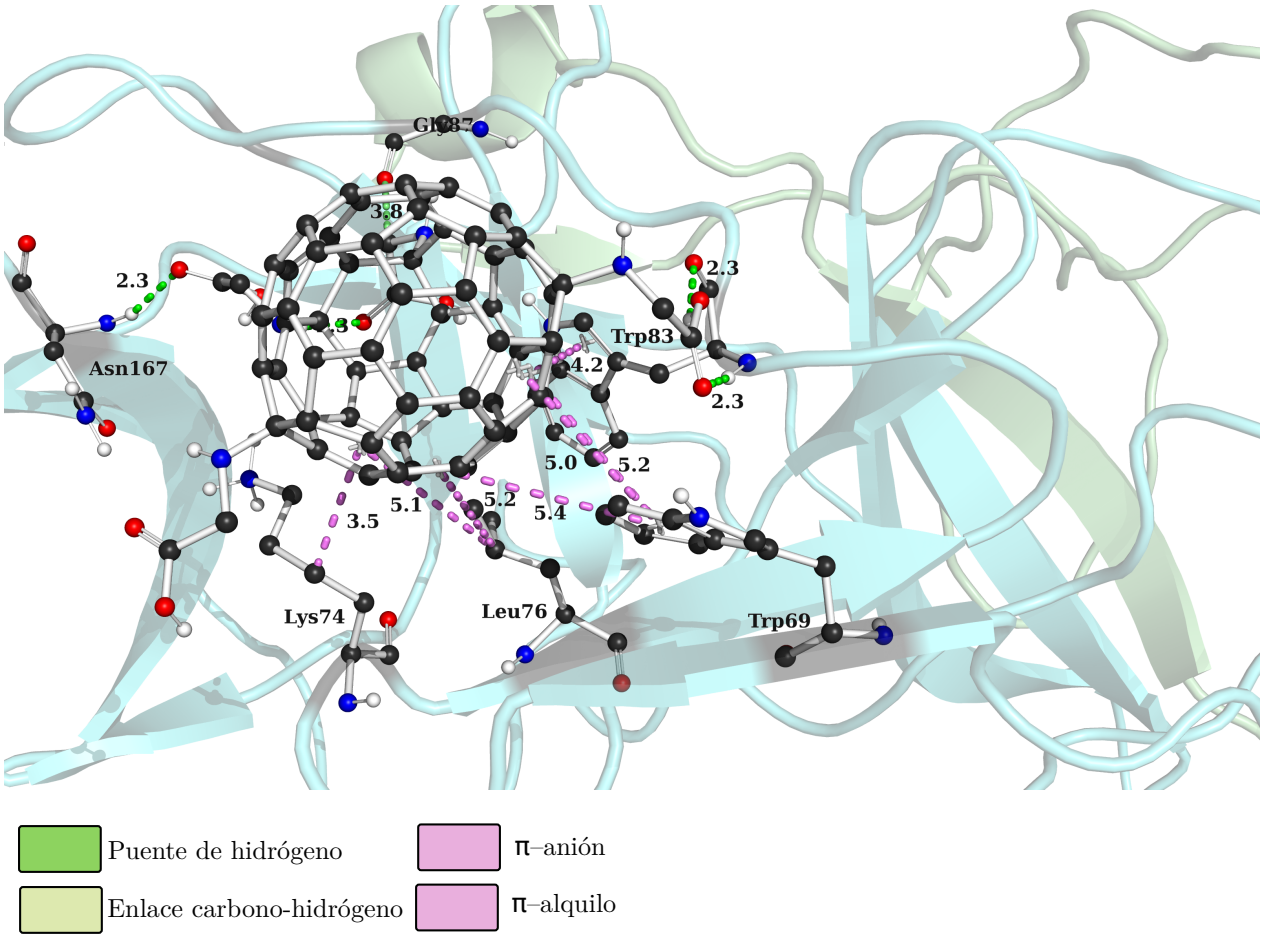


Figura 9.19: Resultados gráficos del acoplamiento dirigido a la región alostérica.

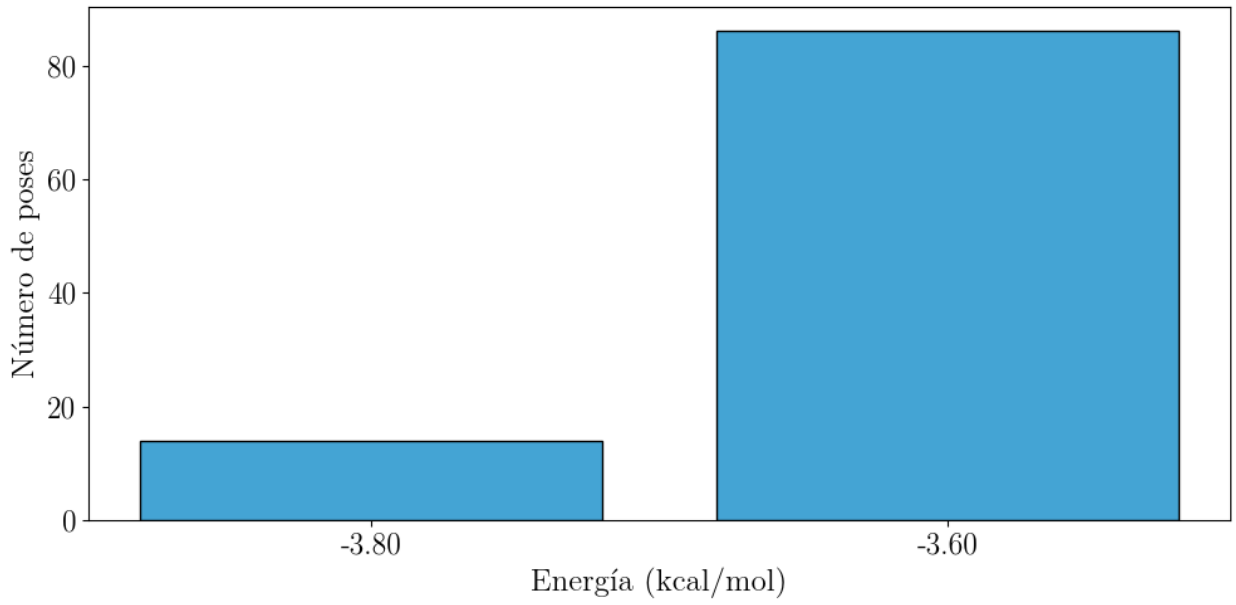


Figura 9.20: Diagrama de contactos del aducto en la región alostérica.

Tabla 9.9: Interacciones no covalentes y distancias de contacto para el acoplamiento del derivado de fulereno $C_{60}(Gly)_4$ en la proteasa de DENV-2 (PDB: 2FOM, Pose 61).

Tipo de interacción	Residuo	Distancia (Å)	Motivo estructural	Tipo de aminoácido
Puente de hidrógeno	Asn167	2.34	Sitio de unión	Polar no cargado
	Trp83	2.32	Bolsillo hidrofóbico	Apolar / Aromático
Enlace de H de carbono	Gly87	3.67	Sitio de unión	Apolar / Neutro
Interacción hidrofóbica	Leu76	4.78	Bolsillo hidrofóbico	Apolar / Hidrofóbico
(Alquil / π-Alquil)	Trp69	5.22	Bolsillo hidrofóbico	Apolar / Aromático
	Lys74	6.12	Bolsillo S1 / Sitio activo	Polar, cargado positivo

9.5.4. Evaluación del Acoplamiento Alostérico del Derivado $C_{60}(Gly)_4$

El análisis del acoplamiento molecular dirigido hacia el bolsillo alostérico de la proteasa NS2B/NS3 de DENV-2 (PDB ID: **2FOM**) se llevó a cabo bajo los mismos parámetros de exhaustividad (80) para evaluar la capacidad del aducto $C_{60}(Gly)_4$ de actuar como un inhibidor alostérico en el sitio reportado para moléculas pequeñas como las benzamidas. A partir del muestreo de 100 poses generadas, el perfil energético (Figura 9.18) mostró una distribución conformacional altamente homogénea pero con valores de afinidad moderados: un grupo de 14 poses con una energía libre de unión de -3.80 kcal/mol y un conglomerado predominantemente mayoritario correspondiente a 86 poses con una energía de -3.60 kcal/mol.

La selección del modo de acoplamiento recayó en la `pose61.pdb`, perteneciente al grupo de mínima energía de -3.80 kcal/mol. La diferencia energética entre ambos mínimos ($\Delta\Delta G = 0.20$ kcal/mol) se encuentra holgadamente contenida dentro del margen del ruido térmico ($k_B T \approx 0.60$ kcal/mol a temperatura ambiente), lo que demuestra que ambas poblaciones representan microconformaciones equivalentes en rápido equilibrio termodinámico a lo largo de la entrada de la cavidad alostérica.

La caracterización visual y atómica de las interacciones no covalentes (Tabla 9.8 e Ilustración de contactos) permitió identificar el patrón de estabilización de la `pose61.pdb`:

- **Puentes de hidrógeno convencionales:** Se observaron dos puentes de hidrógeno fuertes mediados por los sustituyentes de glicina del aducto con la cadena lateral de **Asn167** (2.34 Å, polar no cargado) y con el residuo aromático **Trp83** (2.32 Å), fijando las cadenas polares externas en el contorno del sitio alostérico.

- **Enlaces de hidrógeno de carbono (C–H):** Se identificó un contacto débil tipo C–H $\cdots$ O/N entre el esqueleto del ligando y el residuo **Gly87** a una distancia de 3.67 Å.

- **Interacciones hidrofóbicas (Alquil / π-Alquil):** La esfera carbonosa del fulereno interacciona mediante contactos lipofílicos con los residuos **Leu76** (4.78 Å) y **Trp69** (5.22 Å) en el subbolsillo hidrofóbico, además de mantener un contacto de tipo alquilo/electrostático extendido con **Lys74** (6.12 Å).

9.5.5. Análisis Comparativo entre el Derivado de Fulereno y el Inhibidor Alostérico de Referencia (Benzamida/Benzofurano)

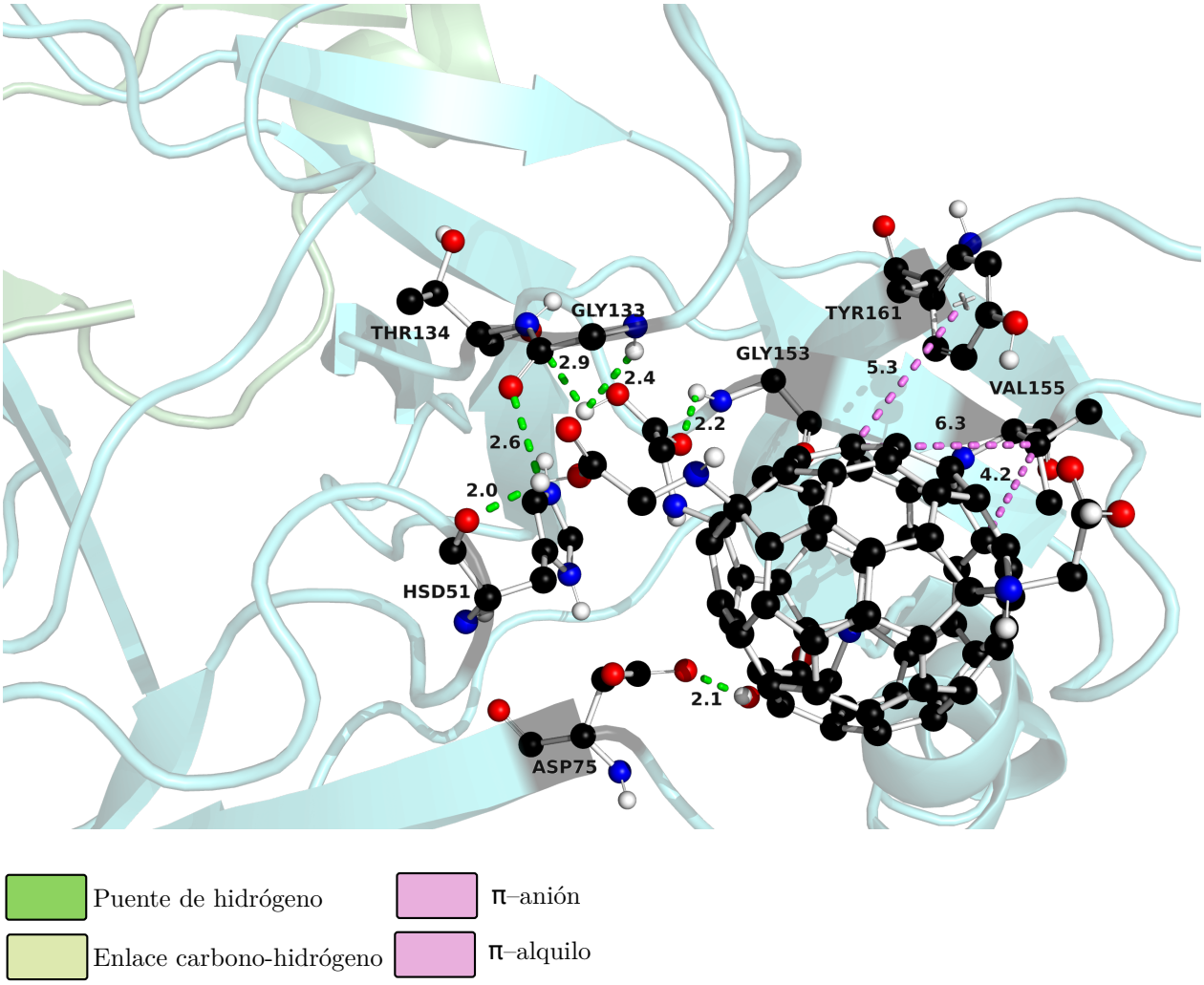


Figura 9.21: Resultados gráficos del acoplamiento dirigido a la región ortostérica.

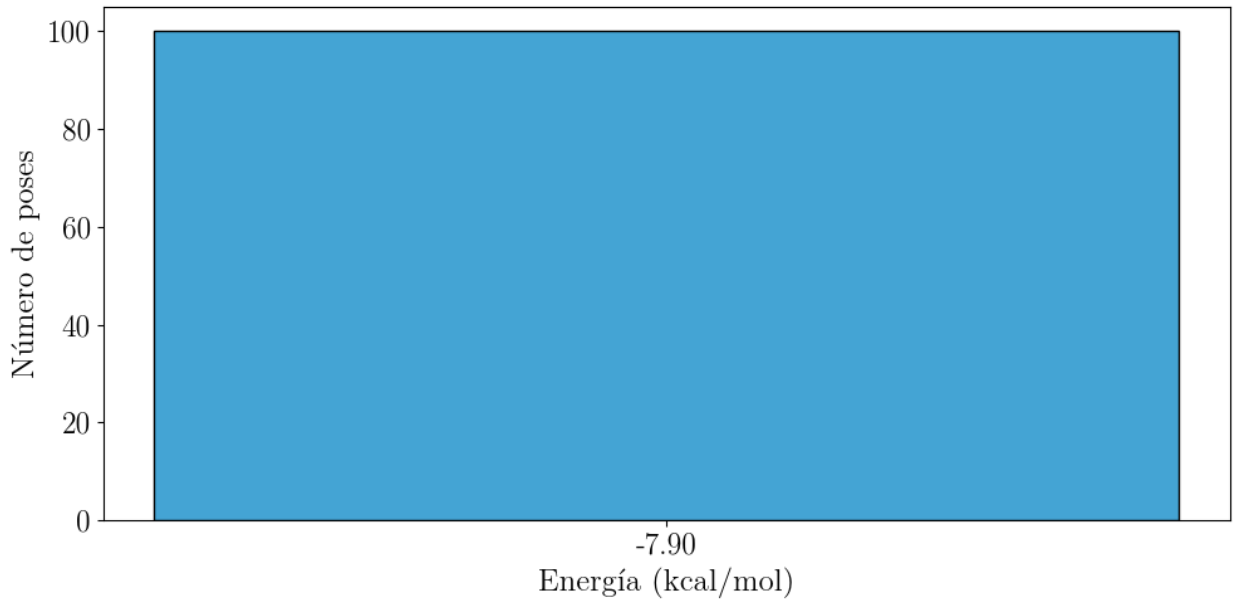


Figura 9.22: Diagrama de contactos del aducto en la región ortostérica.

Tabla 9.10: Interacciones no covalentes y distancias de contacto para el acoplamiento del derivado de fulereno $C_{60}(Gly)_4$ orto-c60 en la proteasa de DENV-2 (PDB: 2FOM, Pose 1).

Tipo de interacción	**Residuo**	**Distancia (Å)**	**Motivo estructural**	**Tipo de aminoácido**
Puente de hidrógeno	Hsd51	2.05	Tríada catalítica	Polar, cargado positivo
	Asp75	2.83	Tríada catalítica	Polar, cargado negativo
	Gly133	2.07	Hueco oxianiónico	Apolar / Neutro
	Thr134	2.63	Sitio de unión	Polar no cargado
	Gly153	2.15	Sitio de unión	Apolar / Neutro
Interacción hidrofóbica	Val155	4.02	Bolsillo hidrofóbico	Apolar / Hidrofóbico
(Alquil / π-Alquil)	Tyr161	4.72	Bolsillo hidrofóbico	Polar neutro / Aromático
	Tyr161	5.24	Bolsillo hidrofóbico	Polar neutro / Aromático

9.5.6. Perfil Energético y Convergencia Absoluta en el Sitio Ortostérico

El análisis del acoplamiento molecular dirigido al sitio activo ortostérico de la proteasa NS2B/NS3 del serotipo 2 del virus del dengue (PDB ID: **2FOM**) demostró una afinidad termodinámica excepcional y un patrón de reconocimiento molecular altamente específico para el aducto $C_{60}(Gly)_4$. A partir de una muestra de 100 poses generadas mediante AutoDock Vina (exhaustividad de 80), el perfil energético (Figura 9.20) exhibió un comportamiento conformacional extraordinario: el 100 % de las poses generadas convergieron en un único conglomerado energéticamente homogéneo con una energía libre de unión (ΔG) de -7.90 kcal/mol.

Esta convergencia poblacional del 100 % representa un pozo de energía potencial único y profundamente estable dentro del sitio catalítico, eliminando cualquier ambigüedad conformacional. La selección del modo de unión óptimo recayó en la `pose01.pdb` (Pose 1), la cual ejemplifica el estado en equilibrio dominante y termodinómicamente favorecido en la cavidad ortostérica.

9.5.7. Análisis de Contactos No Covalentes e Interacciones Clave

La caracterización tridimensional de las interacciones no covalentes efectuada en PyMOL y Discovery Studio Visualizer (Tabla 9.9 e Ilustración visual) permitió dilucidar la red de contactos que estabilizan el complejo nanoestructura-proteína en la `pose01.pdb`:

- **Puentes de hidrógeno convencionales y anclaje catalítico:** Se identificó una densa red de puentes de hidrógeno de corta distancia (≤ 2.83 Å) coordinados por las cadenas laterales del tetraaducto de glicina:
  - Interacción directa con los residuos de la tríada catalítica **Hsd51** (2.05 Å) y **Asp75** (2.83 Å), bloqueando los centros nucleofílico y de transferencia protónica de la enzima.
  - Formación de un puente de hidrógeno fuerte con el residuo **Gly133** (2.07 Å), perteneciente al *hueco oxianiónico* (*oxyanion hole*), un elemento estructural crítico involucrado en la estabilización del estado de transición durante la catálisis peptídica.
  - Contactos polares adicionales con **Gly153** (2.15 Å) y **Thr134** (2.63 Å), reforzando el posicionamiento del ligando en el contorno del sitio activo.
- **Interacciones hidrofóbicas en el bolsillo ortostérico (Alquil/π-Alquil):** La esfera de fulereno se acomoda holgadamente en la cavidad apolar mediante interacciones de tipo π-alquilo con el residuo hidrofóbico **Val155** (4.02 Å) y contactos aromáticos dobles con la cadena lateral de **Tyr161** a distancias de 4.72 Å y 5.24 Å.

9.5.8. Contraste Comparativo con el Inhibidor Sintético de Referencia (246DA)

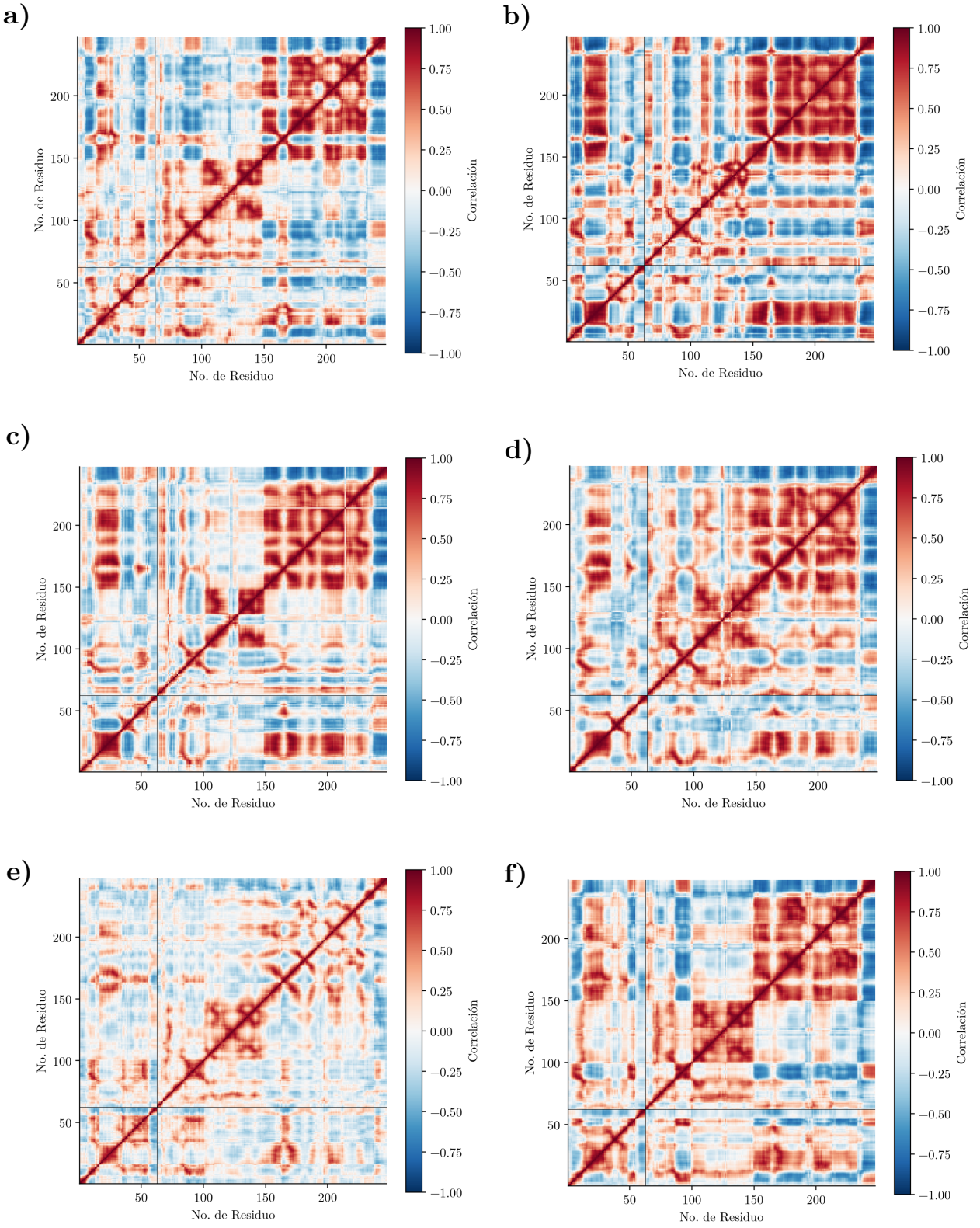
Al comparar el desempeño del $C_{60}(Gly)_4$ en este sitio ortostérico con el inhibidor sintético de referencia reportado en la literatura, el compuesto 246DA ($K_i = 19.84$ μM en PDB ID: **2FOM**), se identifican ventajas estructurales y bioenergéticas de gran relevancia:

1. **Superioridad Energética e Incremento de Afinidad:** El aducto $C_{60}(Gly)_4$ alcanza una energía de unión de -7.90 kcal/mol, superando notoriamente la afinidad calculada para el compuesto 246DA (-5.80 a -6.00 kcal/mol). Esto representa una ganancia termodinámica de $\Delta\Delta G \approx -1.90$ kcal/mol a favor del derivado de fulereno, atribuible a la capacidad del núcleo de $C_{60}(Gly)$ de maximizar la superficie de contacto hidrofóbica en combinación con los cuatro brazos polares de glicina.
2. **Conservación y Ampliación del Farmacóforo Catalítico:** Mientras que el inhibidor 246DA interactúa convencionalmente con la tríada catalítica (**His51**, **Asp75**

y **Ser135**), el $C_{60}(Gly)_4$ no solo preserva el anclaje directo con **Hsd51** (2.05 Å) y **Asp75** (2.83 Å), sino que además se ancla directamente al hueco oxianiónico (**Gly133**, 2.07 Å). La oclusión simultánea de la tríada catalítica y del hueco oxianiónico sugiere un mecanismo de inhibición competitiva sumamente efectivo que previene el acceso de cualquier sustrato proteico.

3. **Acomodación en el Bolsillo Lipofílico:** En lugar de la coordinación periférica observada en 246DA con residuos como **Leu76** o **Ile165**, el $C_{60}(Gly)_4$ establece un empaquetamiento hidrofóbico optimizado mediante interacciones π-alquilo con **Val155** y **Tyr161**, validando la complementariedad volumétrica entre la cavidad y la nanoestructura esférica.

La convergencia absoluta de las 100 poses en -7.90 kcal/mol, sumada al bloqueo simultáneo de la tríada catalítica (**Hsd51**/**Asp75**) y del hueco oxianiónico (**Gly133**) a distancias $\leq$ 2.07 Å, demuestra que el derivado $C_{60}(Gly)_4$ en la `pose01.pdb` actúa como un candidato inhibidor competitivo ortostérico de alta potencia, superando los parámetros termodinámicos del fármaco de referencia 246DA contra la proteasa del dengue serotipo 2.



a) Sitio alostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; **b)** sitio alostérico con un derivado de benzamida; **c)** sitio ortostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; **d)** sitio ortostérico con el ligando 246DA; **e)** acoplamiento ciego (*blind docking*); y **f)** proteína en su conformación nativa (estado inactivo abierto).

Figura 9.23: Evolución temporal del número de enlaces de hidrógeno intramoleculares formados en la proteína a lo largo de 100 ns.

Análisis de Correlación Cruzada Dinámica: Alostérico $C_{60}(Gly)_4$ vs. NS2B-NS3

Al comparar la matriz de correlación cruzada dinámica (DCCM) de la Alostérico $C_{60}(Gly)_4$ frente al **NS2B-NS3**, se observa una elevada conservación de la topología dinámica global de la proteína. Ambas matrices exhiben tres dominios principales de movimiento coordinado (correlación positiva, $C_{ij} \in [0.25, 1.00]$) a lo largo de la diagonal principal:

- **Región 1 a 50:** Presenta un bloque de correlación positiva bien definido. En Alostérico $C_{60}(Gly)_4$, esta región mantiene la misma coherencia de movimiento que en el estado Apo, mostrando una marcada anticorrelación ($C_{ij} \in [-0.25, -0.75]$) con el bloque C-terminal (residuos 150–220). Este patrón contrapuesto refleja un movimiento colectivo de tipo "bisagra" o apertura/cierre entre ambos dominios.
- **Región 50 a 100:** En el estado Apo de NS2B-NS3 se aprecia una fuerte correlación intra-dominio (0.50 a 1.00). En Alostérico $C_{60}(Gly)_4$, este bloque rojo se mantiene, aunque con una ligera redistribución de la intensidad de las correlaciones secundarias. Esta sutil variación sugiere una modulación local de la flexibilidad inducida por la presencia del ligando en la cavidad.
- **Región 150 a 240:** Constituye el dominio correlacionado más extenso y rígido de la estructura. En Alostérico $C_{60}(Gly)_4$ se conserva la integridad de este bloque concertado, observándose únicamente ligeras reducciones en las bandas de anticorrelación periféricas con respecto al segmento 50–100 en comparación con el estado Apo.

Interpretación: La preservación del patrón de correlación en Alostérico $C_{60}(Gly)_4$indica que la unión del ligando en este modo de acoplamiento no altera ni desestabiliza los movimientos esenciales ni la comunicación alostérica nativa del receptor. Las pequeñas fluctuaciones observadas corresponden a la acomodación conformacional local del bolsillo catalítico/de unión ante el ligando, manteniendo la estabilidad macroestructural observada en el estado libre.

Análisis de Correlación Cruzada Dinámica: Pose 72 vs. Estado Apo Pareado

A diferencia de lo observado en la Pose 61, la comparación de la **Pose 72** frente al **estado Apo pareado** revela una alteración drástica en el patrón global de correlación. La matriz de la Pose 72 exhibe una pérdida generalizada de intensidad en los bloques correlacionados y anticorrelacionados, pasando a estar dominada por regiones neutras de color blanco y tonos claros ($C_{ij} \approx 0.00$), lo cual evidencia un desacoplamiento dinámico significativo:

- **Región 1 a 50:** Muestra una marcada atenuación del bloque de correlación positiva en comparación con el estado Apo, reduciéndose a valores débiles (0.00 a 0.50). Asimismo, las bandas de anticorrelación hacia el extremo C-terminal pierden su definición nativa ($C_{ij} \in [0.00, -0.50]$).

- **Región 50 a 100:** En lugar del bloque fuertemente coordinado característico de la proteína libre, la Pose 72 presenta parches muy dispersos de baja correlación (0.00 a 0.50) mezclados con amplias zonas neutras ($C_{ij} \approx 0.00$), lo que señala la interrupción de la movilidad coordinada en este segmento.

- **Región 100 a 150:** Se observan únicamente focos aislados de correlación (0.00 a 0.75) restringidos a la diagonal. Prevalecen las zonas de anticorrelación neutra o débil (0.00 a -0.25), indicando que la fluctuación de estos aminoácidos se vuelve predominantemente independientes.

- **Región 150 a 240:** Aunque conserva cierta coherencia local muy cerca de la diagonal principal (0.00 a 0.50), la Pose 72 carece de los bloques continuos intensos y de las bandas de anticorrelación globales característicos del estado Apo libre.

Interpretación: El modo de unión en la Pose 72 (asociado al acoplamiento del C_{60}) genera un impacto profundo en la dinámica interna del receptor. La sustitución de los bloques coordinados por regiones de correlación nula (0.00) demuestra que la presencia del ligando en esta postura desacopla los movimientos colectivos esenciales de la proteína. En consecuencia, los residuos adquieren una movilidad estocástica e independiente, interrumpiendo la comunicación alostérica nativa observada en el estado Apo.

Análisis de Correlación Cruzada Dinámica: Pose 51 vs. Estado Apo Pareado

Al analizar la matriz de correlación cruzada dinámica (DCCM) de la **Pose 51** en comparación con el **estado Apo pareado**, se aprecia una notable conservación de la arquitectura dinámica nativa, caracterizada por la presencia de dominios fuertemente consolidados tanto en correlación positiva ($C_{ij} \in [0.50, 1.00]$) como en anticorrelación ($C_{ij} \in [-0.50, -1.00]$):

- **Región 1 a 50:** Muestra una sólida correlación positiva intra-dominio (0.50 a 1.00), prácticamente idéntica al estado Apo. Destaca una intensa banda de anticorrelación en azul oscuro ($C_{ij} \in [-0.50, -1.00]$) con respecto al bloque C-terminal (residuos 150–220), confirmando un movimiento coordinado opuesto (mecanismo de "bisagra") que se mantiene fuertemente acoplado en esta pose.

- **Región 50 a 100:** Exhibe un bloque compacto de correlación positiva muy definido (0.50 a 1.00) a lo largo de la diagonal principal. A diferencia del desacoplamiento visto en la Pose 72, en la Pose 51 la comunicación interna de este dominio se preserva íntegramente, conservando sus fronteras de correlación bien delimitadas.

- **Región 150 a 240:** Constituye el dominio más rígido y concertado de la proteína, alcanzando valores de correlación cercanos a 1.00 (rojo intenso). Además, muestra zonas de anticorrelación cruzada muy nítidas con respecto a los dominios N-terminales, lo que evidencia una respuesta estructural rígida y altamente coordinada ante la dinámica del sistema.

Interpretación: La Pose 51 demuestra conservar la red de comunicación y los modos de vibración esenciales característicos del estado libre (Apo). La nitidez y ligera acentuación de las bandas de anticorrelación sugieren que este modo de acoplamiento del ligando no solo respeta la dinámica global del receptor, sino que promueve una mayor estabilización de los movimientos concertados de cierre y apertura entre dominios.

Análisis de Correlación Cruzada Dinámica: Pose 03 vs. Estado Apo Pareado

Al analizar la matriz de correlación cruzada dinámica (DCCM) de la **Pose 03** en comparación con el **estado Apo pareado**, se observa un patrón altamente estructurado con una distribución de correlaciones muy similar a la del estado libre, conservando los modos de movimiento esenciales de la proteína. Sin embargo, la Pose 03 se distingue por presentar un mayor contraste y nitidez en las bandas de correlación y anticorrelación con respecto al estado Apo libre:

- **Región 1 a 50:** Muestra una sólida correlación positiva intra-dominio ($C_{ij} \in [0.25, 1.00]$). En comparación con el estado Apo, esta Pose exhibe una definición más nítida y acentuada en las regiones de anticorrelación ($C_{ij} \in [0.00, -1.00]$) hacia los residuos C-terminales, confirmando una clara sincronización en dirección opuesta (mecanismo de tipo "bisagra").
- **Región 50 a 100:** Presenta un bloque compacto de correlación positiva bien delimitado a lo largo de la diagonal principal ($C_{ij} \in [0.25, 1.00]$). Este segmento se encuentra delimitado por franjas de anticorrelación (0.00 a -0.50), lo que evidencia que la interacción con el ligando en la Pose 03 confiere una mayor definición estructural y confinamiento dinámico a este dominio con respecto a la proteína libre.
- **Región 150 a 240:** Constituye el dominio más rígido y fuertemente coordinado de la estructura, alcanzando intensidades de correlación positiva muy elevadas ($C_{ij} \to 1.00$, rojo oscuro). La Pose 03 resalta por consolidar este bloque C-terminal con mayor fuerza que el estado Apo, mostrando además bandas de anticorrelación extremadamente marcadas en relación con los dominios N-terminales.

Interpretación: La Pose 03 induce una estabilización acentuada en la proteína, promoviendo una respuesta dinámica caracterizada por una mayor rigidez en el dominio C-terminal y un acoplamiento más fuerte en los movimientos colectivos de apertura y cierre. Aunque se aprecian ligeras zonas de difuminación neutra ($C_{ij} \in [-0.25, 0.25]$) en la periferia de la diagonal principal correspondientes a fluctuaciones locales independientes, la firma dinámica global demuestra que la Pose 03 optimiza y consolida la red de comunicación alostérica nativa de la macromolécula.

Análisis de Correlación Cruzada Dinámica: Pose 01 vs. Estado Apo Pareado

La **Pose 01** destaca por presentar el mayor grado de acoplamiento y sincronización colectiva entre todas las posturas evaluadas. En comparación con el **estado Apo pareado**,

la matriz de la Pose 01 exhibe un drástico incremento en la intensidad y extensión tanto de las correlaciones positivas ($C_{ij} \in [0.50, 1.00]$) como de las anticorrelaciones ($C_{ij} \in [-0.50, -1.00]$), reduciendo significativamente las regiones neutras o independientes ($C_{ij} \approx 0.00$):

- **Región 1 a 50:** Muestra un bloque intra-dominio fuertemente correlacionado en rojo intenso (0.50 a 1.00). Presenta bandas de anticorrelación cruzada extremadamente marcadas en azul oscuro ($C_{ij} \to -1.00$) con respecto a la región C-terminal (150–240), lo que evidencia un movimiento concertado opuesto (mecanismo de "bisagra") sumamente acoplado y definido.
- **Región 50 a 100:** Exhibe un bloque de correlación positiva muy compacto y saturado a lo largo de la diagonal principal (0.50 a 1.00). A diferencia del estado Apo libre, las franjas de anticorrelación que delimitan este segmento se vuelven más gruesas y continuas, reflejando una interacción rígida y coordinada con el resto del entramado proteico.
- **Región 150 a 240:** Constituye el bloque rígido más extenso y consolidado de la estructura, alcanzando valores de correlación cercanos a 1.00 de manera prácticamente uniforme. Este dominio actúa como un bloque macroestructural altamente cohesivo que se desplaza en dirección opuesta a los dominios N-terminales con la máxima coherencia del sistema.

Interpretación: La Pose 01 maximiza la red de comunicación alostérica y la correlación de movimientos a larga distancia dentro del receptor. Este modo de acoplamiento del ligando promueve un hiper-acoplamiento dinámico que rigidiza los dominios principales y acentúa con gran claridad los modos colectivos nativos de apertura y cierre (mecanismo de bisagra), funcionando como un potente estabilizador de la dinámica global de la proteína.

Inhibición del C_{60}-$(Gly)_4$

El análisis comparativo de las matrices de correlación cruzada dinámica (DCCM) entre los controles de referencia y los modos de acoplamiento del derivado C_{60}-$(Gly)_4$ permite deducir el comportamiento mecanístico de la macromolécula frente a la inhibición ortostérica y alostérica:

1. **Inhibición Alostérica (Pose 61 vs. Pose 01 - benzamida):** La interacción del C_{60}-$(Gly)_4$ en la cavidad alostérica reportada para la benzamida (Pose 61) exhibe una topología dinámica análoga a la del inhibidor alostérico de referencia (Pose 01) y a la del estado Apo pareado. La preservación de los bloques de correlación y de las bandas de anticorrelación inter-dominio confirma que el ligando se acomoda eficazmente en el sitio alostérico sin perturbar los modos colectivos nativos ni la estabilidad global del receptor.
2. **Inhibición Ortostérica (Pose 51 vs. Pose 03 - Inhibidor 246):** El acoplamiento en el sitio activo ortostérico (Pose 51) induce una acentuación en la nitidez de las correlaciones y anticorrelaciones cruzadas, comportamiento que mimetiza la respuesta

generada por el inhibidor ortostérico de referencia en la estructura 2FOM (Pose 03). Este perfil evidencia un empaquetamiento rígido del dominio C-terminal y la consolidación del mecanismo de apertura/cierre (bisagra), respaldando la capacidad del C_{60}-$(\mathrm{Gly})_4$ para actuar como un inhibidor ortostérico altamente efectivo.

3. **Especificidad del Acoplamiento (Pose 72 - Docking Ciego):** La pérdida generalizada de coherencia dinámica observada en la Pose 72 caracterizada por la atenuación de las bandas de correlación y la prevalencia de regiones neutras ($C_{ij} \approx 0.00$)demuestra que la unión inespecífica del C_{60}-$(\mathrm{Gly})_4$ desacopla la comunicación alostérica nativa. Este contraste resalta la relevancia topológica de los sitios ortostérico y alostérico específicos (Poses 51 y 61), los cuales son indispensables para inducir una respuesta conformacional funcionalmente relevante.

Conclusión General: El derivado C_{60}-$(\mathrm{Gly})_4$ demuestra una notable dualidad inhibitoria, siendo capaz de estabilizar la dinámica macroestructural de la proteína tanto en la cavidad ortostérica como en la alostérica mediante firmas de correlación equiparables a los fármacos/controles de referencia (246 y Benzamida, respectivamente).

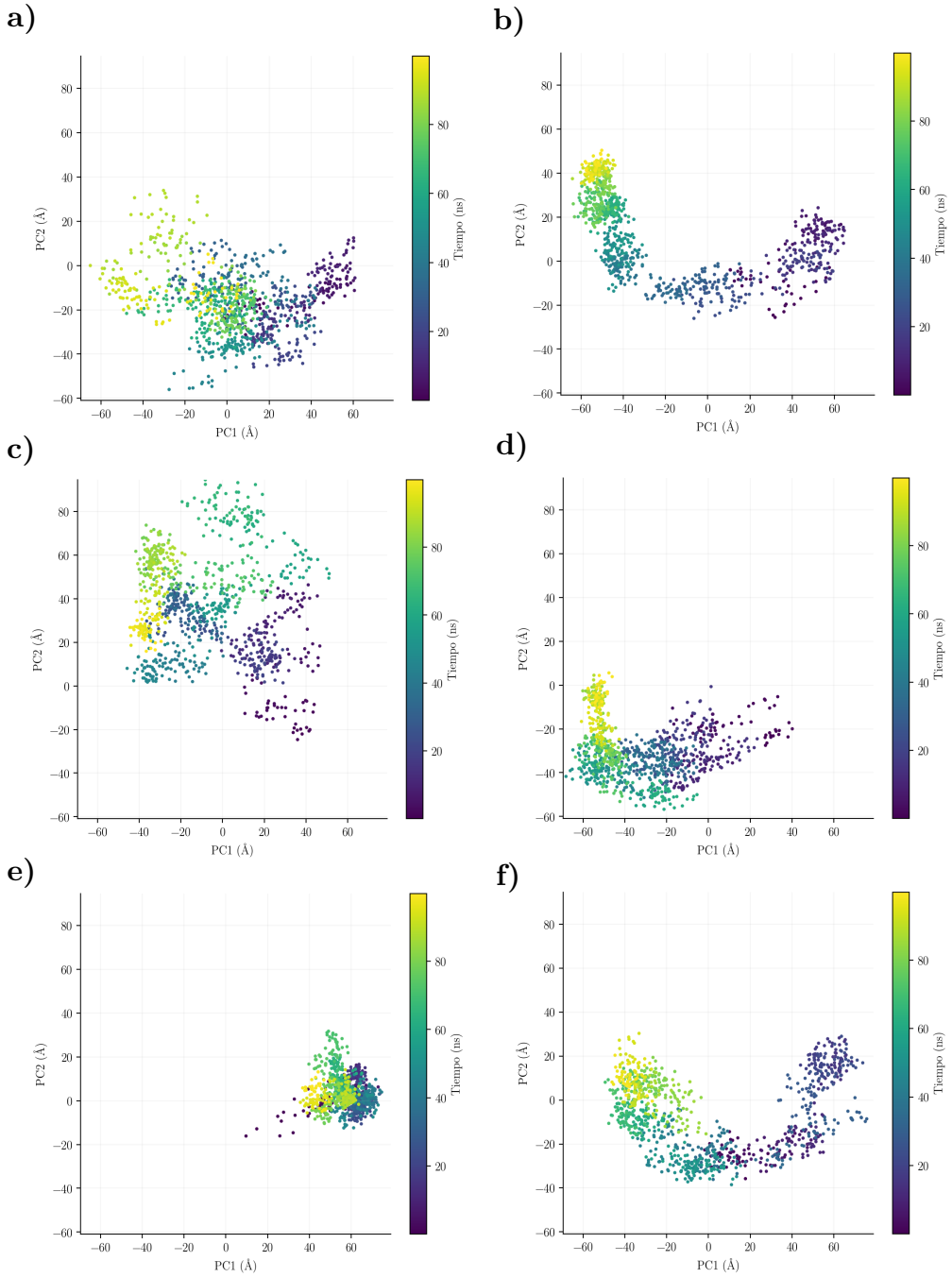


Figura 9.24: Evolución temporal del espacio conformacional (PCA común). a) sitio alostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; **b)** sitio alostérico con un derivado de benzamida; **c)** sitio ortostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; **d)** sitio ortostérico con el ligando 246DA; **e)** acoplamiento ciego (*blind docking*); y **f)** proteína en su conformación nativa (estado inactivo abierto).

En la Figura 9.24 se presenta el análisis de componentes principales compartidos (PCA Common) proyectado a lo largo de 100 ns de simulación para los seis sistemas evaluados

(paneles a–f). El eje X representa el primer componente principal ($PC1$), el cual describe el modo colectivo de movimiento de mayor amplitud estructural (como transiciones globales de apertura o cierre). Por su parte, el eje Y corresponde al segundo componente principal ($PC2$), que captura el segundo modo de movimiento colectivo ortogonal e independiente a $PC1$. La escala cromática representa la evolución temporal de la trayectoria, transitando desde el tiempo inicial (0 ns, morado/azul) hasta el tiempo final (100 ns, amarillo).

El sistema alostérico $C_{60}(Gly)_4$ (**a**) muestra una amplia dispersión conformacional, iniciando en valores positivos de $PC1$ (≈ 60 Å) y desplazándose hacia regiones de $PC2 \approx 30$ Å en los tiempos finales de simulación. Aunque el sistema muestra cierta estabilidad al final de la trayectoria, la presencia del compuesto promueve un comportamiento dinámico y fluctuante. En contraste, el sistema alostérico Benzamida (**b**) exhibe una transición conformacional altamente direccionada en forma de arco, la cual inicia en $PC1 \approx 50$ Å y evoluciona de manera continua hasta alcanzar valores de $PC2 \approx 40$ Å. Esta trayectoria sugiere que, si bien la estructura mantiene un comportamiento dinámico, transita hacia un estado final bien definido y estable.

Por otro lado, el sistema otostérico $C_{60}(Gly)_4$ (**c**) presenta una variación conformacional sustancial en ambos componentes, alcanzando valores de $PC2$ inusualmente elevados ($\approx$ 40 a 80 Å) entre los 50 y 100 ns. Esto indica que el ligando acoplado al sitio otostérico induce perturbaciones estructurales severas y modos de movimiento no explorados por los demás sistemas. En contraste, el ligando ortostérico 246DA (**d**) evoluciona progresivamente desde $PC1$ positivo hacia regiones de $PC1$ negativo y $PC2$ entre -20 y -40 Å, evidenciando una dinámica estructural coordinada y con menor amplitud de fluctuación.

El sistema de restricción (**e**, Ciego) se mantiene confinado en una región sumamente acotada del espacio vectorial ($PC1 \approx 0$ Å, $PC2 \approx 0$ Å) durante los 100 ns, lo que confirma una drástica pérdida de flexibilidad y la incapacidad de explorar el espacio conformacional. Finalmente, la proteína libre (**f**, Apo 2FOM) despliega una transición amplia e intrínseca desde $PC1 \approx 50$ Å hasta $PC1 \approx -40$ Å, representando el patrón de movilidad natural del sistema en ausencia de ligandos.

Al comparar la influencia de los compuestos frente al estado apoproteico (**f**), se observa que el sistema alostérico Benzamida (**b**) y el ortostérico 246DA (**d**) son los que mejor conservan una dinámica ordenada y estable. Por el contrario, los derivados de $C_{60}(Gly)_4$ (**a** y **c**) introducen fluctuaciones atípicas o dispersiones mayoritarias, demostrando que la naturaleza química y la ubicación del sitio de unión (alostérico vs. otostérico/ortostérico) modulan de forma diferenciada el paisaje dinámico de la macromolécula.

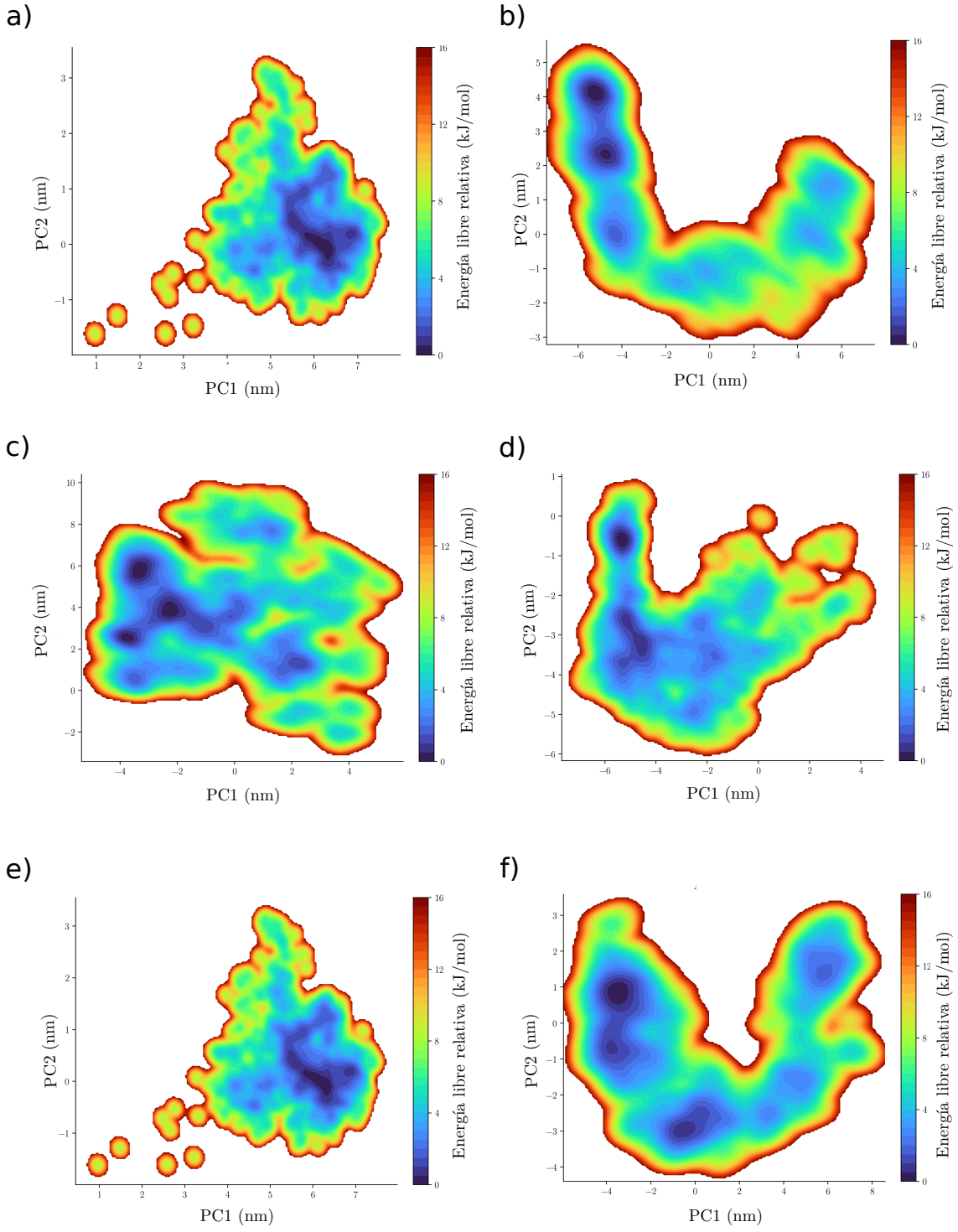


Figura 9.25: Paisaje de energía libre (FEL) en el espacio conformacional. a) sitio alostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; **b)** sitio alostérico con un derivado de benzamida; **c)** sitio ortostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; **d)** sitio ortostérico con el ligando 246DA; **e)** acoplamiento ciego (*blind docking*); y **f)** proteína en su conformación nativa (estado inactivo abierto).

En la Figura 9.25 se muestra el paisaje de energía libre (FEL, por sus siglas en inglés) proyectado sobre el plano cartesiano PC1 vs. PC2 para los seis sistemas estudiados (paneles a–f). A diferencia de la representación temporal, el mapa de FEL evalúa la estabilidad termodinámica y la probabilidad poblacional de las conformaciones exploradas durante la simulación. La barra de color representa la energía libre relativa (ΔG), medida en kJ/mol, calculada mediante la relación de Boltzmann. Las zonas azul oscuro corresponden a los valles o pozos de mínima energía ($\Delta G = 0.0$ kJ/mol), representando los estados conformacionales más estables y termodinámicamente favorecidos. Por su parte, las regiones cian, verdes y amarillas representan pendientes de mayor costo energético ($\Delta G \approx 4.0$ a 12.0 kJ/mol), delimitadas por un límite superior de 16.0 kJ/mol.

El estado apoproteico de referencia (**f**, NS2B-NS3) presenta un paisaje energético multimodal de amplia extensión, caracterizado por dos pozos principales de mínima energía: uno ubicado en el cuadrante superior izquierdo (PC1 ≈ -4.0 nm, PC2 ≈ 0.8 nm) y otro en la región inferior (PC1 ≈ -1.0 nm, PC2 ≈ -2.8 nm), acompañados por una cuenca secundaria accesible en el extremo derecho (PC1 ≈ 5.5 nm, PC2 ≈ 1.5 nm). Este perfil refleja la plasticidad estructural intrínseca de la proteína libre en su estado abierto inactivo (2FOM), la cual transita entre múltiples mínimos de energía separados por barreras energéticas moderadas.

En contraposición, el sistema de control (**e**, Ciego) exhibe un pozo de energía altamente concentrado y delimitado alrededor de PC1 ≈ 6.0 nm y PC2 ≈ 0.0 nm, junto con pequeñas poblaciones discretas transitorias a valores menores de PC1 (PC1 $\approx$ 1.0–3.5 nm). Esto confirma que la restricción conformacional responde a un atrapamiento termodinámico en un pozo de elevada estabilidad local.

La incorporación de los distintos compuestos modula substancialmente la topografía del paisaje energético:

- **Alostérico C_{60}(Gly)$_4$ (a):** Muestra un pozo de mínima energía bien focalizado en PC1 ≈ 6.0 nm y PC2 ≈ 0.0 nm, acompañado de pequeños microestados poblados de forma discontinua en la región de menor PC1 (PC1 $\approx$ 1.0–3.5 nm, PC2 ≈ -1.5 nm). Esta topografía indica un estado de equilibrio fuertemente desplazado hacia un único mínimo dominante.

- **Alostérico benzamida (b):** Es el sistema que despliega una reorganización del paisaje en forma de canal continuo en Ü", conectando dos cuencas energéticas principales: un valle vertical alargado en la región izquierda (PC1 ≈ -5.0 nm) con múltiples mínimos locales (PC2 $\approx$ 0.5 nm, 2.5 nm y 4.0 nm), y una cuenca secundaria en el extremo derecho (PC1 $\approx$ 5.0 nm, PC2 $\approx$ 1.5 nm). La existencia de este canal accesible demuestra que el ligando induce y estabiliza el equilibrio entre conformaciones funcionales discretas.

- **Ortostérico C_{60}(Gly)$_4$ (c):** Provoca un desplazamiento drástico del pozo de mínima energía hacia coordenadas de PC2 elevadas (PC1 ≈ -2.5 a $-$ 4.0 nm, PC2 $\approx$ 3.5 a 6.0 nm), con expansiones que alcanzan hasta PC2 ≈ 10.0 nm. La dispersión del pozo sugiere que la voluminosa estructura del fullereno en el sitio activo desestabiliza la conformación nativa y fuerza al complejo a explorar un espacio conformacional de mayor entropía.

- **Ortostérico 246DA (d):** Presenta una concentración dominante de la densidad poblacional en la región de PC1 negativo (PC1 ≈ -5.5 a -3.5 nm, PC2 ≈ -0.5 a -3.5 nm). Este pozo profundo y delimitado evidencia que el compuesto ortostérico estabiliza prioritariamente una conformación específica compacta, restringiendo la exploración conformacional hacia valores positivos de PC1.

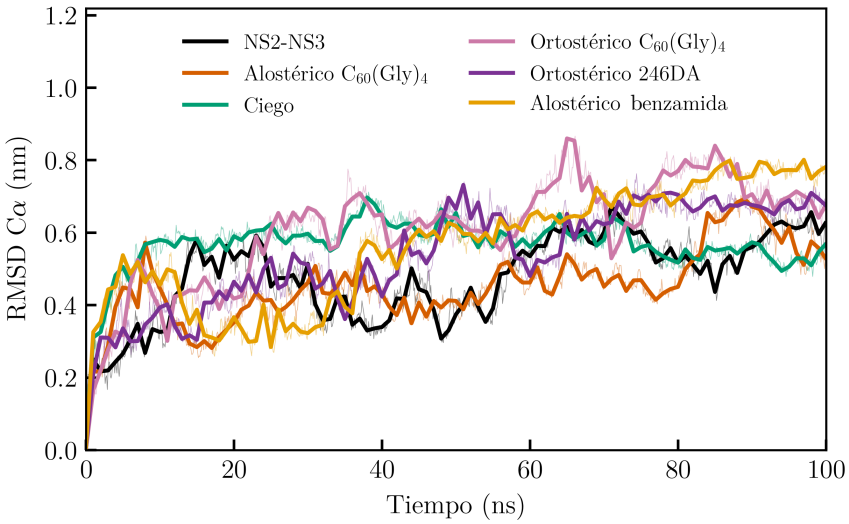


Figura 9.26: Evolución temporal de la desviación cuadrática media (RMSD) de los átomos Cα del complejo enzimático NS2B-NS3 (PDB: 2FOM) en estado libre (*Apo*) y acoplado a los distintos inhibidores durante 100 ns de simulación.

Se evaluó la estabilidad estructural global del complejo enzimático NS2B-NS3 y sus respectivos complejos proteína-ligando mediante el cálculo de la desviación cuadrática media (RMSD) de los átomos Cα a lo largo de 100 ns de simulación. (Figura 9.26).

Durante los primeros 10 ns, todos los sistemas mostraron una fase inicial de relajación estructural en medio acuoso. A partir de los 15 ns, se observó una divergencia marcada en los perfiles de RMSD, lo que refleja respuestas conformacionales específicas dependientes del sitio de unión y del tipo de ligando acoplado. En general, los valores relativamente elevados de RMSD observados en todos los sistemas (≥ 0.55 nm) se justifican por el estado abierto e inactivo inicial del molde 2FOM, en el cual la región C-terminal del cofactor NS2B posee una alta flexibilidad intrínseca al no estar empaquetada sobre el centro activo.

La forma libre (*Apo*-NS2B-NS3) mantuvo valores fluctuantes moderados (0.35–0.45 nm) hasta los 50 ns, momento en el cual experimentó un incremento progresivo hasta estabilizarse cerca de los 0.60 nm. Este comportamiento refleja la transición conformacional y exploración del espacio de fases de la región flexible de NS2B, la cual busca estados estables en ausencia de un ligando que promueva el cierre del sitio activo.

En cuanto a los complejos evaluados:

- El sistema **Ortostérico** C_{60}**(Gly)**$_4$ presentó los valores de RMSD más elevados ($\sim$ 0.75–0.85 nm), lo que sugiere una reorganización severa del bolsillo catalítico y de las regiones adyacentes para dar cabida a la voluminosa estructura del ligando.

- Los complejos **Alostérico benzamida** y **Ortostérico 246DA** exhibieron fluctuaciones intermedias-altas, alcanzando un régimen estable entre 0.60 y 0.75 nm.
- El complejo acoplado en el sitio **Ciego** mostró un rápido ajuste inicial en los primeros 15 ns, manteniendo posteriormente una meseta notablemente estable alrededor de los 0.55–0.60 nm.
- El complejo **Alostérico** C_{60}**(Gly)**$_4$ mostró un comportamiento singular con una contracción conformacional entre los 20 y 50 ns (descendiendo hasta $\sim$ 0.35 nm), consistente con un proceso de empaquetamiento y ajuste inducido hacia un estado más compacto antes de alcanzar su equilibrio final ($\sim$ 0.60 nm).

A pesar de las diferencias en la magnitud de la desviación, todos los perfiles alcanzaron un estado de meseta fluctuante a partir de los 60 ns hasta el final de la simulación, confirmando la convergencia estructural de los sistemas hacia nuevos mínimos de energía metaestables partiendo de la conformación abierta de la proteina NS2B-NS3.

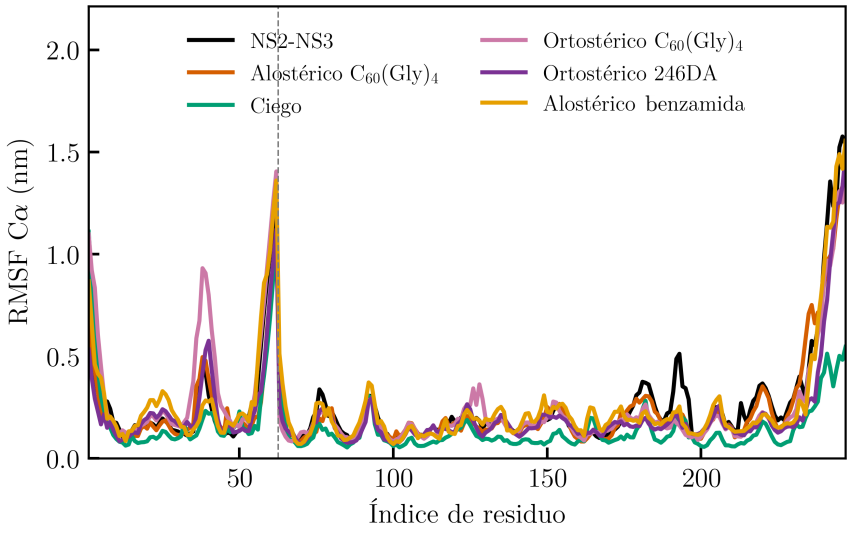


Figura 9.27: Perfil de fluctuación cuadrática media (RMSF) por residuo para los átomos Cα del complejo enzimático NS2B-NS3 (PDB: 2FOM) en estado libre (*Apo*) y acoplado a los distintos inhibidores durante 100 ns de simulación.

Para comprender las variaciones estructurales observadas en el RMSD, se analizó la movilidad local por residuo mediante el cálculo de la fluctuación cuadrática media (RMSF) de los átomos Cα a lo largo de los 100 ns de simulación (Figura 9.27). La línea vertical discontinua ($\sim$residuo 62) delimita el cofactor flexible NS2B (residuos 1–62) del dominio catalítico de la proteasa NS3 (residuos 63–250) del complejo heterodimérico NS2B-NS3.

En la cadena del cofactor NS2B, se observan dos zonas de alta movilidad. Alrededor del residuo 40, la unión del ligando **Ortostérico** C_{60}**(Gly)**$_4$ indujo un incremento notable en las fluctuaciones (1.0 nm), contrastando con la rigidez impuesta por el complejo **Ciego** (0.3 nm). Posteriormente, en la región C-terminal del cofactor (residuo 62), todos los sistemas

mostraron un pico máximo de fluctuación (1.4-1.5 nm), lo que confirma la elevada movilidad intrínseca de esta zona.

En contraste, el dominio catalítico NS3 (residuos 63–220) mantuvo un núcleo estructural altamente estable, con valores de RMSF por debajo de 2 nm. No obstante, se identificó una diferencia funcional clave en la región de bucles comprendida entre los residuos 180 y 190: mientras que la proteína libre (*Apo*-NS2B-NS3 línea negra) presentó un pico de movilidad de 0.5 nm, la formación de los complejos con ligando estabilizó este bucle, reduciendo el RMSF a valores 0.25 nm. Finalmente, el extremo *C*-terminal (>230 residuos) mostró la flexibilidad esperada en una región no estructurada, alcanzando 1.5 nm en la forma *Apo* y en el complejo Alostérico, mientras que el sistema Ciego restringió significativamente esta movilidad a 0.55 nm.

Estos perfiles demuestran que el elevado RMSD global analizado previamente no obedece a una desnaturalización de la enzima, sino a la flexibilidad intrínseca del cofactor NS2B y de las extremidades terminales, mientras que la presencia de los ligandos ejerce un efecto estabilizador directo sobre los bucles del sitio activo en el dominio NS3.

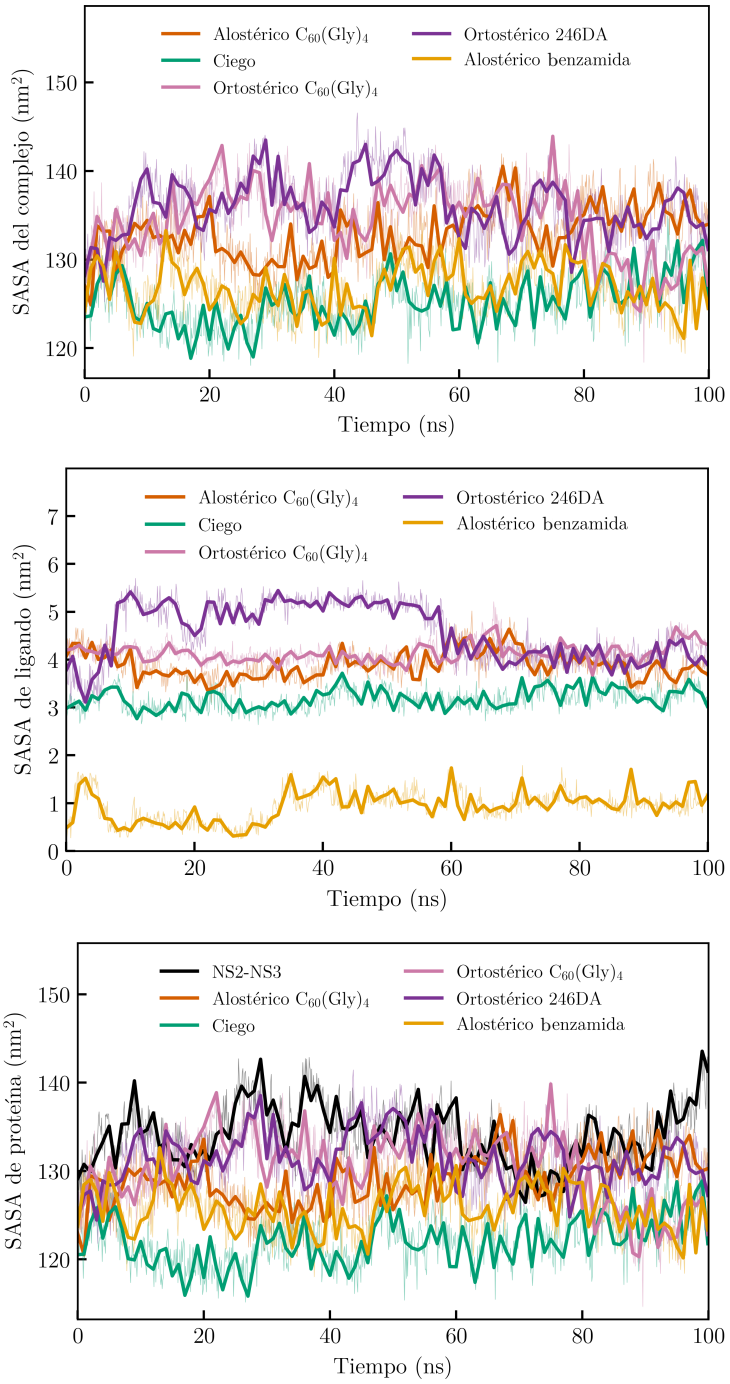


Figura 9.28: Evolución temporal del área de superficie accesible al solvente (SASA, en nm^2) para el complejo total (arriba), los ligandos (centro) y la proteína (abajo) a lo largo de 100 ns de simulación, tomando como referencia la proteasa NS2B-NS3.

Para evaluar el grado de empaquetamiento estructural y el nivel de exposición al entorno acuoso, se calculó el área de superficie accesible al solvente (SASA, expresado en nm^2) durante los 100 ns de simulación para la proteína, los ligandos y los complejos totales (Figura 9.28).

El análisis del SASA de la proteína (panel inferior) muestra que la forma libre (**NS2-NS3**,

línea negra) mantiene sostenidamente los valores más altos de exposición al solvente ($\sim$ 130–143 nm^2) a lo largo de la trayectoria. Este comportamiento es coherente con el estado abierto e inactivo de la proteína NS2B-NS3, donde la elevada flexibilidad intrínseca del cofactor NS2B le permite fluctuar libremente en la interfaz acuosa sin empaquetarse de forma rígida sobre el dominio catalítico.

Por el contrario, la acoplación de los distintos compuestos induce grados variables de aminoácidos hidrofobicos que se encuentran en contacto con el agua y compactación en la macromolécula:

- El sistema de control **Ciego** (línea verde) exhibe la mayor reducción en el SASA proteico, fluctuando de forma notablemente estable entre 118 y 126 nm^2. Esta marcada disminución refleja un colapso o empaquetamiento conformacional que obstruye la superficie de la proteína respecto al agua.

- Los sistemas **Alostérico C_{60}(Gly)$_4$** (naranja) y **Alostérico benzamida** (amarillo) muestran valores intermedios-bajos de SASA proteico ($\sim$ 122–132 nm^2), confirmando que la modulación en el sitio alostérico favorece un estado ligeramente más compacto que el apoproteico.

- Los complejos ortostéricos **Ortostérico C_{60}(Gly)$_4$** (rosa) y **Ortostérico 246DA** (morado) registran fluctuaciones iniciales altas ($\sim$ 130–140 nm^2), seguidas de un descenso moderado hacia los 60 ns ($\sim$ 130 nm^2), coincidiendo con la fase de estabilización previamente observada en el RMSD.

El comportamiento individual de los ligandos (panel central) revela diferencias críticas respecto a su acomodo en los bolsillos de unión:

- El compuesto **Alostérico benzamida** (línea amarilla) presenta los valores de SASA más reducidos de todo el estudio ($\sim$ 0.5–1.5 nm^2). Esto demuestra que la benzamida queda profundamente sepultada dentro de la cavidad alostérica, sufriendo un obstrucción casi completa frente al solvente.

- El ligando **Ortostérico 246DA** (línea morada) exhibe una alta exposición durante los primeros 55 ns ($\sim$ 5.0–5.5 nm^2), la cual decae posteriormente a $\sim$ 4.0 nm^2. Este cambio temporal evidencia un proceso de ajuste inducido donde el compuesto se reacomoda hacia el interior del sitio activo a partir de los 60 ns.

- Los derivados de fullereno **Alostérico C_{60}(Gly)$_4$** y **Ortostérico C_{60}(Gly)$_4$** mantienen una exposición moderada y constante ($\sim$ 3.5–4.5 nm^2), lo que responde a la voluminosa esfera de carbono y las cadenas de glicina que permanecen parcialmente expuestas al solvente exterior.

Finalmente, el SASA total del complejo (panel superior) combina los efectos de empaquetamiento proteico y protuberancia del ligando, observándose que todos los sistemas convergen a perfiles estables a partir de los 60 ns. En conjunto, estos resultados corroboran que la unión de los inhibidores reduce la superficie expuesta de la proteasa NS2B-NS3, estabilizando estados conformacionales con un empaquetamiento superior al de la forma apoproteica.

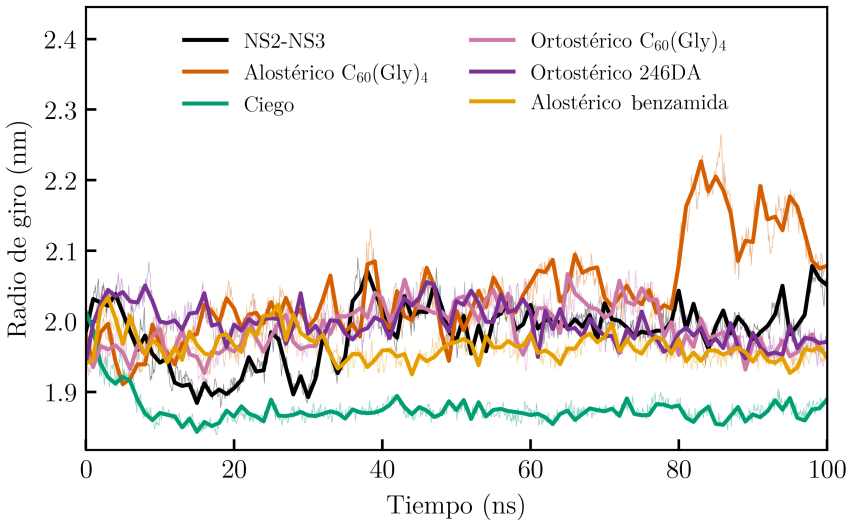


Figura 9.29: Evolución temporal del radio de giro en la proteína a lo largo de 100 ns.

En la Figura 9.29 se presenta la evolución temporal del radio de giro (R_g) a lo largo de 100 ns de simulación para la proteína libre (*apo*, NS2B-NS3) y sus complejos con diversos ligandos.

Para la proteína libre (NS2B-NS3), el R_g inicia en aproximadamente 2.0 nm y experimenta un descenso gradual durante los primeros 20–40 ns hasta alcanzar valores cercanos a 1.9 nm, lo cual refleja un incremento en la compacidad estructural y una menor extensión espacial. Posteriormente, el sistema se estabiliza de los 50 a los 80 ns, para finalmente presentar un incremento acentuado en el R_g hacia los 90–100 ns (superando los 2.1 nm), lo que sugiere una transición hacia una conformación más abierta y flexible.

Al evaluar los complejos con inhibidores ortostéricos (*Ortostérico* C_{60}*(Gly)*$_4$ y *Ortostérico 246DA*), se observa un perfil estructural bastante similar entre ambos. Tras pequeñas fluctuaciones durante los primeros 10 ns, ambos sistemas se estabilizan dentro de un rango de R_g comprendido entre 1.9 y 2.0 nm, manteniendo la compacidad de la proteína libre sin inducir cambios conformacionales drásticos.

Por otro lado, los sistemas alostéricos exhiben comportamientos marcadamente contrapuestos:

- El complejo **Alostérico benzamida** muestra la mayor estabilidad conformacional del conjunto, conservando un valor de R_g sumamente constante (2.0 nm) durante prácticamente toda la trayectoria.

- En contraste, el complejo **Alostérico C_{60}** presenta una clara alteración estructural hacia los 80 ns, donde el R_g aumenta drásticamente hasta alcanzar valores cercanos a 2.25 nm. Este incremento marcado evidencia una pérdida de compacidad global y una mayor extensión espacial, consistente con un desdoblamiento parcial o una apertura conformacional de la proteína.

Finalmente, el sistema **Ciego** muestra un comportamiento peculiar y sumamente estable: mantiene los valores de R_g más bajos de toda la simulación (alrededor de 1.85–1.90 nm)

con fluctuaciones mínimas a lo largo de los 100 ns. Esta disminución sostenida respecto a la proteína libre indica que la interacción en este sitio promueve una mayor compacidad e induce un empaquetamiento estructural más denso.

9.5.9. Conclusión

Apéndices

10.1. Teoría del funcional de la densidad

Los estudios de estructura electrónica permiten relacionar la geometría de una molécula con su energía y con la distribución de sus electrones. En este trabajo, estos conceptos sirven de base para interpretar la caracterización del fulereno y de sus derivados con glicina. Gaussian 16 es el programa de cálculo considerado en el proyecto; GaussView es la interfaz utilizada para construir y visualizar las estructuras. El programa, el método teórico y el conjunto de bases cumplen funciones distintas y, por ello, deben identificarse por separado [1].

10.2. Teoría del funcional de la densidad

La teoría del funcional de la densidad, conocida como DFT, describe el estado electrónico fundamental a partir de la densidad electrónica $\rho(\mathbf{r})$. Esta magnitud representa cómo se distribuyen los electrones en el espacio y su integral corresponde al número de electrones del sistema. En el esquema de Kohn–Sham, la energía se escribe como

$$E[\rho] = T_s[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r})\, d\mathbf{r} + J[\rho] + E_{\text{xc}}[\rho] + E_{\text{NN}}. \tag{10.1}$$

Aquí, T_s es la energía cinética del sistema auxiliar de electrones no interactuantes; v_{ext} representa el potencial externo, que incluye la atracción de los núcleos; J es la repulsión electrostática clásica entre electrones; E_{xc} reúne las contribuciones de intercambio y correlación, incluida la diferencia de energía cinética respecto al sistema auxiliar; y E_{NN} es la repulsión entre núcleos. La aproximación empleada para E_{xc} influye en las propiedades calculadas [2].

10.3. Funcional B3LYP y conjunto de bases

El nivel de teoría declarado en Materiales y métodos es B3LYP/6-311G(d,p). B3LYP es un funcional híbrido que combina una fracción de intercambio de Hartree–Fock con términos de intercambio y correlación dependientes de la densidad. Su denominación incorpora la formulación de tres parámetros de Becke y la correlación de Lee, Yang y Parr [3, 4]. Se trata de una aproximación: su uso no garantiza, por sí solo, que todas las propiedades de una molécula se describan con la misma precisión.

El conjunto de bases proporciona las funciones con las que se representan los orbitales. En 6-311G(d,p), la valencia se describe mediante tres componentes de distinta extensión radial. Las funciones de polarización d, en los átomos distintos del hidrógeno, y p, en el hidrógeno, permiten representar cambios en la forma de la distribución electrónica [5]. Esta notación no incluye funciones difusas, que se indican mediante signos +. Por tanto, no debe confundirse con 6-311+G(d,p) ni con 6-311++G(d,p).

10.4. Optimización, frecuencias y comparación energética

La optimización geométrica busca una estructura estacionaria sobre la superficie de energía potencial. El análisis vibracional permite caracterizar ese punto mediante la curvatura de la superficie: un mínimo local presenta curvaturas positivas en sus modos vibracionales. Por ello, el protocolo declara la comprobación de ausencia de frecuencias imaginarias. Esta comprobación debe respaldarse con las salidas correspondientes y no demuestra que se haya localizado el mínimo global entre todas las conformaciones posibles.

Las energías relativas se expresan respecto a una referencia común:

$$\Delta E_i = E_i - E_{\mathrm{ref}}. \tag{10.2}$$

Si la referencia no es la estructura de menor energía, pueden aparecer valores negativos. Además, la comparación directa exige que los sistemas tengan la misma composición y que las energías se hayan obtenido con criterios equivalentes. La energía electrónica, la energía corregida por el punto cero, la entalpía y la energía libre de Gibbs son cantidades distintas; no deben presentarse bajo un mismo encabezado sin aclarar cuál se utilizó. Una diferencia entre isómeros tampoco constituye, por sí sola, una energía de formación.

Funciones de Fukui y descriptores de reactividad

La reactividad electrónica puede analizarse desde dos perspectivas. Los descriptores globales resumen la respuesta de toda la molécula ante cambios en su número de electrones. Los descriptores locales muestran cómo se distribuye esa respuesta en distintas regiones. Ambos enfoques se complementan, pero no sustituyen el estudio de una reacción ni demuestran actividad biológica.

11.1. Funciones de Fukui en el espacio

La función de Fukui describe el cambio de la densidad electrónica cuando varía el número de electrones, manteniendo fijo el potencial externo:

$$f(\mathbf{r}) = \left(\frac{\partial \rho(\mathbf{r})}{\partial N}\right)_{v_{\text{ext}}}. \tag{11.1}$$

En una molécula, esto implica conservar la disposición nuclear al comparar las densidades. La aproximación por diferencias finitas distingue tres respuestas [6]:

$$f^{+}(\mathbf{r}) = \rho_{N+1}(\mathbf{r}) - \rho_{N}(\mathbf{r}), \tag{11.2}$$

$$f^{-}(\mathbf{r}) = \rho_{N}(\mathbf{r}) - \rho_{N-1}(\mathbf{r}), \tag{11.3}$$

$$f^{0}(\mathbf{r}) = \tfrac{1}{2}\left[\rho_{N+1}(\mathbf{r}) - \rho_{N-1}(\mathbf{r})\right]. \tag{11.4}$$

La función f^{+} se relaciona con la respuesta al recibir electrones y con regiones susceptibles a un ataque nucleofílico. La función f^{-} describe la respuesta al perder electrones y se asocia con regiones susceptibles a un ataque electrófilo. La función f^{0} es el promedio de ambas respuestas y se emplea en el análisis de reactividad radicalaria. El signo del superíndice identifica la variación electrónica considerada; no representa la carga formal de un átomo.

11.2. Ionización y afinidad electrónica

El potencial de ionización I expresa el costo energético de retirar un electrón; la afinidad electrónica A expresa la energía liberada al incorporarlo, con la convención de signo aquí adoptada. A partir de energías totales,

$$I = E(N-1) - E(N), \tag{11.5}$$

$$A = E(N) - E(N+1). \tag{11.6}$$

Si las energías se comparan en una misma geometría, las magnitudes son verticales. Si cada estado se encuentra en su propia geometría de equilibrio, corresponden a diferencias adiabáticas, cuya definición debe precisar también las correcciones energéticas incluidas.

Las expresiones $I \approx -\varepsilon_{\mathrm{HOMO}}$ y $A \approx -\varepsilon_{\mathrm{LUMO}}$ constituyen aproximaciones orbitales. No son equivalentes a las diferencias de energía total. En DFT, la discontinuidad de la derivada de la energía limita la identificación directa de la afinidad electrónica con el negativo de la energía del LUMO del sistema neutro [8]. Por ello, los dos enfoques deben distinguirse al describir los resultados.

11.3. Potencial químico, electronegatividad y dureza

El potencial químico electrónico μ y la electronegatividad χ se aproximan mediante

$$\mu \approx -\frac{I + A}{2}, \qquad \chi = -\mu. \tag{11.7}$$

Para evitar ambigüedades, en este apéndice se adopta la convención de dureza como curvatura, $\eta \approx I - A$. Con ella, la blandura global y el índice de electrofilicidad se expresan como

$$S = \frac{1}{\eta}, \qquad \omega = \frac{\mu^2}{2\eta}. \tag{11.8}$$

La dureza describe la resistencia de la distribución electrónica a cambiar; la blandura expresa la respuesta inversa. La electrofilicidad combina el potencial químico y la dureza para describir la estabilización asociada con aceptar densidad electrónica en un modelo de respuesta cuadrática [9].

Existe también la convención de semidureza $\eta_{1/2} = (I - A)/2$. Bajo esa definición, las mismas cantidades anteriores serían $S = 1/(2\eta_{1/2})$ y $\omega = \mu^2/(4\eta_{1/2})$. Por tanto, la fórmula y la convención deben declararse juntas antes de comparar valores de distintas fuentes. Si I y A se expresan en eV, μ, χ, η y ω se expresan en eV, mientras que S se expresa en eV^{-1}.

Estos descriptores se presentan como fundamento teórico. No se incorporan como resultados nuevos, pues el protocolo contiene valores de ionización y afinidad electrónica, pero no una tabla documentada de todos los índices anteriores.

11.4. Potencial electrostático molecular

El potencial electrostático molecular representa la interacción de una carga positiva de prueba con la distribución de núcleos y electrones. En unidades atómicas,

$$V(\mathbf{r}) = \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|} - \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\, d\mathbf{r}'. \tag{11.9}$$

Su representación sobre una superficie molecular permite reconocer regiones de potencial positivo y negativo. Para comparar mapas es necesario conocer las unidades, la superficie representada y la escala de colores. El potencial electrostático no equivale a la densidad electrónica ni al momento dipolar. Asimismo, un potencial cercano a cero no demuestra que una región sea hidrofóbica.

Referencias de los apéndices

Las referencias de los apéndices se numeran de manera independiente de la bibliografía del protocolo, según su primera aparición en los apéndices.

[1] M. J. Frisch et al. *Gaussian 16*. Gaussian, Inc., 2016. La revisión específica del programa utilizado queda pendiente de corroborar.

[2] W. Kohn y L. J. Sham. "Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects". *Physical Review*, 140, A1133–A1138, 1965. DOI: 10.1103/PhysRev.140.A1133.

[3] A. D. Becke. "Density-functional thermochemistry. III. The role of exact exchange". *The Journal of Chemical Physics*, 98, 5648–5652, 1993. DOI: 10.1063/1.464913.

[4] C. Lee, W. Yang y R. G. Parr. "Development of the Colle-Salvetti correlation-energy formula into a functional of the electron density". *Physical Review B*, 37, 785–789, 1988. DOI: 10.1103/PhysRevB.37.785.

[5] R. Krishnan, J. S. Binkley, R. Seeger y J. A. Pople. "Self-consistent molecular orbital methods. XX. A basis set for correlated wave functions". *The Journal of Chemical Physics*, 72, 650–654, 1980. DOI: 10.1063/1.438955.

[6] R. G. Parr y W. Yang. "Density functional approach to the frontier-electron theory of chemical reactivity". *Journal of the American Chemical Society*, 106(14), 4049–4050, 1984. DOI: 10.1021/ja00326a036.

[7] W. Yang y W. J. Mortier. "The use of global and local molecular parameters for the analysis of the gas-phase basicity of amines". *Journal of the American Chemical Society*, 108(19), 5708–5711, 1986. DOI: 10.1021/ja00279a008.

[8] J. P. Perdew, R. G. Parr, M. Levy y J. L. Balduz. "Density-Functional Theory for Fractional Particle Number: Derivative Discontinuities of the Energy". *Physical Review Letters*, 49, 1691–1694, 1982. DOI: 10.1103/PhysRevLett.49.1691.

[9] R. G. Parr, L. von Szentpály y S. Liu. "Electrophilicity Index". *Journal of the American Chemical Society*, 121(9), 1922–1924, 1999. DOI: 10.1021/ja983494x.

Cronograma

El trabajo de doctorado se organiza de acuerdo con el cronograma de la Figura 12.1. En primer lugar, se propone validar las simulaciones de dinámica molecular con los campos de fuerza utilizados en moléculas orgánicas. Luego se pretende calcular la estructura electrónica de los complejos para obtener el de menor energía. Con ello es posible calcular una serie de descriptores cinéticos y realizar un análisis de interacciones por medio de módulos especiales de GROMACS.

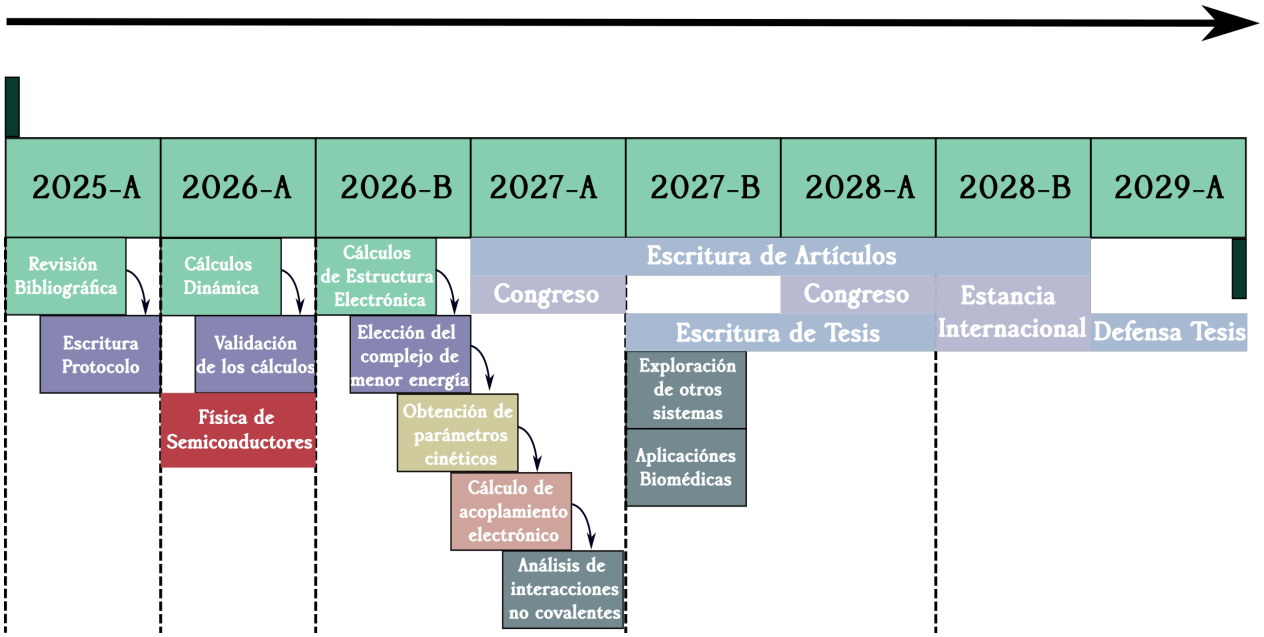


Figura 12.1: Cronograma de actividades

Finalmente, se contempla redactar dos artículos para su publicación a finales de 2027 o mediados de 2028. También se prevé la participación en dos congresos y una estancia internacional para fortalecer la formación y el conocimiento adquirido durante el doctorado.

Bibliografía

[1] C. F. Arias, F. Preugschat, and J. H. Strauss, "Dengue 2 virus ns2b and ns3 form a stable complex that can cleave ns3 within the helicase domain," *Virology*, vol. 193, no. 2, pp. 888–899, 1993.

[2] Q. Li and C. Kang, "Insights into structures and dynamics of flavivirus proteases from nmr studies," *International journal of molecular sciences*, vol. 21, no. 7, p. 2527, 2020.

[3] L. De La Cruz, T. H. D. Nguyen, K. Ozawa, J. Shin, B. Graham, T. Huber, and G. Otting, "Binding of low molecular weight inhibitors promotes large conformational changes in the dengue virus ns2b-ns3 protease: fold analysis by pseudocontact shifts," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 133, no. 47, pp. 19205–19215, 2011.

[4] H. Maus, F. Barthels, S. J. Hammerschmidt, K. Kopp, B. Millies, A. Gellert, A. Ruggieri, and T. Schirmeister, "Sar of novel benzothiazoles targeting an allosteric pocket of denv and zikv ns2b/ns3 proteases," *Bioorganic & medicinal chemistry*, vol. 47, p. 116392, 2021.

[5] V. V. Sharoyko, O. S. Shemchuk, A. A. Meshcheriakov, P. A. Andoskin, A. V. Petrov, A. M. Rumyantsev, E. V. Sambuk, D. N. Maystrenko, O. E. Molchanov, I. V. Murin, *et al.*, "Modification of fullerene with amino acids as a method for obtaining biocompatible materials with a protective effect," *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures*, vol. 32, no. 7, pp. 631–639, 2024.

[6] M. Contreras, A. V. Guillén, M. A. Rincón, R. Moreira, and D. Callejas, "Aspectos genéticos del virus del dengue," *QhaliKay Revista de Ciencias de la Salud ISSN 2588-0608*, vol. 5, no. 2, pp. 79–88, 2021.

[7] G. Fajardo-Dolci, J. Meljem-Moctezuma, E. Vicente-González, F. V. Venegas-Páez, B. Mazón-González, H. G. Aguirre-Gas, *et al.*, "El dengue en méxico. conocer para mejorar la calidad de la atención," *Revista médica del instituto mexicano del seguro social*, vol. 50, no. 6, pp. 631–639, 2012.

[8] G. Krishna, S. Sreedevi, and D. Thrimothi, "Dengue virus infection: etiology, epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and prevention," in *Viral Infectious Diseases Annual Volume 2024*, Intechopen, 2024.

[9] O. Mendoza-Cano, R. Danis-Lozano, X. Trujillo, M. Huerta, M. Ríos-Silva, A. Lugo-Radillo, J. A. Bricio-Barrios, V. Benites-Godínez, H. B. Cuevas-Arellano, J. M. Uribe-Ramos, *et al.*, "Spatial patterns and clustering of dengue incidence in mexico:

Analysis of morans index across 2,471 municipalities from 2022 to 2024," *PloS one*, vol. 20, no. 5, p. e0324754, 2025.

[10] O. M. Allicock, P. Lemey, A. J. Tatem, O. G. Pybus, S. N. Bennett, B. A. Mueller, M. A. Suchard, J. E. Foster, A. Rambaut, and C. V. Carrington, "Phylogeography and population dynamics of dengue viruses in the americas," *Molecular biology and evolution*, vol. 29, no. 6, pp. 1533–1543, 2012.

[11] W. Hou, L. Shen, Y. Zhu, X. Wang, T. Du, F. Yang, and Y. Zhu, "Fullerene derivatives for tumor treatment: Mechanisms and application," *International Journal of Nanomedicine*, pp. 9771–9797, 2024.

[12] M. T. Amorim, L. H. A. Hernández, F. G. Naveca, I. T. Essashika Prazeres, A. L. M. Wanzeller, E. V. P. d. Silva, L. M. N. Casseb, F. S. d. Silva, S. P. da Silva, B. T. D. Nunes, *et al.*, "Emergence of a new strain of denv-2 in south america: introduction of the cosmopolitan genotype through the brazilian-peruvian border," *Tropical Medicine and Infectious Disease*, vol. 8, no. 6, p. 325, 2023.

[13] S. Sinha, K. Singh, Y. Ravi Kumar, R. Roy, S. Phadnis, V. Meena, S. Bhattacharyya, and B. Verma, "Dengue virus pathogenesis and host molecular machineries," *Journal of Biomedical Science*, vol. 31, no. 1, p. 43, 2024.

[14] P. Dhole, A. Zaidi, H. K. Nariya, S. Sinha, S. Jinesh, and S. Srivastava, "Host immune response to dengue virus infection: friend or foe?," *Immuno*, vol. 4, no. 4, pp. 549–577, 2024.

[15] M. Pourzangiabadi, H. Najafi, A. Fallah, A. Goudarzi, and I. Pouladi, "Dengue virus: Etiology, epidemiology, pathobiology, and developments in diagnosis and control–a comprehensive review," *Infection, Genetics and Evolution*, vol. 127, p. 105710, 2025.

[16] M. Diosa-Toro, K. R. Prasanth, S. S. Bradrick, and M. A. Garcia Blanco, "Role of rna-binding proteins during the late stages of flavivirus replication cycle," *Virology journal*, vol. 17, no. 1, p. 60, 2020.

[17] J. Lescar, D. Luo, T. Xu, A. Sampath, S. P. Lim, B. Canard, and S. G. Vasudevan, "Towards the design of antiviral inhibitors against flaviviruses: the case for the multifunctional ns3 protein from dengue virus as a target," *Antiviral research*, vol. 80, no. 2, pp. 94–101, 2008.

[18] P. Erbel, N. Schiering, A. D'Arcy, M. Renatus, M. Kroemer, S. P. Lim, Z. Yin, T. H. Keller, S. G. Vasudevan, and U. Hommel, "Structural basis for the activation of flaviviral ns3 proteases from dengue and west nile virus," *Nature structural & molecular biology*, vol. 13, no. 4, pp. 372–373, 2006.

[19] D. Luo, S. G. Vasudevan, and J. Lescar, "The flavivirus ns2b–ns3 protease–helicase as a target for antiviral drug development," *Antiviral research*, vol. 118, pp. 148–158, 2015.

[20] C. Nitsche and G. Otting, "Targeting the dengue virus ns2b-ns3 protease: Challenges and opportunities in allosteric inhibitor design," *ACS Infectious Diseases*, vol. 9, no. 4, pp. 715–728, 2023.

[21] L. Cavina, M. J. Bouma, D. Gironés, and M. C. Feiters, "Orthoflaviviral inhibitors in clinical trials, preclinical in vivo efficacy targeting ns2b-ns3 and cellular antiviral activity via competitive protease inhibition," *Molecules*, vol. 29, no. 17, p. 4047, 2024.

[22] Y. M. U. Salvador and B. N. R. Jaramillo, "Genética del huesped y evidencias funcionales de la severidad de la enfermedad del dengue,"

[23] N. Nanaware, A. Banerjee, S. Mullick Bagchi, P. Bagchi, and A. Mukherjee, "Dengue virus infection: a tale of viral exploitations and host responses," *Viruses*, vol. 13, no. 10, p. 1967, 2021.

[24] A. L. St. John and A. P. Rathore, "Adaptive immune responses to primary and secondary dengue virus infections," *Nature Reviews Immunology*, vol. 19, no. 4, pp. 218–230, 2019.

[25] N. Uno and T. M. Ross, "Dengue virus: pathobiology and pathogenesis," *Journal of Biomedical Science*, vol. 30, no. 1, p. 87, 2023.

[26] A. L. St. John and A. P. S. Rathore, "Dengue virus pathogenesis: an update on host immune responses and tissue pathology," *Nature Reviews Microbiology*, vol. 21, no. 12, pp. 785–798, 2023.

[27] G. Screaton, J. Mongkolsapaya, S. Yacoub, and C. Roberts, "New insights into the immunopathology and control of dengue virus infection," *Nature Reviews Immunology*, vol. 15, no. 12, pp. 745–759, 2015.

[28] S. Chandramouli, J. S. Joseph, S. Daudenarde, J. Gatchalian, C. Cornillez-Ty, and P. Kuhn, "Serotype-specific structural differences in the protease-cofactor complexes of the dengue virus family," *Journal of virology*, vol. 84, no. 6, pp. 3059–3067, 2010.

[29] J. Zephyr, D. N. Rao, C. Johnson, A. M. Shaqra, E. A. Nalivaika, A. Jordan, N. K. Yilmaz, A. Ali, and C. A. Schiffer, "Allosteric quinoxaline-based inhibitors of the flavivirus ns2b/ns3 protease," *Bioorganic chemistry*, vol. 131, p. 106269, 2023.

[30] D. D. Roque Tapia, "Factores de riesgo asociados a dengue con signos de alarma en el hospital nacional arzobispo loayza, 2023,"

[31] D. Aynekulu Mersha, I. Van Der Sterren, L. Van Leeuwen, T. Langerak, M. Hakim, B. Martina, S. Van Lelyveld, and E. Van Gorp, "The role of antibody-dependent enhancement in dengue vaccination," *Tropical Diseases, Travel Medicine and Vaccines*, vol. 10, no. 1, p. 22, 2024.

[32] P. A. S. Domingo, *La nanotecnología*, vol. 11. Editorial CSIC-CSIC Press, 2010.

[33] D. Martínez, M. Gómez, C. Hernández, M. Muñoz, S. Campo-Palacio, M. González-Robayo, M. Montilla, N. Pavas-Escobar, and J. D. Ramírez, "Emergence of dengue virus serotype 2 cosmopolitan genotype, colombia," *Emerging Infectious Diseases*, vol. 30, no. 1, p. 189, 2024.

[34] M. G. M. Medrano, H. C. Rosu, and L. T. González, "Grafeno: el alótropo más prometedor del carbono," *Acta Universitaria*, vol. 22, no. 3, pp. 20–23, 2012.

[35] C. P. Poole and F. J. Owens, *Introducción a la nanotecnología*. Reverté, 2007.

[36] A. M. Andrada, "Nanotecnología descubriendo lo invisible," 2012.

[37] Y. Liu, Y. Gao, T. Altalhi, D.-J. Liu, and B. I. Yakobson, "A quantum mechanical mp2 study of the electronic effect of nonplanarity on the carbon pyramidalization of fullerene c60," *Nanomaterials*, vol. 14, no. 19, p. 1576, 2024.

[38] R. L. García, *Síntesis, propiedades y estudios teóricos de híbridos de fullerenos funcionalizados con esteroides y carbohidratos*. PhD thesis, UNIVERSIDAD DE LA HABANA, 2023.

[39] D. L. Wilson, J. Ahlawat, and M. Narayan, "The role of fullerenes in neurodegenerative disorders," *Journal of nanotheranostics*, vol. 5, no. 1, pp. 1–12, 2024.

[40] S. Nakamura and T. Mashino, "Water-soluble fullerene derivatives for drug discovery," *Journal of Nippon Medical School*, vol. 79, no. 4, pp. 248–254, 2012.

[41] H. Norshidah, C. H. Leow, K. E. Ezleen, H. A. Wahab, R. Vignesh, A. Rasul, and N. S. Lai, "Assessing the potential of ns2b/ns3 protease inhibitors biomarker in curbing dengue virus infections: in silico vs. in vitro approach," *Frontiers in cellular and infection microbiology*, vol. 13, p. 1061937, 2023.

[42] V. V. Sharoyko, S. V. Ageev, N. E. Podolsky, A. V. Petrov, E. V. Litasova, T. D. Vlasov, L. V. Vasina, I. V. Murin, L. B. Piotrovskiy, and K. N. Semenov, "Biologically active water-soluble fullerene adducts: Das glasperlenspiel (by h. hesse)?," *Journal of Molecular Liquids*, vol. 323, p. 114990, 2021.

[43] T. D. Marforio, A. Calza, E. J. Mattioli, F. Zerbetto, and M. Calvaresi, "Dissecting the supramolecular dispersion of fullerenes by proteins/peptides: Amino acid ranking and driving forces for binding to c60," *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 22, no. 21, p. 11567, 2021.

[44] M. Gaur, C. Misra, A. B. Yadav, S. Swaroop, F. Ó. Maolmhuaidh, M. Bechelany, and A. Barhoum, "Biomedical applications of carbon nanomaterials: fullerenes, quantum dots, nanotubes, nanofibers, and graphene," *Materials*, vol. 14, no. 20, p. 5978, 2021.

[45] X. Chang, Y. Xu, and M. von Delius, "Recent advances in supramolecular fullerene chemistry," *Chemical Society Reviews*, vol. 53, no. 1, pp. 47–83, 2024.

[46] X. Bai, C. Dong, X. Shao, F.-U. Rahman, H. Hao, and Y. Zhang, "Research progress of fullerenes and their derivatives in the field of pdt," *European Journal of Medicinal Chemistry*, p. 116398, 2024.

[47] M. Sosnowska, M. Kutwin, S. Jaworski, B. Strojny, M. Wierzbicki, J. Szczepaniak, M. Łojkowski, W. Święszkowski, J. Bałaban, A. Chwalibog, *et al.*, "Mechano-signalling, induced by fullerene c60 nanofilms, arrests the cell cycle in the g2/m phase and decreases proliferation of liver cancer cells," *International journal of nanomedicine*, pp. 6197–6215, 2019.

[48] D. L. Nelson and M. M. Cox, *Princípios de bioquímica de Lehninger*. Artmed Editora, 2022.

[49] V. S. Bolshakova, E. O. Sinegubova, Y. L. Esaulkova, A. S. Peregudov, E. A. Khakina, N. A. Slesarenko, A. F. Shestakov, V. V. Zarubaev, P. A. Troshin, and O. A. Kraevaya, "Facile synthesis of amino acid decorated water-soluble fullerene derivatives with anti-influenza activity," *Chinese Journal of Chemistry*, vol. 41, no. 15, pp. 1803–1808, 2023.

[50] G. Jiang, F. Yin, J. Duan, and G. Li, "Synthesis and properties of novel water-soluble fullerene–glycine derivatives as new materials for cancer therapy," *Journal of Materials Science: Materials in Medicine*, vol. 26, no. 1, p. 24, 2015.

[51] W. Kohn and L. J. Sham, "Self-consistent equations including exchange and correlation effects," *Physical review*, vol. 140, no. 4A, p. A1133, 1965.

[52] D. N. Nikolaev, N. E. Podolsky, M. I. Lelet, N. R. Iamalova, O. S. Shemchuk, S. V. Ageev, A. V. Petrov, K. N. Semenov, N. A. Charykov, L. B. Piotrovskiy, *et al.*, "Thermodynamic and quantum chemical investigation of the monocarboxylated fullerene c60chcooh," *The Journal of Chemical Thermodynamics*, vol. 140, p. 105898, 2020.

[53] I. Í. MICO, *Estudio teórico de complejos de cis-dicloroplatino (II) y cis-dicloropaladio (II), con el ligante ditiobencil-perezona*. PhD thesis, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 2024.

[54] J. L. Moncada and G. S. Morán, "Caracterización de la reactividad intrínseca de los halobencenos en el modelo conceptual de la teoría de funcionales de la densidad (tfd)," *Química Nova*, vol. 31, pp. 1255–1258, 2008.

[55] R. Wang, H. Li, M. A. Shakoori, X. Cheng, Y. Hu, and L. Wang, "Strain engineering of electronic structure and thermoelectric properties of quasi-hexagonal fullerene monolayer," *Journal of Applied Physics*, vol. 136, no. 1, 2024.

[56] S. Liu, X. Sun, H. Lu, D. Chen, X. Li, L. Li, S. Su, Z. Zhao, X. Cao, L. Liu, *et al.*, "Fullerene-based nanocomplex assists pulmonary delivery of sirna for treating metastatic lung cancer," *Nano Today*, vol. 50, p. 101878, 2023.

[57] C. A. Celaya, D. G. Araiza, and M. Reina, "Administración y detección eficaz de fármacos por medio de dispositivos nanoestructurados tipo jaula: estudios teóricos y perspectivas," *Mundo nano. Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología*, vol. 15, no. 29, 2022.

[58] R. Partha and J. L. Conyers, "Biomedical applications of functionalized fullerene-based nanomaterials," *International journal of nanomedicine*, pp. 261–275, 2009.